Notas de Aula

Teoria Algébrica dos Números

Notas de aula do

Prof. Victor Gonzalo Lopez Neumann

com base no material didático do

Prof. Abílio Lemos Cardoso Júnior

9 de novembro de 2026

Versão 1.0

Conteúdo

Nota sobre a elaboração deste texto **5**

1 Corpos de Números e Inteiros Algébricos **7**
1.1 Números Algébricos e Corpos de Números . . . 7
1.2 Polinômios Simétricos . . . 9
1.3 Discriminante . . . 11
1.4 Inteiros Algébricos . . . 12
1.5 Bases integrais . . . 15
1.6 Norma e traço . . . 17
1.7 Corpos quadráticos e corpos ciclotômicos . . . 18
1.8 Exercícios . . . 22

2 Unidades, Irredutíveis e Domínios Euclidianos **25**
2.1 Unidades, Associados e Irredutíveis . . . 25
2.2 Domínios Noetherianos e Fatoração . . . 27
2.3 Domínios de Fatoração Única e Elementos Primos . . . 28
2.4 Domínios Euclidianos e Ideais Principais . . . 31
2.5 Exercícios . . . 32

3 Ideais Fracionários e Anéis de Dedekind **37**
3.1 Anéis de Dedekind . . . 37
3.2 Ideais Fracionários . . . 39
3.3 Norma de Ideais . . . 45
3.4 Exercícios . . . 52

4 Métodos Geométricos: Teorema de Minkowski **57**
4.1 Redes em $\mathbb{R}^n$ . . . 57
4.2 Domínio Fundamental e o Toro . . . 58
4.3 Volume e o Teorema de Minkowski . . . 60
4.4 Primos como Soma de Dois Quadrados . . . 63
4.5 O Teorema dos Quatro Quadrados . . . 63
4.6 Exercícios . . . 64

5 Aplicação do Método Geométrico ao Grupo de Classes **67**
5.1 O Espaço de Minkowski . . . 67
5.2 Volume da Rede $\sigma(I)$ . . . 70
5.3 Grupo de Classes . . . 70
5.4 A Cota de Minkowski . . . 71
5.5 Critério para DIP e Exemplos . . . 74

5.6 Exercícios 76

6 Teorema das Unidades de Dirichlet **79**
6.1 A Imersão Logarítmica 79
6.2 O Núcleo da Imersão Logarítmica 79
6.3 A Imagem é uma Rede 80
6.4 Lemas Auxiliares 81
6.5 O Posto da Imagem é $s + t - 1$ 81
6.6 O Teorema das Unidades de Dirichlet 83
6.7 Exemplos 84
6.8 Exercícios 84

Nota sobre a elaboração deste texto

Na preparação destas notas utilizei o Claude, assistente de inteligência artificial desenvolvido pela Anthropic, como ferramenta de apoio na redação, na organização do material, na revisão gramatical, na verificação da coerência lógica das demonstrações e na elaboração de parte dos exercícios. Todo o conteúdo foi revisado, selecionado e, quando necessário, corrigido sob minha supervisão, e a responsabilidade pelo texto final — inclusive por eventuais erros — é inteiramente minha.

Victor Gonzalo Lopez Neumann

Capítulo 1

Corpos de Números e Inteiros Algébricos

1.1 Números Algébricos e Corpos de Números

Definição 1.1. *Um número complexo $\alpha \in \mathbb{C}$ é dito* ***algébrico*** *(sobre $\mathbb{Q}$) se existe um polinômio não nulo $p(x) \in \mathbb{Q}[x]$ tal que $p(\alpha) = 0$.*

Definição 1.2. *Um subcorpo $K \subset \mathbb{C}$ é chamado* ***corpo de números algébricos*** *(CNA) se $[K : \mathbb{Q}] < \infty$, ou seja, se K é uma extensão finita de $\mathbb{Q}$. Neste caso, todo elemento $\alpha \in K$ é algébrico sobre $\mathbb{Q}$.*

Proposição 1.3. *Se $\alpha \in \mathbb{C}$ é algébrico, então existe um único polinômio mônico $p_\alpha(x) \in \mathbb{Q}[x]$ de grau mínimo tal que $p_\alpha(\alpha) = 0$. Este polinômio é chamado* ***polinômio minimal*** *de α sobre $\mathbb{Q}$. Além disso, p_α é irredutível em $\mathbb{Q}[x]$ e divide qualquer outro polinômio $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ que tenha α como raiz.*

Demonstração. Exercício. □

Teorema 1.4 (Elemento Primitivo)**.** *Se K é um corpo de números algébricos, então existe $\theta \in K$ tal que $K = \mathbb{Q}(\theta)$. Em outras palavras, toda extensão finita de $\mathbb{Q}$ é simples.*

Demonstração. Como K é um corpo de números algébricos, existe um inteiro positivo $n \geq 1$ tal que $[K : \mathbb{Q}] = n$. Assim, K é um $\mathbb{Q}$-espaço vetorial de dimensão n. Logo, existe uma base

$$\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n\} \subset K$$

sobre $\mathbb{Q}$. Conclui-se que $K = \mathbb{Q}(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$. Para provar a existência de $\theta \in K$ satisfazendo $K = \mathbb{Q}(\theta)$, basta mostrar que, dados α, β algébricos, existe $c \in \mathbb{Q}$ tal que $\mathbb{Q}(\alpha, \beta) = \mathbb{Q}(\alpha + c\beta)$. O resultado geral segue por indução.

Sejam $p_\alpha(x)$ e $p_\beta(x)$ os polinômios minimais de α e β sobre $\mathbb{Q}$. Sejam $\alpha_1 = \alpha, \alpha_2, \ldots, \alpha_m$ as raízes de p_α e $\beta_1 = \beta, \beta_2, \ldots, \beta_n$ as raízes de p_β em $\mathbb{C}$. Escolhemos $c \in \mathbb{Q}$ tal que

$$\alpha_j + c\beta_k \neq \alpha + c\beta \quad \text{para todo } (j, k) \neq (1, 1).$$

Veja que para cada $k \neq 1$ existe um único $c_{jk} \in \mathbb{C}$ tal que $\alpha_j + c_{jk}\beta_k = \alpha + c_{jk}\beta$. Como $\mathbb{Q}$ é um conjunto infinito, basta escolher $c \in \mathbb{Q}$ diferente de c_{jk} para todo par (j, k) com $k \neq 1$.

Defina $\theta = \alpha + c\beta$. Claramente $\mathbb{Q}(\theta) \subseteq \mathbb{Q}(\alpha, \beta)$. Mostremos que $\beta \in \mathbb{Q}(\theta)$.

Considere o polinômio

$$r(x) = p_\alpha(\theta - cx) \in \mathbb{Q}(\theta)[x].$$

Temos $r(\beta) = p_\alpha(\alpha) = 0$. Além disso, se β_k é outra raiz de p_β e $r(\beta_k) = 0$, então $\theta - c\beta_k = \alpha_j$ para algum j, ou seja, $\alpha_j + c\beta_k = \theta = \alpha + c\beta$, o que contradiz a escolha de c a menos que $(j, k) = (1, 1)$.

Veja que se ε é raiz comum de $r(x)$ e $p_\beta(x)$, então $\varepsilon \in \{\beta = \beta_1, \ldots, \beta_n\}$. Como o único β_k raiz de $r(x)$ é $\beta_k = \beta$, então β é a única raiz comum de $r(x)$ e $p_\beta(x)$ em $\mathbb{C}$.

Seja $h(x) \in \mathbb{Q}(\theta)[x]$ o polinômio minimal de β sobre $\mathbb{Q}(\theta)$. Como $r(x) \in \mathbb{Q}(\theta)[x]$ e $r(\beta) = 0$, então h divide r. Como $p_\beta(\beta) = 0$, então h também divide p_β. Portanto $h(x)$ tem apenas β como raiz. Como o polinômio minimal não tem raízes múltiplas (como o corpo é de característica 0, os polinômios irredutíveis são separáveis) e h tem apenas β como raiz, então h é de grau 1 e $h(x) = x - \beta \in \mathbb{Q}(\theta)[x]$. Em particular, $\beta \in \mathbb{Q}(\theta)$. Como $\alpha = \theta - c\beta \in \mathbb{Q}(\theta)$, segue que $\mathbb{Q}(\theta) = \mathbb{Q}(\alpha, \beta)$. □

Exemplo 1.5. *Seja $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{5})$. Os polinômios minimais sobre $\mathbb{Q}$ dos elementos $\sqrt{2}$ e $\sqrt[3]{5}$ são*

$$p_{\sqrt{2}}(x) = (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$$

e

$$p_{\sqrt[3]{5}}(x) = (x - \sqrt[3]{5})(x - \omega\sqrt[3]{5})(x - \omega^2\sqrt[3]{5}),$$

em que

$$\omega = \frac{1}{2}(-1 + i\sqrt{3}) \quad \textit{(note que } \omega^3 = 1\textit{)}.$$

Seguindo a prova do teorema anterior, obtemos $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt[3]{5})$.

Observação 1.6. *A representação de K como $\mathbb{Q}(\theta)$ não é única, pois*

$$\mathbb{Q}(\theta) = \mathbb{Q}(-\theta) = \mathbb{Q}(\theta + 5) = \cdots$$

Teorema 1.7. *Seja $K = \mathbb{Q}(\theta)$ um corpo de números algébricos, com $[K : \mathbb{Q}] = n$. Então existem exatamente n monomorfismos (ou imersões) distintos*

$$\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_n \colon K \longrightarrow \mathbb{C},$$

definidos por $\sigma_j(\theta) = \theta_j$ para $j = 1, \ldots, n$, em que $\theta_1, \ldots, \theta_n \in \mathbb{C}$ são as n raízes distintas do polinômio minimal de θ sobre $\mathbb{Q}$.

Demonstração. Como $[K : \mathbb{Q}] = n$, então o polinômio minimal $p_\theta(x)$ de θ sobre $\mathbb{Q}$ é de grau n. Como $p_\theta(x)$ é irredutível e $\mathbb{Q}$ tem característica 0, $p_\theta(x)$ é separável e possui n raízes distintas em $\mathbb{C}$. Sejam $\theta_1 = \theta$, $\theta_2, \ldots, \theta_n$ as n raízes distintas de p_θ.

Como p_θ é mônico e irredutível, então para $1 \leq j \leq n$, tem-se $p_{\theta_j}(x) = p_\theta(x)$. Assim, para cada $1 \leq j \leq n$, existe um isomorfismo

$$\begin{array}{rccc} f_j \colon & \mathbb{Q}[x]/(p_\theta) & \longrightarrow & \mathbb{Q}[\theta_j] \\ & f(x) + (p_\theta) & \longmapsto & f(\theta_j). \end{array}$$

Dessa forma, $\sigma_j = f_j \circ f_1^{-1} \colon K = \mathbb{Q}(\theta) \longrightarrow \mathbb{Q}(\theta_j) \subseteq \mathbb{C}$ é um monomorfismo de K em $\mathbb{C}$ satisfazendo $\sigma_j(f(\theta)) = f(\theta_j)$, para todo $f \in \mathbb{Q}[x]$. Veja que se $j \neq k$, então $\sigma_j(\theta) = \theta_j \neq \theta_k = \sigma_k(\theta)$. Logo, os monomorfimos $\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_n$ são todos distintos.

Reciprocamente, seja $\sigma\colon K \longrightarrow \mathbb{C}$ um monomorfismo de corpos. Nesse caso, para todo $r \in \mathbb{Q}$ tem-se $\sigma(r) = r$. Logo,

$$p_\theta(\sigma(\theta)) = \sigma(p_\theta(\theta)) = \sigma(0) = 0.$$

Daí, $\sigma(\theta)$ é raiz de p_θ e, portanto, existe $1 \leq j \leq n$ tal que $\sigma(\theta) = \theta_j$. Segue que, para todo $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$, $\sigma(f(\theta)) = f(\sigma(\theta)) = f(\theta_j)$. Isto é, $\sigma = \sigma_j$. □

Definição 1.8. *Seja $K = \mathbb{Q}(\theta)$ um corpo de números algébricos com $[K : \mathbb{Q}] = n$. Para cada $\alpha \in K$, definimos o* ***polinômio característico*** *de α (relativamente à extensão $K|\mathbb{Q}$) como*

$$f_\alpha(x) = \prod_{j=1}^{n} \big(x - \sigma_j(\alpha)\big),$$

em que $\sigma_1, \ldots, \sigma_n\colon K \to \mathbb{C}$ são os n monomorfismos (imersões) de K em $\mathbb{C}$.

1.2 Polinômios Simétricos

Seja R um anel comutativo com unidade. O grupo simétrico S_n age em $R[x_1, \ldots, x_n]$ por permutação das variáveis. Para $f \in R[x_1, \ldots, x_n]$ e $\pi \in S_n$, define-se $f^\pi(x_1, \ldots, x_n) = f(x_{\pi(1)}, \ldots, x_{\pi(n)})$.

Exemplo 1.9. *Se $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 + x_2x_3$ e $\pi = (1\,2\,3) \in S_3$, então*

$$f^\pi(x_1, x_2, x_3) = x_2 + x_3x_1.$$

Definição 1.10. *Um polinômio $f \in R[x_1, \ldots, x_n]$ é dito* ***simétrico*** *se $f^\pi = f$ para toda permutação $\pi \in S_n$.*

Os polinômios simétricos elementares são definidos por

$$s_k(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{1 \leq j_1 < \cdots < j_k \leq n} x_{j_1} \cdots x_{j_k}, \quad 1 \leq k \leq n.$$

Isto é, s_k é a soma de todos os produtos possíveis de k variáveis distintas. Assim,

$$\begin{array}{lcl} s_1(x_1, \ldots, x_n) & = & x_1 + \cdots + x_n \\ s_2(x_1, \ldots, x_n) & = & x_1x_2 + x_1x_3 + \cdots + x_2x_3 + \cdots + x_{n-1}x_n \\ \cdots & & \cdots \\ s_n(x_1, \ldots, x_n) & = & x_1x_2 \cdots x_n. \end{array}$$

Se K é um corpo de números algébricos e as n raízes de $f(x) = a_nx^n + \cdots + a_1x + a_0 \in K[x]$ são $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{C}$, então

$$f(x) = a_n(x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_n) = a_n(x^n - s_1x^{n-1} + \cdots + (-1)^{n-1}s_{n-1}x + (-1)^n s_n),$$

em que s_j denota $s_j = s_j(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$.

Naturalmente, qualquer polinômio $f(s_1, \ldots, s_n)$ pode ser reescrito como um polinômio simétrico em $x_1, \ldots, x_n$. Newton provou a recíproca.

Teorema 1.11 (Teorema Fundamental dos Polinômios Simétricos)**.** *Todo polinômio simétrico em $A[x_1, \ldots, x_n]$ pode ser expresso como um polinômio (com coeficientes em A anel comutativo com unidade) nos polinômios simétricos elementares $s_1, \ldots, s_n$.*

Demonstração. Exercício. □

Corolário 1.12. *Seja $p(x) \in K[x]$ um polinômio sobre um corpo K, com raízes $\theta_1, \ldots, \theta_n$ em alguma extensão de K. Se $h \in K[x_1, \ldots, x_n]$ é simétrico, então $h(\theta_1, \ldots, \theta_n) \in K$.*

Demonstração. Pelo Teorema 1.11, $h(x_1, \ldots, x_n) = f(s_1, \ldots, s_n)$, para algum polinômio $f \in K[x_1, \ldots, x_n]$.

Como $s_j(\theta_1, \ldots, \theta_n) = (-1)^j \frac{a_{n-j}}{a_n}$ em que $p = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$, então

$$h(\theta_1, \ldots, \theta_n) = f\left(-\frac{a_{n-1}}{a_n}, \ldots, (-1)^n \frac{a_0}{a_n}\right) \in K.$$

□

Teorema 1.13. *Seja $K = \mathbb{Q}[\theta]$ um corpo de números algébricos. Para todo $\alpha \in K$ tem-se $f_\alpha(x) \in \mathbb{Q}[x]$.*

Demonstração. Como $\alpha \in K$, existe $r(x) \in \mathbb{Q}[x]$ tal que $\alpha = r(\theta)$. Se $\sigma_j \colon K \longrightarrow \mathbb{C}$, $1 \leq j \leq n$, são todos os monomorfismos de K em $\mathbb{C}$, então o polinômio característico de α é

$$f_\alpha(x) = \prod_{j=1}^{n} (x - \sigma_j(r(\theta))) = \prod_{j=1}^{n} (x - r(\theta_j)) = x^n - s_1 x^{n-1} + \cdots + (-1)^{n-1} s_{n-1} x + (-1)^n s_n,$$

em que $s_j = s_j(r(\theta_1), \ldots, r(\theta_n)) = h_j(\theta_1, \ldots, \theta_n)$ são polinômios simétricos em $\theta_1, \ldots, \theta_n$. Pelo corolário 1.12, temos $s_j \in \mathbb{Q}$. Assim, $f_\alpha(x) \in \mathbb{Q}[x]$. □

Definição 1.14. *Os elementos $\sigma_j(\alpha)$ são chamados de $\mathbb{Q}(\theta)$-conjugados de α.*

Observação 1.15. *Os $\mathbb{Q}(\theta)$-conjugados de θ são todos distintos, mas os $\mathbb{Q}(\theta)$-conjugados de $\alpha \in \mathbb{Q}$ são todos iguais.*

Teorema 1.16. *Sejam $K = \mathbb{Q}(\theta)$ um corpo de números algébricos com $[K : \mathbb{Q}] = n$, e $\alpha \in K$. Então*

(a) $f_\alpha(x) = (p_\alpha(x))^\ell$, em que $\ell = [K : \mathbb{Q}(\alpha)]$ é o índice da subextensão gerada por α.

(b) Os K-conjugados de α são as raízes de $p_\alpha(x)$ em $\mathbb{C}$, cada uma repetida ℓ vezes.

(c) $\alpha \in \mathbb{Q}$ se, e somente se, $\sigma_j(\alpha) = \alpha$ para todo $1 \leq j \leq n$,

(d) $\mathbb{Q}(\alpha) = K$ se, e somente se, os K-conjugados de α são todos distintos. Nesse caso, $f_\alpha(x) = p_\alpha(x)$.

Demonstração. (a) Sejam $\sigma_1, \ldots, \sigma_n$ os monomorfismos de K em $\mathbb{C}$. Tem-se $p_\alpha(\sigma_j(\alpha)) = \sigma_j(p_\alpha(\alpha)) = \sigma_j(0) = 0$. Logo, os K-conjugados de α são raízes do polinômio minimal de α sobre $\mathbb{Q}$.

Como $f_\alpha(x) = \prod_{j=1}^{n} \big(x - \sigma_j(\alpha)\big)$, segue que f_α e p_α têm as mesmas raízes. Como $p_\alpha(x)$ é o polinômio minimal de α sobre $\mathbb{Q}$, $f_\alpha(x) \in \mathbb{Q}[x]$ (Teorema 1.13) e $f_\alpha(\alpha) = 0$, temos que $p_\alpha \mid f_\alpha$ em $\mathbb{Q}[x]$. Seja $\ell \geq 1$ o maior inteiro tal que p_α^ℓ divide f_α, isto é, existe $h(x) \in \mathbb{Q}[x]$ coprimo com $p_\alpha(x)$ tal que $f_\alpha(x) = (p_\alpha(x))^\ell h(x)$. Veja que $\deg f_\alpha(x) = n = [K : \mathbb{Q}]$ e $\deg p_\alpha(x) = [\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$.

Se $h(x)$ não for constante, ele possui uma raiz $\beta \in \mathbb{C}$. Como $h(x)$ divide $f_\alpha(x)$, então β é raiz de $f_\alpha(x)$. Pelas considerações iniciais, existe $1 \leq j \leq n$ tal que $\beta = \sigma_j(\alpha)$. Isso implica que $h(x)$ e $p_\alpha(x)$ não seriam coprimos. Logo, $h(x)$ é constante. Como f_α e p_α são mônicos, então $h(x) = 1$, $f_\alpha(x) = (p_\alpha(x))^\ell$ e $\ell = \frac{[K:\mathbb{Q}]}{[\mathbb{Q}(\alpha):\mathbb{Q}]} = [K : \mathbb{Q}(\alpha)]$.

(b) Segue imediatamente de (a).

(c) Claramente, se $\alpha \in \mathbb{Q}$, então $\sigma_j(\alpha) = \alpha$ para todo $1 \leq j \leq n$. Reciprocamente, suponha que todos os K-conjugados de α sejam iguais a α. Como todas as raízes de $p_\alpha(x)$ são os K-conjugados distintos de α, então $p_\alpha(x) = x - \alpha$. Isto é, $\alpha \in \mathbb{Q}$.

(d) Se todos os K-conjugados de α são distintos, então $\deg p_\alpha(x) = n$. Logo, $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = n = [K : \mathbb{Q}]$. Como $\mathbb{Q}(\alpha) \subset K$, então $\mathbb{Q}(\alpha) = K$.

Reciprocamente, se $\mathbb{Q}(\alpha) = K$, então $\deg p_\alpha(x) = n$ e, portanto, $f_\alpha(x) = p_\alpha(x)$. Segue que os K-conjugados de α são todos distintos. □

Exemplo 1.17. *Seja $K = \mathbb{Q}[\sqrt[3]{5}]$. Nesse caso, se $\theta = \sqrt[3]{5}$, então $p_\theta(x) = x^3 - 5$ (Eisenstein). Os K-conjugados de θ são $\theta, \omega\theta, \omega^2\theta$, sendo $\omega = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$ raiz de $x^2 + x + 1$.*

As imersões de K em $\mathbb{C}$ estão definidas por $\sigma_1(\theta) = \theta$, $\sigma_2(\theta) = \omega\theta$ e $\sigma_3(\theta) = \omega^2\theta$.

1.3 Discriminante

Definição 1.18. *Seja $K = \mathbb{Q}(\theta)$ um corpo de números com $[K : \mathbb{Q}] = n$. Sejam $\sigma_1, \ldots, \sigma_n$ os n monomorfismos de K em $\mathbb{C}$. Para uma base $B = \{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\}$ de K sobre $\mathbb{Q}$, define-se o **discriminante** da base B por*

$$\Delta(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) = \big(\det(\sigma_j(\alpha_k))\big)^2.$$

Exemplo 1.19. *Para $K = \mathbb{Q}(\sqrt{7})$, temos $\theta = \sqrt{7}$ e polinômio minimal $x^2 - 7$. Os monomorfismos são definidos por $\sigma_1(\sqrt{7}) = \sqrt{7}$ e $\sigma_2(\sqrt{7}) = -\sqrt{7}$. A base $\{1, \sqrt{7}\}$ tem discriminante*

$$\Delta(1, \sqrt{7}) = \begin{vmatrix} 1 & \sqrt{7} \\ 1 & -\sqrt{7} \end{vmatrix}^2 = (-2\sqrt{7})^2 = 28.$$

Teorema 1.20. *O discriminante de uma base é um número racional não nulo. Além disso, se $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\}$ e $\{\beta_1, \ldots, \beta_n\}$ são duas bases de K sobre $\mathbb{Q}$ e $M = (c_{kj})$ é a matriz de coeficientes racionais dada por*

$$\beta_j = \sum_{k=1}^{n} c_{kj}\, \alpha_k, \qquad 1 \leq j \leq n,$$

então

$$\Delta(\beta_1, \ldots, \beta_n) = (\det M)^2\, \Delta(\alpha_1, \ldots, \alpha_n).$$

Demonstração. Tome a base $\{1, \theta, \ldots, \theta^{n-1}\}$. Neste caso,

$$\Delta(1, \theta, \ldots, \theta^{n-1}) = (\det(\theta_j^k))^2$$

Veja que uma permutação das raízes $\theta_1, \ldots, \theta_n$ troca as linhas da matriz (θ_j^k), logo o quadrado do determinante não muda por permutações de $\theta_1, \ldots, \theta_n$. Isso implica que Δ é simétrico em $\theta_1, \ldots, \theta_n$ e pelo Corolário 1.12, $\Delta(1, \theta, \ldots, \theta^{n-1}) \in \mathbb{Q}$. Além disso, $\Delta(1, \theta, \ldots, \theta^{n-1})$ é o quadrado do determinante de Vandermonde $\det(\theta_j^k)$ e temos

$$\Delta(1, \theta, \ldots, \theta^{n-1}) = \prod_{j<k} (\theta_k - \theta_j)^2 \neq 0. \quad \text{(Exercício)}$$

Resta provar a fórmula de mudança de base. Sejam $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\}$ e $\{\beta_1, \ldots, \beta_n\}$ duas bases da K sobre $\mathbb{Q}$. Sejam $c_{kj} \in \mathbb{Q}$ com $1 \leq k, j \leq n$ tais que $\beta_j = \sum_{k=1}^{n} c_{kj}\alpha_k$. Então,

$$(\sigma_r(\beta_j)) = (\sigma_r(\sum_{k=1}^{n} c_{kj}\alpha_k)) = ((\sum_{k=1}^{n} c_{kj}\sigma_r(\alpha_k))) = (\sigma_r(\alpha_k))_{rk}(c_{kj})_{kj}.$$

Escrevendo $M = (c_{kj})_{kj}$, temos

$$\Delta(\beta_1, \ldots, \beta_n) = (\det M)^2 \Delta(\alpha_1, \ldots, \alpha_n).$$

□

Observação 1.21. *Como $\Delta(1, \theta, \ldots, \theta^{n-1}) = \prod_{j<k}(\theta_k - \theta_j)^2$, então se todos os K-conjugados de θ são reais, tem-se que o discriminante é positivo, qualquer que seja a base da extensão.*

1.4 Inteiros Algébricos

Definição 1.22. *Um número complexo α é chamado **inteiro algébrico** se é raiz de um polinômio mônico com coeficientes em $\mathbb{Z}$. Denotamos por $\mathbb{B}$ o conjunto de todos os inteiros algébricos em $\mathbb{C}$.*

Denotamos por $\mathbb{A}$ o conjunto de todos os números algébricos em $\mathbb{C}$.

Exemplo 1.23. *Os números $1, \sqrt{5} \in \mathbb{B}$, pois $x - 1 \in \mathbb{Z}[x]$ e $x^2 - 5 \in \mathbb{Z}[x]$ são mônicos.*

Observe que $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ é raiz de $x^2 - x - 1 \in \mathbb{Z}[x]$. Logo, $\frac{1+\sqrt{5}}{2} \in \mathbb{B}$.

Teorema 1.24. *Seja $\theta \in \mathbb{C}$. As seguintes afirmações são equivalentes:*

(a) θ é um inteiro algébrico.

(b) $\mathbb{Z}[\theta]$ é um $\mathbb{Z}$-módulo finitamente gerado.

(c) Existe um $\mathbb{Z}$-módulo não nulo finitamente gerado $\Gamma \subseteq \mathbb{C}$ tal que $\theta\Gamma \subseteq \Gamma$.

Demonstração. Seja $\theta \in \mathbb{C}$.

(a) ⇒ (b) Suponha que θ é raiz de $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$. Seja M o $\mathbb{Z}$-submódulo de $\mathbb{C}$ gerado por $1, \theta, \ldots, \theta^{n-1}$. Como $f(\theta) = 0$, temos $\theta^n \in M$. Multiplicando $f(\theta) = 0$ por θ^j, obtemos

$$\theta^{n+j} = -a_{n-1}\theta^{n+j-1} - \cdots - a_0\theta^j.$$

Uma indução simples em j mostra que $\theta^{n+j} \in M$ para todo $j \geq 0$. Como $\mathbb{Z}[\theta]$ é o $\mathbb{Z}$-módulo gerado por todos os θ^k com $k \geq 0$, concluímos que $\mathbb{Z}[\theta] = M$ e, portanto, $\mathbb{Z}[\theta]$ é gerado por um conjunto finito de elementos (a saber, $1, \theta, \ldots, \theta^{n-1}$), logo é um $\mathbb{Z}$-módulo finitamente gerado. Assim, (a) implica (b).

(b) ⇒ (c) Se (b) vale, então $\mathbb{Z}[\theta]$ é um $\mathbb{Z}$-módulo finitamente gerado. Basta tomar $\Gamma = \mathbb{Z}[\theta]$, que é não nulo pois $1 \in \mathbb{Z}[\theta]$. Claramente, $\theta\Gamma \subseteq \Gamma$. Logo, (b) implica (c).

(c) ⇒ (a) Suponha que exista um $\mathbb{Z}$-módulo não nulo finitamente gerado $\Gamma \subseteq \mathbb{C}$ tal que $\theta\Gamma \subseteq \Gamma$. Seja $(y_1, \ldots, y_n)$ um conjunto finito de geradores para Γ como $\mathbb{Z}$-módulo, isto é,

$$\Gamma = \mathbb{Z}y_1 + \cdots + \mathbb{Z}y_n.$$

Como $\theta\Gamma \subseteq \Gamma$, temos $\theta y_j \in \Gamma$ para todo $j = 1, \ldots, n$. Portanto, existem coeficientes $a_{jk} \in \mathbb{Z}$ tais que

$$\theta y_j = \sum_{k=1}^{n} a_{jk} y_k, \quad \text{para todo } j = 1, \ldots, n.$$

Escreva

$$B = (a_{jk}) = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{Z})$$

e considere a transformação linear $T \in \mathcal{L}(\mathbb{C})$ definida por B. Observe que

$$B \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \theta \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

Como os y_j não são todos nulos, segue que θ é autovalor da matriz inteira B. Consequentemente, θ é raiz do polinômio característico de B, que é mônico e possui coeficientes inteiros. Portanto, θ é um inteiro algébrico. □

Teorema 1.25. *O conjunto $\mathbb{A}$ é subcorpo de $\mathbb{C}$ e o conjunto $\mathbb{B}$ é subanel de $\mathbb{A}$.*

Demonstração. Exercício. □

Teorema 1.26. *Seja θ um número complexo que é raiz de um polinômio mônico cujos coeficientes são inteiros algébricos. Então θ é um inteiro algébrico.*

Demonstração. Suponha que θ é raiz do polinômio

$$x^n + \psi_{n-1}x^{n-1} + \cdots + \psi_1 x + \psi_0 = 0,$$

em que $\psi_0, \ldots, \psi_{n-1} \in \mathbb{B}$. Como cada ψ_j é um inteiro algébrico, existe um $\mathbb{Z}$-módulo finitamente gerado $\Gamma_j \subseteq \mathbb{C}$ tal que $\psi_j\Gamma_j \subseteq \Gamma_j$. Como cada Γ_j é finitamente gerado, então o produto

$$\Gamma = \Gamma_0 \cdots \Gamma_{n-1}$$

é finitamente gerado e

$$\psi_j\Gamma = \Gamma_0 \cdots (\psi_j\Gamma_j) \cdots \Gamma_{n-1} \subseteq \Gamma.$$

Considere o $\mathbb{Z}$-módulo A definido por

$$A = \Gamma + \Gamma\theta + \Gamma\theta^2 + \cdots + \Gamma\theta^{n-1}.$$

Como cada $\Gamma\theta^j$ é finitamente gerado, então A é finitamente gerado como $\mathbb{Z}$-módulo.

Seja agora $a \in A$. Ele se escreve como

$$a = a_0 + a_1\theta + \cdots + a_{n-1}\theta^{n-1},$$

com $a_0, a_1, \ldots, a_{n-1} \in \Gamma$. Multiplicando por θ, obtemos

$$\theta a = a_0\theta + a_1\theta^2 + \cdots + a_{n-1}\theta^n.$$

Como $\theta^n = -(\psi_{n-1}\theta^{n-1} + \cdots + \psi_0)$, obtemos

$$\theta a = -a_{n-1}\psi_0 + (a_0 - a_{n-1}\psi_1)\theta + (a_1 - a_{n-1}\psi_2)\theta^2 + \cdots + (a_{n-2} - a_{n-1}\psi_{n-1})\theta^{n-1}.$$

Para $0 \leq j \leq n-1$, temos $a_{n-1}\psi_j \subseteq \psi_j\Gamma \subseteq \Gamma$. Como $a_{j-1} \in \Gamma$ para $1 \leq j \leq n-1$, então $a_{j-1} - a_{n-1}\psi_j \in \Gamma$. Daí

$$\theta a \in \Gamma + \Gamma\theta + \Gamma\theta^2 + \cdots + \Gamma\theta^{n-1} = A.$$

Em outras palavras, $\theta A \subseteq A$. Isso prova que θ é um inteiro algébrico. □

Definição 1.27. *Se K é um corpo de números algébricos, define-se o **anel dos inteiros de** K como*

$$\mathcal{O}_K = K \cap \mathbb{B}.$$

Observação 1.28. *Como K e $\mathbb{B}$ são subanéis de $\mathbb{C}$, segue que $\mathcal{O}_K$ é subanel de K. Além disso, como $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq K$ e $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{B}$, então $\mathbb{Z} \subseteq \mathcal{O}_K$.*

Veja também que $\mathbb{Z} \subseteq \mathcal{O}_K \cap \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{B} \cap \mathbb{Q}$. Se $\alpha \in \mathbb{B} \cap \mathbb{Q}$, então

$$\alpha^n + a_{n-1}\alpha^{n-1} + \cdots + a_1\alpha + a_0 = 0 \tag{1.1}$$

e $\alpha = \frac{a}{b}$, em que $a, b, a_j \in \mathbb{Z}$, $\operatorname{mdc}(a,b) = 1$ e $b \neq 0$. Substituindo em (1.1) e multiplicando por b^n, temos

$$a^n + a_{n-1}a^{n-1}b + \cdots + a_1ab^{n-1} + a_0b^n = 0.$$

Isolando a^n, temos que $b \mid a^n$. Como $\operatorname{mdc}(a,b) = 1$, então $b = \pm 1$. Isto é $\alpha \in \mathbb{Z}$. Conclui-se que $\mathbb{B} \cap \mathbb{Q} = \mathbb{Z}$ e $\mathcal{O}_K \cap \mathbb{Q} = \mathbb{Z}$.

Lema 1.29. *Se K é um corpo de números algébricos e $\alpha \in K$, então existe $c \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ tal que $c\alpha \in \mathcal{O}_K$.*

Demonstração. Exercício. □

Corolário 1.30. *Se K é um corpo de números algébricos, então $K = \mathbb{Q}(\theta)$ para algum inteiro algébrico θ.*

Demonstração. Pelo Teorema do elemento primitivo, existe $\varphi \in K$ tal que $K = \mathbb{Q}(\varphi)$. Pelo Lema 1.29, existe $c \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ tal que $\theta = c\varphi$ é um inteiro algébrico. Claramente, $K = \mathbb{Q}(\varphi) = \mathbb{Q}(\theta)$. □

Lema 1.31. *Um número algébrico α é inteiro algébrico se, e somente se, seu polinômio minimal sobre $\mathbb{Q}$ tem coeficientes inteiros.*

Demonstração. Se α é raiz de um polinômio mônico $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$, então seu polinômio minimal $p_\alpha(x)$ divide $f(x)$ em $\mathbb{Q}[x]$. Isto é, existe $q(x) \in \mathbb{Q}[x]$ mônico tal que $f(x) = p_\alpha(x)q(x)$. Existem $a, b \in \mathbb{Z}$ e polinômios primitivos $p_1, q_1 \in \mathbb{Z}[x]$ tais que $p_\alpha(x) = \frac{1}{a}p_1(x)$ e $q(x) = \frac{1}{b}q_1(x)$ (Exercício). Daí,

$$f(x) = \frac{1}{ab}p_1(x)q_1(x).$$

Como $f(x)$ é mônico, ele é primitivo, e como $p_1(x)$ e $q_1(x)$ também são primitivos, então $ab = \pm 1$. Logo, $p_\alpha \in \mathbb{Z}[X]$. Reciprocamente, se $p_\alpha \in \mathbb{Z}[X]$, então α é inteiro algébrico por definição. □

1.5 Bases integrais

O anel $\mathcal{O}_K$ dos inteiros de K é um grupo abeliano sob a adição. Uma $\mathbb{Z}$-base de $(\mathcal{O}_K, +)$ é chamada de *base integral* de K (ou de $\mathcal{O}_K$). Assim,

$$\{\alpha_1, \ldots, \alpha_s\}$$

é uma base integral se, e somente se, $\alpha_j \in \mathcal{O}_K$ para todo j, e todo elemento de $\mathcal{O}_K$ pode ser escrito de maneira única na forma

$$a_1\alpha_1 + \cdots + a_s\alpha_s,$$

em que $a_1, \ldots, a_s \in \mathbb{Z}$.

Segue imediatamente do Lema 1.29 que toda base integral de K é também uma base de K sobre $\mathbb{Q}$ ($\mathbb{Q}$-base). Em particular, $s = n$.

Resta, porém, verificar que bases integrais de fato existem. Elas existem, mas nem sempre são da forma que poderíamos esperar à primeira vista.

De fato, podemos afirmar que $K = \mathbb{Q}[\theta] = \mathbb{Q}(\theta)$ para algum inteiro algébrico θ (Corolário 1.30). Assim,

$$\{1, \theta, \ldots, \theta^{n-1}\}$$

é uma $\mathbb{Q}$-base de K composta por inteiros algébricos. Entretanto, não se segue daí que esse conjunto seja uma base integral. Com efeito, podem existir elementos de $\mathbb{Q}[\theta]$ com coeficientes racionais que também sejam inteiros algébricos.

Como exemplo, considere $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$. Vimos que o elemento

$$\frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

satisfaz a equação $x^2 - x - 1 = 0$, e, portanto, é um inteiro algébrico de $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$. No entanto, ele não pertence a $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$.

Lema 1.32. *Se $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\}$ é uma base de K formada por inteiros algébricos, então o discriminante*

$$\Delta(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$$

é um inteiro racional diferente de zero.

Demonstração. Pelo Teorema 1.20, sabemos que

$$\Delta = \Delta(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$$

é um número racional não nulo. Além disso, como os α_j são inteiros algébricos, Δ é um inteiro algébrico. Pela Observação 1.28, todo inteiro algébrico racional é um número inteiro racional. Isto é, $\Delta \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. □

Definição 1.33. *Seja K um corpo de números algébricos com $[K : \mathbb{Q}] = n$. Um conjunto $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\} \subseteq \mathcal{O}_K$ é chamado de **base integral** de K se todo elemento $\beta \in \mathcal{O}_K$ se escreve de maneira única como combinação linear*

$$\beta = a_1\alpha_1 + \cdots + a_n\alpha_n,$$

com $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{Z}$.

Teorema 1.34. *Todo corpo de números K possui uma base integral, e o grupo aditivo $\mathcal{O}_K$ é um $\mathbb{Z}$-módulo livre de posto n, igual ao grau de K.*

Demonstração. Temos $K = \mathbb{Q}(\theta)$ para algum inteiro algébrico θ. Portanto, existem bases de K constituídas por inteiros algébricos: por exemplo, $\{1, \theta, \ldots, \theta^{n-1}\}$. Já vimos que tais $\mathbb{Q}$-bases não precisam ser bases integrais. No entanto, o discriminante de uma $\mathbb{Q}$-base constituída por inteiros algébricos é sempre um inteiro racional (Lema 1.32). Assim, o que fazemos é selecionar uma base $\{\omega_1, \ldots, \omega_n\}$ de inteiros algébricos para a qual

$$|\Delta(\omega_1, \ldots, \omega_n)|$$

seja mínimo. Afirmamos que esta é, de fato, uma base integral. Se não fosse, existiria um inteiro algébrico ω de K tal que

$$\omega = a_1\omega_1 + \cdots + a_n\omega_n,$$

com $a_j \in \mathbb{Q}$, nem todos em $\mathbb{Z}$. Escolhemos a numeração de modo que $a_1 \notin \mathbb{Z}$. Então $a_1 = a + r$, em que $a \in \mathbb{Z}$ e $0 < r < 1$. Definimos

$$\psi_1 = \omega - a\omega_1 = (a_1 - a)\omega_1 + a_2\omega_2 + \cdots + a_n\omega_n, \qquad \psi_j = \omega_j \quad (j = 2, \ldots, n).$$

Então $\{\psi_1, \ldots, \psi_n\}$ é uma base constituída por inteiros algébricos. O determinante relativo à matriz de mudança de base de $\{\omega_1, \ldots, \omega_n\}$ para $\{\psi_1, \ldots, \psi_n\}$ é

$$\begin{vmatrix} a_1 - a & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_3 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = r,$$

e portanto

$$\Delta(\psi_1, \ldots, \psi_n) = r^2\Delta(\omega_1, \ldots, \omega_n).$$

Como $0 < r < 1$, isto contradiz a escolha de $\{\omega_1, \ldots, \omega_n\}$ que torna $|\Delta(\omega_1, \ldots, \omega_n)|$ mínimo.

Segue-se que $\{\omega_1, \ldots, \omega_n\}$ é uma base integral, e portanto $(\mathcal{O}_K, +)$ é um $\mathbb{Z}$-módulo livre de posto n. □

Exemplo 1.35. *Para $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$, temos $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right]$, que é estritamente maior que $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$. O elemento $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ é raiz de $x^2 - x - 1$, logo é inteiro algébrico, mas não pertence a $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$ (Exercício).*

Teorema 1.36. *Suponha que $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathcal{O}_K$ formam uma $\mathbb{Q}$-base para K. Se $\Delta(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ é livre de quadrados, então $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\}$ é uma base integral.*

Demonstração. Seja $\{\beta_1, \ldots, \beta_n\}$ uma base integral. Então existem inteiros racionais c_{jk} tais que

$$\alpha_j = \sum_{k=1}^{n} c_{jk}\beta_k,$$

e

$$\Delta(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) = (\det c_{jk})^2\Delta(\beta_1, \ldots, \beta_n).$$

Como o lado esquerdo é livre de quadrados, devemos ter $\det(c_{jk}) = \pm 1$, de modo que (c_{jk}) é invertível. Portanto, $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\}$ é uma $\mathbb{Z}$-base para $\mathcal{O}_K$, isto é, uma base integral para K. □

Exemplo 1.37. *A $\mathbb{Q}$-base $\left\{1, \frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{5}\right\}$ para $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ é constituída por inteiros algébricos e tem discriminante 5 (calcular). Como 5 é livre de quadrados, esta é uma base integral. Note que existem bases integrais cujo discriminante não é livre de quadrados; no entanto, o teorema anterior fornece uma condição suficiente, mas não necessária.*

Definição 1.38. *Para duas bases integrais $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\}$ e $\{\beta_1, \ldots, \beta_n\}$ de um corpo de números algébricos K, temos*

$$\Delta(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) = (\pm 1)^2 \Delta(\beta_1, \ldots, \beta_n) = \Delta(\beta_1, \ldots, \beta_n),$$

porque a matriz correspondente à mudança de base é unimodular. Portanto, o discriminante de uma base integral é independente da base integral escolhida. Este valor comum é chamado de ***discriminante de*** *K (ou de $\mathcal{O}_K$). É sempre um inteiro racional não nulo. Obviamente, corpos de números isomorfos têm o mesmo discriminante.*

1.6 Norma e traço

Como de costume, seja $K = \mathbb{Q}(\theta)$ um corpo de números algébricos de grau n e sejam $\sigma_1, \ldots, \sigma_n$ os monomorfismos $K \longrightarrow \mathbb{C}$. O polinômio característico de α é uma potência do polinômio minimal, portanto, por um raciocínio similar à prova do Lema 1.31, segue-se que $\alpha \in K$ é um inteiro algébrico se, e somente se, o polinômio característico tem coeficientes inteiros racionais.

Definição 1.39. *Para qualquer $\alpha \in K$, definimos a* ***norma***

$$\mathrm{N}_K(\alpha) = \prod_{j=1}^{n} \sigma_j(\alpha)$$

e o ***traço***

$$\mathrm{Tr}_K(\alpha) = \sum_{j=1}^{n} \sigma_j(\alpha).$$

Quando o corpo K está claro pelo contexto, abreviaremos a norma e o traço de α para $\mathrm{N}(\alpha)$ e $\mathrm{Tr}(\alpha)$, respectivamente.

Uma vez que o polinômio característico é

$$f_\alpha(x) = \prod_{j=1}^{n} (x - \sigma_j(\alpha)),$$

segue-se da observação acima que, se $\alpha \in \mathcal{O}_K$, então a norma e o traço de α são inteiros racionais. Como os σ_j são monomorfismos, é claro que

$$\mathrm{N}(\alpha\beta) = \mathrm{N}(\alpha)\,\mathrm{N}(\beta) \quad \text{e} \quad \mathrm{Tr}(p\alpha + q\beta) = p\,\mathrm{Tr}(\alpha) + q\,\mathrm{Tr}(\beta),$$

para quaisquer $p, q \in \mathbb{Q}$.

Proposição 1.40. *Seja $K = \mathbb{Q}(\theta)$ um corpo de números, em que θ tem polinômio minimal p de grau n. A $\mathbb{Q}$-base $\{1, \theta, \ldots, \theta^{n-1}\}$ tem discriminante*

$$\Delta(1, \theta, \ldots, \theta^{n-1}) = (-1)^{n(n-1)/2}\,\mathrm{N}\big(\mathrm{D}\,p(\theta)\big),$$

sendo que $\mathrm{D}\,p$ denota a derivada formal de p.

Demonstração. Do determinante de Vandermonde, temos

$$\Delta = \Delta(1, \theta, \ldots, \theta^{n-1}) = \prod_{1 \le j < k \le n} (\theta_j - \theta_k)^2,$$

em que $\theta_1, \ldots, \theta_n$ são os conjugados de θ. Como

$$p(x) = \prod_{j=1}^{n} (x - \theta_j),$$

então

$$\mathrm{D}\, p(x) = \sum_{k=1}^{n} \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^{n} (x - \theta_j),$$

e, portanto,

$$\mathrm{D}\, p(\theta_k) = \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^{n} (\theta_k - \theta_j).$$

Multiplicando todas essas equações para $k = 1, \ldots, n$, obtemos

$$\prod_{k=1}^{n} \mathrm{D}\, p(\theta_k) = \prod_{\substack{j,k=1 \\ j \neq k}}^{n} (\theta_k - \theta_j) = \prod_{j<k}^{n} (-1)(\theta_k - \theta_j)^2 = (-1)^{n(n-1)/2} \prod_{j<k}^{n} (\theta_k - \theta_j)^2.$$

Como o lado esquerdo é $\mathrm{N}(\mathrm{D}\, p(\theta))$, o resultado segue. □

1.7 Corpos quadráticos e corpos ciclotômicos

Resultados sobre corpos quadráticos se encontram nos exercícios 9 e 10.

Um *corpo ciclotômico* é um corpo da forma $\mathbb{Q}(\zeta)$, em que $\zeta = e^{2\pi i/n}$ é uma raiz primitiva n-ésima da unidade. Consideraremos apenas o caso em que $n = p$, sendo p um número primo. Além disso, se $p = 2$, então $\zeta = -1$, de modo que $\mathbb{Q}(\zeta) = \mathbb{Q}$. Portanto, ignoraremos esse caso e assumiremos que p é ímpar.

Lema 1.41. *Seja $\zeta = e^{2\pi i/p}$, em que p é um primo ímpar. O polinômio minimal de ζ sobre $\mathbb{Q}$ é*

$$f(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1.$$

O grau da extensão $\mathbb{Q}(\zeta)|\mathbb{Q}$ é $p - 1$.

Demonstração. Temos

$$f(x) = \frac{x^p - 1}{x - 1}.$$

Como $\zeta - 1 \neq 0$ e $\zeta^p = 1$, segue que $f(\zeta) = 0$. Assim, basta provar que f é irredutível. Faremos isso por meio de um artifício padrão. Temos

$$f(x+1) = \frac{(x+1)^p - 1}{x} = \sum_{r=1}^{p} \binom{p}{r} x^{r-1}.$$

Sabe-se que o coeficiente binomial $\binom{p}{r}$ é divisível por p para $1 \leq r \leq p-1$, e

$$\binom{p}{1} = p$$

não é divisível por p^2. Logo, pelo critério de Eisenstein, o polinômio $f(x+1)$ é irredutível. Portanto, $f(x)$ também é irredutível e, consequentemente, é o polinômio minimal de ζ. Como $\deg f = p-1$, temos $[\mathbb{Q}(\zeta) : \mathbb{Q}] = p-1$. □

As potências $\zeta, \zeta^2, \ldots, \zeta^{p-1}$ também são raízes p-ésimas da unidade, distintas de 1, e, pelo mesmo argumento, têm $f(x)$ como polinômio minimal. Claramente,

$$f(x) = (x-\zeta)(x-\zeta^2)\cdots(x-\zeta^{p-1}), \tag{1.2}$$

e, portanto, os conjugados de ζ são

$$\zeta, \zeta^2, \ldots, \zeta^{p-1}.$$

Isso significa que os monomorfismos de $\mathbb{Q}(\zeta)$ em $\mathbb{C}$ são dados por

$$\sigma_j(\zeta) = \zeta^j, \qquad 1 \leq j \leq p-1.$$

Como o polinômio minimal $f(x)$ tem grau $p-1$, uma base de $\mathbb{Q}(\zeta)$ sobre $\mathbb{Q}$ é

$$1, \zeta, \ldots, \zeta^{p-2}.$$

Assim, para um elemento arbitrário

$$\alpha = a_0 + a_1\zeta + \cdots + a_{p-2}\zeta^{p-2} \in \mathbb{Q}[\zeta], \qquad (a_j \in \mathbb{Q}),$$

temos

$$\sigma_j(\alpha) = a_0 + a_1\zeta^j + \cdots + a_{p-2}\zeta^{j(p-2)}.$$

A partir dessa fórmula, a norma e o traço podem ser calculados utilizando as definições básicas

$$\mathrm{N}(\alpha) = \prod_{j=1}^{p-1} \sigma_j(\alpha),$$

$$\mathrm{Tr}(\alpha) = \sum_{j=1}^{p-1} \sigma_j(\alpha).$$

Em particular,

$$\mathrm{N}(\zeta) = \zeta\cdot\zeta^2\cdots\zeta^{p-1} \qquad \text{e} \qquad \mathrm{Tr}(\zeta) = \zeta + \zeta^2 + \cdots + \zeta^{p-1}$$

Como ζ e ζ^j $(1 \leq j \leq p-1)$ são conjugados, eles têm a mesma norma, a qual pode ser calculada fazendo $x = 0$ em (1.2), obtendo

$$\mathrm{N}(\zeta) = \mathrm{N}(\zeta^j) = (-1)^{p-1} = 1. \tag{1.3}$$

O traço de ζ^j pode ser obtido usando o fato de que

$$f(\zeta) = 1 + \zeta + \cdots + \zeta^{p-1} = 0.$$

Logo,

$$\mathrm{Tr}(\zeta) = \mathrm{Tr}(\zeta^j) = -1, \qquad 1 \leq j \leq p-1. \tag{1.4}$$

Para $a \in \mathbb{Q}$, temos trivialmente

$$\mathrm{N}(a) = a^{p-1}, \qquad \text{e} \qquad \mathrm{Tr}(a) = (p-1)a.$$

Como $\zeta^p = 1$, podemos usar essas fórmulas para estender (1.3) e (1.4), obtendo

$$\mathrm{N}(\zeta^s) = 1, \qquad \text{para todo } s \in \mathbb{Z}, \tag{1.5}$$

e

$$\mathrm{Tr}(\zeta^s) = \begin{cases} -1, & \text{se } s \not\equiv 0 \pmod{p}, \\ p-1, & \text{se } s \equiv 0 \pmod{p}. \end{cases} \tag{1.6}$$

Para um elemento geral de $\mathbb{Q}(\zeta)$, o traço é facilmente calculado:

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}\left(\sum_{j=0}^{p-2} a_j\zeta^j\right) &= \mathrm{Tr}(a_0) + \sum_{j=1}^{p-2} \mathrm{Tr}(a_j\zeta^j) = (p-1)a_0 - \sum_{j=1}^{p-2} a_j \\ &= pa_0 - \sum_{j=0}^{p-2} a_j. \end{aligned}$$

A norma é mais complicada em geral, mas um caso especial e útil é

$$\mathrm{N}(1-\zeta) = \prod_{j=1}^{p-1}(1-\zeta^j),$$

que pode ser calculada colocando $x = 1$ em (1.2) para obter

$$\prod_{j=1}^{p-1}(1-\zeta^j) = p.$$

Portanto,

$$\mathrm{N}(1-\zeta) = p. \tag{1.7}$$

Podemos colocar esses cálculos em bom uso, primeiramente mostrando que os inteiros de $\mathbb{Q}(\zeta)$ são o que ingenuamente se poderia esperar.

Teorema 1.42. *O anel $\mathcal{O}_K$ dos inteiros de $\mathbb{Q}(\zeta)$ é $\mathbb{Z}[\zeta]$.*

Demonstração. Como ζ^j é raiz de um polinômio mônico a coeficientes inteiros, temos $\mathbb{Z}[\zeta] \subseteq \mathcal{O}_K$. Resta provar que se $\alpha = a_0 + a_1\zeta + \cdots + a_{p-2}\zeta^{p-2}$ é um inteiro em $\mathbb{Q}(\zeta)$, então os números racionais a_j são, de fato, inteiros racionais.

Para $0 \leq k \leq p-2$, como $\zeta^{-k} = \zeta^{p-k}$, o elemento

$$\alpha\zeta^{-k} - \alpha\zeta$$

é um inteiro algébrico, portanto seu traço é um inteiro racional. Como

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}(\alpha\zeta^{-k} - \alpha\zeta) &= \mathrm{Tr}(a_0\zeta^{-k} + \cdots + a_k + \cdots + a_{p-2}\zeta^{p-k-2} - a_0\zeta - \cdots - a_{p-2}\zeta^{p-1}) \\ &= pa_k - (a_0 + \cdots + a_{p-2}) - (-a_0 - \cdots - a_{p-2}) = pa_k, \end{aligned}$$

então $b_k = pa_k \in \mathbb{Z}$.

Para $\lambda = 1 - \zeta$, temos

$$\begin{aligned} p\alpha &= b_0 + b_1\zeta + \cdots + b_{p-2}\zeta^{p-2} = \sum_{k=0}^{p-2} b_k(1-\lambda)^k \\ &= \sum_{k=0}^{p-2}\sum_{j=0}^{k}(-1)^j\binom{k}{j}b_k\lambda^j = \sum_{j=0}^{p-2}\sum_{k=j}^{p-2}(-1)^j\binom{k}{j}b_k\lambda^j \\ &= c_0 + c_1\lambda + \cdots + c_{p-2}\lambda^{p-2}, \end{aligned} \tag{1.8}$$

em que

$$c_j = \sum_{k=j}^{p-2}(-1)^j\binom{k}{j}b_k \in \mathbb{Z}.$$

Como $\zeta = 1 - \lambda$, temos também, simetricamente,

$$b_j = \sum_{k=j}^{p-2}(-1)^j\binom{k}{j}c_k. \tag{1.9}$$

Afirmamos que todos os c_j são divisíveis por p. Como

$$c_0 = b_0 + \cdots + b_{p-2} = pb_0 - \mathrm{Tr}(p\alpha) = p(b_0 - \mathrm{Tr}(\alpha)) \in p\mathbb{Z},$$

temos $p|c_0$. Procedendo por indução, vamos supor $p \mid c_j$ com $j \leq k-1$, em que $1 \leq k \leq p-2$. Escreva $c_j = pd_j$, para algum $d_j \in \mathbb{Z}$, para todo $0 \leq j \leq k-1$. Observe que

$$p = \prod_{j=1}^{p-1}(1-\zeta^j) = (1-\zeta)^{p-1}\prod_{j=1}^{p-1}(1+\zeta+\ldots+\zeta^{j-1}) = \lambda^{p-1}\kappa \tag{1.10}$$

sendo $\kappa \in \mathbb{Z}[\zeta] \subseteq \mathcal{O}_K$. De (1.8), obtemos

$$p = p(d_0 + d_1\lambda + \cdots + d_{k-1}\lambda^{k-1}) + \lambda^k(c_k + c_{k+1}\lambda + \cdots + c_{p-2}\lambda^{p-2-k}).$$

Substituindo $p = \lambda^{p-1}\kappa$ e dividindo por λ^k, temos

$$\lambda^{p-1-k}\kappa = \lambda^{p-1-k}\kappa(d_0 + d_1\lambda + \cdots + d_{k-1}\lambda^{k-1}) + c_k + c_{k+1}\lambda + \cdots + c_{p-2}\lambda^{p-2-k}.$$

Isso implica $c_k = \mu\lambda$, para algum $\mu \in \mathcal{O}_K$. Tomando normas, obtemos

$$c_k^{p-1} = \mathrm{N}(c_k) = \mathrm{N}(\mu)\,\mathrm{N}(\lambda) = p\,\mathrm{N}(\mu),$$

já que $\mathrm{N}(\lambda) = p$ por (1.7). Assim $p \mid c_k^{p-1}$ e, como p é primo, $p \mid c_k$. Portanto, por indução, $p \mid c_k$ para todo k, e então (1.9) mostra que $p \mid b_k$ para todo k. Em outras palavras, $a_k \in \mathbb{Z}$ para todo k e o teorema está provado. □

Teorema 1.43. *Seja p um primo ímpar e seja $\zeta = e^{2\pi i/p}$. O discriminante do corpo ciclotômico $\mathbb{Q}(\zeta)$ é dado por*

$$\Delta_{\mathbb{Q}(\zeta)} = (-1)^{(p-1)/2}\cdot p^{p-2}. \tag{1.11}$$

Demonstração. Pelo Teorema 1.42, uma base integral para o anel de inteiros $\mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\zeta)}$ é

$$\{1, \zeta, \ldots, \zeta^{p-2}\}.$$

Portanto, pela Proposição 1.40, o discriminante é igual a

$$\Delta_{\mathbb{Q}(\zeta)} = \Delta(1, \zeta, \ldots, \zeta^{p-2}) = (-1)^{(p-1)(p-2)/2} \cdot \mathrm{N}\big(Df(\zeta)\big),$$

em que $f(x)$ denota o polinômio minimal de ζ sobre $\mathbb{Q}$.

Como p é ímpar, o fator $(-1)^{(p-1)(p-2)/2}$ se reduz a $(-1)^{(p-1)/2}$, pois $p-2$ é ímpar. Para avaliar a norma $\mathrm{N}(Df(\zeta))$, observamos que

$$f(x) = \frac{x^p - 1}{x - 1}.$$

Derivando, obtemos

$$Df(x) = \frac{(x-1)px^{p-1} - (x^p - 1)}{(x-1)^2}.$$

Avaliando em $x = \zeta$ e usando que $\zeta^p = 1$ e $\zeta \neq 1$, obtemos, com $\lambda = 1 - \zeta$,

$$Df(\zeta) = \frac{(\zeta - 1)p\zeta^{p-1}}{(\zeta-1)^2} = \frac{p\zeta^{p-1}}{\zeta - 1} = \frac{-p\zeta^{p-1}}{1-\zeta} = \frac{-p\zeta^{p-1}}{\lambda}.$$

Pela multiplicatividade da norma,

$$\mathrm{N}\big(Df(\zeta)\big) = \mathrm{N}\left(\frac{-p\zeta^{p-1}}{\lambda}\right) = \frac{\mathrm{N}(-p)\,\mathrm{N}(\zeta)^{p-1}}{\mathrm{N}(\lambda)}.$$

Sabemos que $\mathrm{N}(\zeta) = 1$, que $\mathrm{N}(-p) = p^{p-1}$ (pois $[\mathbb{Q}(\zeta) : \mathbb{Q}] = p - 1$ e $p - 1$ é par) e que $\mathrm{N}(\lambda) = \mathrm{N}(1 - \zeta) = p$. Logo,

$$\mathrm{N}\big(Df(\zeta)\big) = \frac{p^{p-1} \cdot 1^{p-1}}{p} = p^{p-2}.$$

Substituindo este valor na expressão do discriminante, concluímos que

$$\Delta_{\mathbb{Q}(\zeta)} = (-1)^{(p-1)/2} \cdot p^{p-2}.$$

□

1.8 Exercícios

1. Escreva $\mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt[3]{5})$ na forma $\mathbb{Q}(\theta)$.

2. Mostre que $\theta = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ é algébrico sobre $\mathbb{Q}$ e encontre seu polinômio minimal. Prove que $\sqrt{2}, \sqrt{3} \in K = \mathbb{Q}(\theta)$ e calcule o polinômio característico de $\sqrt{2}$ e de $\sqrt{3}$ relativamente à extensão K sobre $\mathbb{Q}$. Além disso, encontre todos os monomorfismos $K \longrightarrow \mathbb{C}$.

3. Encontre todos os monomorfismos $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{7}) \longrightarrow \mathbb{C}$.

4. Seja $K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$. Calcule o discriminante da base $\{1, \sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{4}\}$.

5. Seja $K = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$. Encontre todos os monomorfismos $\sigma\colon K \to \mathbb{C}$ e os polinômios minimais(sobre $\mathbb{Q}$) e os polinômios característicos (sobre K) de

   (i) $\sqrt[4]{2}$,

   (ii) $\sqrt{2}$,

   (iii) 2,

   (iv) $\sqrt{2}+1$.

6. Encontre o discriminante da base $\{1, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{15}\}$ de $\mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt{5})$.

7. Calcule bases integrais e discriminantes de

   (a) $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$,

   (b) $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, i)$,

   (c) $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$,

   (d) $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$.

8. Seja $K = \mathbb{Q}(\theta)$ um corpo de números algébricos de grau n. Prove que $\alpha \in K$ é um inteiro algébrico se, e somente se, o polinômio característico $f_\alpha(x)$ tem coeficientes inteiros racionais.

9. Seja K um corpo quadrático (isto é $[K : \mathbb{Q}] = 2$). Prove que existe um inteiro d livre de quadrados tal que $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$.

10. Seja d um inteiro livre de quadrados. Considere $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$.

    (a) Encontre todos os monomorfismos $\sigma\colon K \to \mathbb{C}$.

    (b) Mostre que $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{d}}{2}\right]$ se $d \equiv 1 \pmod 4$, e $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ se $d \equiv 2, 3 \pmod 4$.

    (c) Calcule o discriminante de K.

11. Seja $K = \mathbb{Q}(\zeta)$, onde $\zeta = e^{2\pi i/5}$. Calcule $\mathrm{N}_K(\alpha)$ e $\mathrm{Tr}_K(\alpha)$ para os seguintes valores de α:

    (i) ζ^2;

    (ii) $\zeta + \zeta^2$;

    (iii) $1 + \zeta + \zeta^2 + \zeta^3 + \zeta^4$.

12. Seja $K = \mathbb{Q}(\zeta)$, onde $\zeta = e^{2\pi i/p}$ para um primo racional p. No anel de inteiros $\mathbb{Z}[\zeta]$, mostre que $\alpha \in \mathbb{Z}[\zeta]$ é uma unidade se, e somente se, $\mathrm{N}_K(\alpha) = \pm 1$.

13. Se $\zeta = e^{2\pi i/5}$ e $K = \mathbb{Q}(\zeta)$, prove que a norma de $\alpha \in \mathbb{Z}[\zeta]$ é da forma

$$\frac{1}{4}(a^2 - 5b^2),$$

    onde a, b são inteiros racionais.

    Sugestão: no cálculo de $\mathrm{N}(\alpha)$, calcule primeiro $\sigma_1(\alpha)\sigma_4(\alpha)$, onde $\sigma_j(\zeta) = \zeta^j$. Mostre que isso é da forma

$$q + r\theta + s\phi,$$

onde q, r, s são inteiros racionais, $\theta = \zeta + \zeta^4$ e $\phi = \zeta^2 + \zeta^3$. Do mesmo modo, estabeleça que

$$\sigma_2(\alpha)\sigma_3(\alpha) = q + s\theta + r\phi.$$

Usando o Exercício anterior, prove que $\mathbb{Z}[\zeta]$ possui um número infinito de unidades.

14. Em $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, prove que 6 se fatora de duas formas como

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}).$$

Verifique que $2, 3, 1+\sqrt{-5}, 1-\sqrt{-5}$ não possuem fatores próprios em $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$. (*Sugestão:* tome normas e observe que, se $\gamma = \alpha\beta$ é uma fatoração, então $\mathrm{N}(\gamma) = \mathrm{N}(\alpha)\,\mathrm{N}(\beta)$ é uma fatoração de inteiros racionais.) Deduza que é possível, em $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, que 2 não tenha fatores próprios, mas 2 divida um produto $\alpha\beta$ sem dividir nem α nem β.

Capítulo 2

Unidades, Irredutíveis e Domínios Euclidianos

Neste capítulo, estudamos propriedades fundamentais dos anéis de inteiros de corpos de números: a estrutura de suas unidades e a noção de elemento irredutível e primo. Veremos que, embora $\mathcal{O}_K$ nem sempre seja um domínio de fatoração única (DFU), ele satisfaz propriedades mais gerais que o tornam um anel de Dedekind.

2.1 Unidades, Associados e Irredutíveis

Definição 2.1. *Seja A um anel comutativo com unidade.*

1. *Um elemento $a \in A$ é uma **unidade** se existe $b \in A$ tal que $ab = 1$. O conjunto das unidades de A é denotado por A^* e forma um grupo com a multiplicação.*
2. *Dois elementos $a, b \in A$ são **associados** se existe uma unidade $u \in A^*$ tal que $a = ub$.*
3. *Um elemento $a \in A \setminus \{0\}$ é **irredutível** se $a \notin A^*$ e sempre que $a = uv$ com $u, v \in A$, então $u \in A^*$ ou $v \in A^*$.*

Lema 2.2. *As unidades A^* de um anel A formam um grupo sob a multiplicação.*

Demonstração. Exercício. □

Proposição 2.3. *Seja $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ um corpo quadrático imaginário ($d < 0$, d livre de quadrados). Então*

$$\mathcal{O}_K^* = \begin{cases} \{\pm 1, \pm i\}, & \text{se } d = -1, \\ \{\pm 1, \pm\omega, \pm\omega^2\}, & \text{se } d = -3,\ \omega = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2}, \\ \{\pm 1\}, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Demonstração. Seja $\alpha \in \mathcal{O}_K$ uma unidade. Então $\mathrm{N}(\alpha) = \pm 1$, pois $\alpha\beta = 1$ implica $\mathrm{N}(\alpha)\,\mathrm{N}(\beta) = 1$ e $\mathrm{N}(\alpha), \mathrm{N}(\beta) \in \mathbb{Z}$. Escrevemos $\alpha = a + b\sqrt{d}$ (ou $\alpha = \frac{a+b\sqrt{d}}{2}$ se $d \equiv 1 \pmod 4$) e analisamos a equação $\mathrm{N}(\alpha) = 1$.

- Se $d = -1$, então $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[i]$ e $\mathrm{N}(\alpha) = a^2 + b^2 = 1$, em que as soluções são $(\pm 1, 0)$ e $(0, \pm 1)$, ou seja, $\alpha = \pm 1, \pm i$.

- Se $d < -1$ e $d \not\equiv 1 \pmod 4$, então $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ e $\mathrm{N}(\alpha) = a^2 - db^2 = 1$. Como $d < -1$, temos $b = 0$ e $a = \pm 1$, logo $\alpha = \pm 1$.
- Se $d \equiv 1 \pmod 4$ e $d < -3$, então $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{d}}{2}\right]$. Escrevendo $\alpha = \frac{a+b\sqrt{d}}{2}$, a condição $\mathrm{N}(\alpha) = 1$ equivale a $a^2 - db^2 = 4$. Para $d < -4$, a única solução é $b = 0$, $a = \pm 2$, ou seja $\alpha = \pm 1$.
- Se $d = -3$, temos $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{-3}}{2}\right]$ e a equação $a^2 + 3b^2 = 4$ fornece as seis soluções $\pm 1, \pm\omega, \pm\omega^2$, em que $\omega = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$.

Isso conclui a prova. □

A proposição acima mostra que, exceto pelos casos $d = -1$ e $d = -3$, o grupo de unidades do anel de inteiros de um corpo quadrático imaginário é apenas $\{\pm 1\}$.

Proposição 2.4. *Seja D um domínio e $a, b \in D$.*

(a) a é unidade de D se, e somente se, $a \mid 1$;

(b) As unidades são associadas entre si e todo elemento associado a uma unidade é uma unidade;

(c) a e b são associados se, e somente se, $a \mid b$ e $b \mid a$;

(d) a é irredutível se, e somente se, todo divisor de a é associado a a ou é uma unidade;

(e) Todo elemento associado a um elemento irredutível é irredutível.

Demonstração. Exercício. □

Definição 2.5. *Dado $\alpha \in D$, denotamos por $\langle \alpha \rangle$ o ideal gerado por α:*

$$\langle \alpha \rangle = \{a\alpha \colon a \in D\}.$$

Proposição 2.6. *Se D é um domínio e a, b são elementos não nulos de D, então:*

(a) $a \mid b$ se, e somente se, $\langle a \rangle \supseteq \langle b \rangle$;

(b) a e b são associados se, e somente se, $\langle a \rangle = \langle b \rangle$;

(c) a é uma unidade se, e somente se, $\langle a \rangle = D$;

(d) a é irredutível se, e somente se, $\langle a \rangle$ é maximal entre os ideais principais próprios de D.

Demonstração. (a) Se $a \mid b$, então $b = ca \in \langle a \rangle$ para algum $c \in D$; logo, $\langle b \rangle \subseteq \langle a \rangle$. Reciprocamente, se $\langle b \rangle \subseteq \langle a \rangle$, então $b \in \langle a \rangle$; logo, $b = ca$ para algum $c \in D$.

(b) Segue imediatamente de (a).

(c) Se a é uma unidade, então $av = 1$ para algum $v \in D$. Assim, para qualquer $b \in D$, temos $b = avb \in \langle a \rangle$; portanto, $D = \langle a \rangle$. Se $D = \langle a \rangle$, então, como $1 \in D$, temos $1 = ca$ para algum $c \in D$; logo, a é uma unidade.

(d) Suponha que a seja irredutível, com $\langle a \rangle \subsetneq \langle b \rangle \subsetneq D$. Então $b \mid a$, mas b não é uma unidade nem um associado de a, contradizendo Proposição 2.4 (d). Reciprocamente, se tal b não existe, então todo divisor de a é uma unidade ou um associado de a; logo, a é irredutível.

□

2.2 Domínios Noetherianos e Fatoração

Definição 2.7. *Um domínio D é **Noetheriano** se todo ideal de D é finitamente gerado.*

Teorema 2.8. *Para um domínio D, as seguintes condições são equivalentes:*

(a) D é Noetheriano.

(b) D satisfaz a condição da cadeia ascendente (C.C.A.): toda cadeia crescente de ideais

$$I_0 \subseteq I_1 \subseteq \cdots \subseteq I_n \subseteq \cdots$$

estabiliza, i.e., existe N tal que $I_N = I_{N+1} = \cdots$.

(c) Todo conjunto não vazio de ideais de D possui um elemento maximal (com respeito à inclusão).

Demonstração. Suponha (a). Considere uma cadeia ascendente de ideais $I_0 \subseteq I_1 \subseteq \cdots$. Seja $I = \bigcup_{n=0}^{\infty} I_n$. Então I é um ideal, logo finitamente gerado: digamos $I = \langle x_1, \ldots, x_m \rangle$. Cada x_j pertence a algum $I_{n(j)}$. Se tomarmos $N = \max_j n(j)$, então temos $I = I_N$ e segue que $I_n = I_N$ para todo $n \geq N$, provando (b).

Agora suponha (b) e considere um conjunto não vazio S de ideais. Suponha, para obter uma contradição, que S não possui um elemento maximal. Escolha $I_0 \in S$. Como I_0 não é maximal, podemos escolher $I_1 \in S$ com $I_0 \subsetneq I_1$. Indutivamente, tendo encontrado I_n, como este não é maximal, podemos escolher $I_{n+1} \in S$ com $I_n \subsetneq I_{n+1}$. Mas agora temos uma cadeia ascendente que não para, o que é uma contradição. Portanto, (b) implica (c). (O leitor que desejar pode refletir sobre o uso do axioma da escolha nesta prova.)

Finalmente, suponha (c). Seja I um ideal qualquer e seja S o conjunto de todos os ideais finitamente gerados contidos em I. Então $\{0\} \in S$, logo S é não vazio e, portanto, possui um elemento maximal J. Se $J \neq I$, escolha $x \in I \setminus J$. Então $J + \langle x \rangle$ é finitamente gerado e estritamente maior que J, uma contradição. Logo $J = I$ e I é finitamente gerado. □

Teorema 2.9. *Se D é um domínio Noetheriano, então todo elemento $\alpha \in D$ não nulo e não invertível pode ser escrito como um produto finito de elementos irredutíveis.*

Demonstração. Suponhamos que exista um elemento não nulo e não invertível que não possa ser escrito como produto finito de irredutíveis. Considere o conjunto

$$\mathcal{P} = \{\langle a \rangle : a \in D \setminus D^*,\ a \neq 0,\ a \text{ não é produto finito de irredutíveis}\},$$

que é não vazio por hipótese. Como D é Noetheriano, $\mathcal{P}$ possui um elemento maximal $\langle \alpha_0 \rangle$. Note que α_0 não é irredutível, pois caso contrário seria ele próprio um produto de um irredutível. Escrevemos então $\alpha_0 = ab$ com $a, b \notin D^*$; como $\alpha_0 \neq 0$, também $a \neq 0$ e $b \neq 0$.

Afirmamos que $\langle \alpha_0 \rangle \subsetneq \langle a \rangle$. De fato, a inclusão vale pois $\alpha_0 = ab$. Se houvesse igualdade, teríamos $a = \alpha_0 c$ para algum $c \in D$, donde $\alpha_0 = ab = \alpha_0 cb$; cancelando $\alpha_0 \neq 0$ no domínio D, obteríamos $cb = 1$ e portanto $b \in D^*$, uma contradição. O mesmo argumento dá $\langle \alpha_0 \rangle \subsetneq \langle b \rangle$.

Pela maximalidade de $\langle \alpha_0 \rangle$, nem $\langle a \rangle$ nem $\langle b \rangle$ pertencem a $\mathcal{P}$, de modo que a e b são produtos finitos de irredutíveis. Logo $\alpha_0 = ab$ também o é, uma contradição. □

Teorema 2.10. *Seja K um corpo de números. Então $\mathcal{O}_K$ é Noetheriano.*

Demonstração. Como $\mathcal{O}_K$ é um $\mathbb{Z}$-módulo livre de posto finito $n = [K : \mathbb{Q}]$, todo ideal I de $\mathcal{O}_K$ é um subgrupo aditivo de um grupo abeliano livre finitamente gerado, logo é finitamente gerado como $\mathbb{Z}$-módulo (ver Seção 2.5 Exercício 1) e, portanto, também finitamente gerado como ideal. Assim, $\mathcal{O}_K$ é Noetheriano. □

Corolário 2.11. *Todo $\alpha \in \mathcal{O}_K$ não nulo e não invertível pode ser escrito como um produto finito de irredutíveis.*

Proposição 2.12. *Sejam $\alpha, \beta \in \mathcal{O}_K$. Então:*

(a) α é unidade se, e somente se, $\mathrm{N}(\alpha) = \pm 1$.

(b) Se α e β são associados, então $\mathrm{N}(\alpha) = \pm\,\mathrm{N}(\beta)$.

(c) Se $\mathrm{N}(\alpha)$ é um número primo (em $\mathbb{Z}$), então α é irredutível.

Demonstração. (a) Se $\alpha \in \mathcal{O}_K^*$, existe $\beta \in \mathcal{O}_K$ tal que $\alpha\beta = 1$. Aplicando a norma, obtemos $\mathrm{N}(\alpha)\,\mathrm{N}(\beta) = 1$, donde $\mathrm{N}(\alpha) = \pm 1$. Reciprocamente, se $\mathrm{N}(\alpha) = \pm 1$, então

$$\alpha^{-1} = \pm\sigma_2(\alpha)\cdots\sigma_n(\alpha) \in K \cap \mathbb{B} = \mathcal{O}_K,$$

pois é um produto de conjugados de α, que são inteiros algébricos.
(b) Se $\alpha = u\beta$ com u unidade, então

$$\mathrm{N}(\alpha) = \mathrm{N}(u)\,\mathrm{N}(\beta) = \pm\,\mathrm{N}(\beta).$$

(c) Se $p = \mathrm{N}(\alpha)$ é primo e $\alpha = ab$, então

$$p = \mathrm{N}(a)\,\mathrm{N}(b).$$

Como p é primo, temos $\mathrm{N}(a) = \pm 1$ ou $\mathrm{N}(b) = \pm 1$. Portanto, a ou b é uma unidade, o que implica que α é irredutível. □

2.3 Domínios de Fatoração Única e Elementos Primos

Definição 2.13. *Um domínio D é um **domínio de fatoração única** (DFU) se todo elemento não nulo e não unidade pode ser escrito como um produto finito de irredutíveis, e essa fatoração é única a menos da ordem e de associados.*

Definição 2.14. *Um elemento $p \in D \setminus \{0\}$, não unidade, é **primo** se sempre que $p \mid ab$, então $p \mid a$ ou $p \mid b$.*

Teorema 2.15. *Em um domínio D, se p é primo, então p é irredutível.*

Demonstração. Escreva $p = ab$. Nesse caso, $p \mid ab$ e como p é primo, então $p \mid a$ ou $p \mid b$. Suponha, sem perda de generalidade que $p \mid a$. Logo, existe $c \in D$ tal que $a = pc$. Daí

$$p = ab = pcb.$$

Por cancelamento, obtemos $1 = cb$, ou seja, b é uma unidade. Logo, p é irredutível. □

Teorema 2.16. *Em um DFU, todo elemento irredutível é primo. Reciprocamente, se em um domínio D todo elemento se fatora em produto finito de irredutíveis e todo irredutível é primo, então D é um DFU.*

Demonstração. A ida é padrão: se p é irredutível e $p \mid ab$, fatoramos a e b e usamos a unicidade para concluir que p é associado a um fator de a ou de b. A volta também é clássica: supondo duas fatorações em irredutíveis, como cada irredutível é primo, ele divide um dos fatores da outra fatoração, e por indução obtemos a unicidade. □

Teorema 2.17. *O anel dos inteiros de $\mathbb{Q}[\sqrt{d}]$ não é DFU para*

$$d \in \{-5, -6, -10, -13, -14, -15, -17, -21, -22, -23, -26, -29, -30\}.$$

Demonstração. Em $\mathbb{Q}[\sqrt{-5}]$, a norma é dada por

$$\mathrm{N}(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2.$$

Assim, $\mathrm{N}(1 \pm \sqrt{-5}) = 1^2 + 5 = 6$. Além disso, $\mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\sqrt{-5})} = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$.

Considere os elementos

$$2, \quad 3, \quad 1 \pm \sqrt{-5}.$$

Mostremos que são irredutíveis. Primeiro, observe que

$$\mathrm{N}((a + b\sqrt{-5})(c + d\sqrt{-5})) = (a^2 + 5b^2)(c^2 + 5d^2).$$

Temos

$$\mathrm{N}(2) = 4, \quad \mathrm{N}(3) = 9 \quad \text{e} \quad \mathrm{N}(1 \pm \sqrt{-5}) = 6.$$

Suponha que algum desses elementos α não seja irredutível. Nesse caso, existe $\beta = a + b\sqrt{-5}$ divisor não unitário e não associado a α. Então $|\,\mathrm{N}(\beta)|$ divide $|\,\mathrm{N}(\alpha)|$ e $1 < |\,\mathrm{N}(\beta)| < |\,\mathrm{N}(\alpha)|$. Para isso acontecer, precisaríamos que

$$a^2 + 5b^2 = 2 \quad \text{ou} \quad 3,$$

mas tais equações não têm solução inteira (a, b) (pois $b = 0$ dá $a^2 = 2$ ou 3, e $b \neq 0$ dá valores ≥ 5). Portanto, $2, 3, 1 \pm \sqrt{-5}$ são irredutíveis.

Temos também que esses elementos não são associados, pois os valores absolutos de suas normas são distintos.

No entanto, temos a fatoração:

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}).$$

Logo, $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ não é DFU.

Exercício: provar o mesmo resultado para os outros casos.

Observe que em alguns casos $\mathcal{O}_K \neq \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$. □

Teorema 2.18. *Para $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$, com $d \in \{10, 15, 26, 30\}$, o anel $\mathcal{O}_K$ não é DFU.*

Demonstração. Para $d = 10$, temos $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{10}]$. Observe que

$$(4 + \sqrt{10})(4 - \sqrt{10}) = 16 - 10 = 6 = 2 \cdot 3.$$

A norma é dada por

$$\mathrm{N}(a + b\sqrt{10}) = a^2 - 10b^2.$$

Tabela 2.1: Fatorações não únicas em corpos quadráticos imaginários.

Corpo	**Fatoração em $\mathbb{Z}$**	**Fatoração em $\mathcal{O}_K$**
$\mathbb{Q}(\sqrt{-6})$	$6 = 2 \cdot 3$	$6 = (\sqrt{-6})(-\sqrt{-6})$
$\mathbb{Q}(\sqrt{-10})$	$14 = 2 \cdot 7$	$14 = (2 + \sqrt{-10})(2 - \sqrt{-10})$
$\mathbb{Q}(\sqrt{-13})$	$14 = 2 \cdot 7$	$14 = (1 + \sqrt{-13})(1 - \sqrt{-13})$
$\mathbb{Q}(\sqrt{-14})$	$15 = 3 \cdot 5$	$15 = (1 + \sqrt{-14})(1 - \sqrt{-14})$
$\mathbb{Q}(\sqrt{-15})$	$4 = 2 \cdot 2$	$4 = \left(\frac{1+\sqrt{-15}}{2}\right)\left(\frac{1-\sqrt{-15}}{2}\right)$
$\mathbb{Q}(\sqrt{-17})$	$18 = 2 \cdot 3 \cdot 3$	$18 = (1 + \sqrt{-17})(1 - \sqrt{-17})$
$\mathbb{Q}(\sqrt{-21})$	$22 = 2 \cdot 11$	$22 = (1 + \sqrt{-21})(1 - \sqrt{-21})$
$\mathbb{Q}(\sqrt{-22})$	$26 = 2 \cdot 13$	$26 = (2 + \sqrt{-22})(2 - \sqrt{-22})$
$\mathbb{Q}(\sqrt{-23})$	$6 = 2 \cdot 3$	$6 = \left(\frac{1+\sqrt{-23}}{2}\right)\left(\frac{1-\sqrt{-23}}{2}\right)$
$\mathbb{Q}(\sqrt{-26})$	$27 = 3 \cdot 3 \cdot 3$	$27 = (1 + \sqrt{-26})(1 - \sqrt{-26})$
$\mathbb{Q}(\sqrt{-29})$	$30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$	$30 = (1 + \sqrt{-29})(1 - \sqrt{-29})$
$\mathbb{Q}(\sqrt{-30})$	$34 = 2 \cdot 17$	$34 = (2 + \sqrt{-30})(2 - \sqrt{-30})$

Verificamos primeiro que não existem soluções para $\mathrm{N}(a + b\sqrt{10}) = 2$ ou 3, ou seja,

$$a^2 - 10b^2 = 2 \quad \text{ou} \quad 3.$$

Reduzindo módulo 10, obtemos

$$a^2 \not\equiv 2 \text{ ou } 3 \pmod{10},$$

logo não existem $a, b \in \mathbb{Z}$ tais que $a^2 - 10b^2 = 2$ ou 3.

Observando que

$$\mathrm{N}(2) = 4, \qquad \mathrm{N}(3) = 9, \qquad \mathrm{N}(4 + \sqrt{10}) = 6,$$

concluímos, por um raciocínio similar ao usado no teorema anterior, que 2, 3, $4 \pm \sqrt{10}$ são irredutíveis e não associados. Da fatoração não única de

$$6 = 2 \cdot 3 = (4 + \sqrt{10})(4 - \sqrt{10}),$$

segue que $\mathbb{Z}[\sqrt{10}]$ não é DFU.

Exercício: provar o mesmo resultado para os outros casos.

Tabela 2.2: Fatorações não únicas em corpos quadráticos reais.

Corpo	**Fatoração em $\mathbb{Z}$**	**Fatoração em $\mathcal{O}_K$**
$\mathbb{Q}(\sqrt{15})$	$10 = 2 \cdot 5$	$10 = (5 + \sqrt{15})(5 - \sqrt{15})$
$\mathbb{Q}(\sqrt{26})$	$10 = 2 \cdot 5$	$10 = (6 + \sqrt{26})(6 - \sqrt{26})$
$\mathbb{Q}(\sqrt{30})$	$6 = 2 \cdot 3$	$6 = (6 + \sqrt{30})(6 - \sqrt{30})$

□

2.4 Domínios Euclidianos e Ideais Principais

Definição 2.19. *Um domínio D é* ***euclidiano*** *se existe uma função $\varphi\colon D \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{N}$ tal que:*

(a) para quaisquer $a, b \in D \setminus \{0\}$, se $a \mid b$, então $\varphi(a) \leq \varphi(b)$;

(b) para quaisquer $a, b \in D$, $b \neq 0$, existem $q, r \in D$ tais que $a = bq + r$, com $r = 0$ ou $\varphi(r) < \varphi(b)$.

A função φ é chamada de ***função euclidiana****.*

Definição 2.20. *Um domínio é chamado de domínio de ideais principais (DIP) se todo ideal é principal.*

Teorema 2.21. *Todo domínio euclidiano é um DIP e todo DIP é um DFU.*

Demonstração. Se I é um ideal de um domínio euclidiano D, escolhemos $b \in I \setminus \{0\}$ com $\varphi(b)$ mínimo. Dado $a \in I$, escrevemos $a = bq + r$. Se $r \neq 0$, então $r \in I$ e $\varphi(r) < \varphi(b)$, contradição. Logo $r = 0$ e $I = \langle b \rangle$.

Para a segunda parte, se D é DIP e π é irredutível, então $\langle \pi \rangle$ é maximal (pois todo ideal que contém π é principal, e a maximalidade segue da Proposição 2.6 (d)). Como $\langle \pi \rangle$ é maximal, então $\langle \pi \rangle$ é primo. Consequentemente π é primo. Como D é um domínio principal, então todo ideal é finitamente gerado. Isto é, D é domínio Noetheriano e pelo Teorema 2.9, todo elemento não nulo e não unidade se escreve como produto finito de irredutíveis. Agora, pelo Teorema 2.16, D é DFU. □

Lema 2.22. *Seja K um corpo de números algébricos. As seguintes condições são equivalentes:*

(a) Para todos $\alpha, \beta \in \mathcal{O}_K$, $\beta \neq 0$, existem $\gamma, \delta \in \mathcal{O}_K$ tais que $\alpha = \beta\gamma + \delta$, com $\delta = 0$ ou $|\,\mathrm{N}(\delta)| < |\,\mathrm{N}(\beta)|$.

(b) Para todo $\varepsilon \in K$, existe $\kappa \in \mathcal{O}_K$ tal que $|\,\mathrm{N}(\varepsilon - \kappa)| < 1$.

Demonstração. (a) $\Longrightarrow$ (b):

Seja $\varepsilon \in K$. Pelo Lema 1.29, existe $c \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ tal que $c\varepsilon \in \mathcal{O}_K$. Como $c \in \mathbb{Z} \subseteq \mathcal{O}_K$ e $c \neq 0$, existem $\gamma, \delta \in \mathcal{O}_K$ tais que $c\varepsilon = c\gamma + \delta$, com $\delta = 0$ ou $|\,\mathrm{N}(\delta)| < |\,\mathrm{N}(c)|$. Se $\delta = 0$, então $c\varepsilon = c\gamma$. Por cancelamento, $\varepsilon = \gamma \in \mathcal{O}_K$.

Suponha que $\delta \neq 0$. Nesse caso, $|\,\mathrm{N}(\delta)| < |\,\mathrm{N}(c)|$ e

$$|\,\mathrm{N}(\varepsilon - \gamma)| < \frac{|\,\mathrm{N}(c)|}{|\,\mathrm{N}(\delta)|}|\,\mathrm{N}(\varepsilon - \gamma)| = \frac{|\,\mathrm{N}(c\varepsilon - c\gamma)|}{|\,\mathrm{N}(\delta)|} = 1.$$

(b) $\Longrightarrow$ (a):

Sejam $\alpha, \beta \in \mathcal{O}_K$, com $\beta \neq 0$. Tome $\varepsilon = \frac{\alpha}{\beta}$. Pela hipótese, existe $\kappa \in \mathcal{O}_K$ tal que $|\,\mathrm{N}(\varepsilon - \kappa)| < 1$. Substituindo $\varepsilon = \frac{\alpha}{\beta}$, obtemos

$$|\,\mathrm{N}(\alpha - \beta\kappa)| < |\,\mathrm{N}(\beta)|.$$

Basta tomar $\delta = \alpha - \beta\kappa$ e $\gamma = \kappa$ para concluir. □

Teorema 2.23. *Seja $K = \mathbb{Q}[\sqrt{d}]$ com $d \in \{-1, -2, -3, -7, -11\}$. Então $\mathcal{O}_K$ é um domínio euclidiano com função euclidiana $\varphi(\alpha) = |\,\mathrm{N}(\alpha)|$.*

Demonstração. Como a norma é multiplicativa, basta provar a condição (b) do Lema 2.22.

Seja $\varepsilon = r + s\sqrt{d} \in K$.

Se $d \equiv 1 \pmod 4$, então $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{d}}{2}\right]$. Nesse caso $d \in \{-3, -7, -11\}$. Em outras palavras, $|d| \leq 11$. Seja b o inteiro racional mais próximo de $2s$ e seja a o inteiro racional mais próximo de $r - b/2$. Dessa forma, $a, b \in \mathbb{Z}$ e $|2s - b| \leq 1/2$ e $|r - b/2 - a| \leq 1/2$. Considere $\kappa = a + b\frac{1+\sqrt{d}}{2} \in \mathcal{O}_K$. Então,

$$\begin{aligned} |\,\mathrm{N}(\varepsilon - \kappa)| &= \left|N\left(r - a - b/2 + (s - b/2)\sqrt{d}\right)\right| = (r - a - b/2)^2 - (s - b/2)^2 d \\ &\leq \frac{1}{4} + \frac{1}{4}(2s - b)^2|d| \leq \frac{1}{4} + \frac{|d|}{16} \leq \frac{4 + 11}{16} < 1. \end{aligned}$$

Considere agora $d \not\equiv 1 \pmod 4$. Nesse caso, $d \in \{-1, -2\}$ e $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$. Como no caso anterior, escolhemos a como sendo o inteiro racional mais próximo de r e b como sendo o inteiro racional mais próximo de s. Considere $\kappa = a + b\sqrt{d} \in \mathcal{O}_K$. Então

$$\begin{aligned} |\,\mathrm{N}(\varepsilon - \kappa)| &= \left|N\left(r - a + (s - b)\sqrt{d}\right)\right| = (r - a)^2 - (s - b)^2 d \\ &\leq \frac{1}{4} + \frac{|d|}{4} \leq \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4} < 1. \end{aligned}$$

□

2.5 Exercícios

1. Seja M um $\mathbb{Z}$-módulo livre finitamente gerado de posto n. Prove:

   (a) Todo submódulo N de M é livre de posto $s \leq n$.

   (b) Se $N \neq \{0\}$, existe uma $\mathbb{Z}$-base $\{u_1, \ldots, u_n\}$ de M e elementos não nulos $a_1, \ldots, a_s \in \mathbb{Z}$ tais que a_j divide a_{j+1} para $1 \leq j < s$ e $\{a_1u_1, \ldots, a_su_s\}$ é uma $\mathbb{Z}$-base de N.

   Definição 2.24. *O conjunto $\mathbb{Z}^{(I)}$ é o conjunto de sequências $(a_j)_{j\in I}$ indexada por I de forma que um número finito de coordenadas a_j é diferente de zero. Assim, $\mathbb{Z}^{(I)}$ é um subconjunto do produto cartesiano $\mathbb{Z}^I$, e também um submódulo de $\mathbb{Z}^I$ — se munirmos $\mathbb{Z}^I$ com a estrutura de $\mathbb{Z}$-módulo definida pela adição componente a componente e pela multiplicação por escalar.*

   Se I é finito, então $\mathbb{Z}^{(I)} = \mathbb{Z}^I$.

   Para $j \in I$, a sequência $(\delta_{j,k})_{k\in I}$ tal que $\delta_{j,j} = 1$ e $\delta_{j,k} = 0$ para $k \neq j$ é um elemento ε_j de $\mathbb{Z}^{(I)}$. Todo elemento $(a_j)_{j\in I}$ de $\mathbb{Z}^{(I)}$ possui uma única expressão como uma combinação linear (finita) dos ε_j. Mais precisamente,

$$(a_j)_{j\in I} = \sum_{j\in I} a_j\varepsilon_j.$$

   Definição 2.25. *Um $\mathbb{Z}$-módulo M é livre se é isomorfo (como $\mathbb{Z}$-módulos ou como grupos abelianos) a $\mathbb{Z}^{(I)}$ para algum conjunto I. Se $|I| = n$, então $M \cong \mathbb{Z}^n$.*

   Prove o resultado acima, seguindo as seguintes etapas.

(i) Considere uma base $\{x_1, \ldots, x_n\}$ de M como $\mathbb{Z}$-módulo e para $1 \leq j \leq n$ considere as projeções

$$\begin{array}{rccc} \pi_j\colon & M & \longrightarrow & \mathbb{Z} \\ & a_1x_1 + \cdots + a_nx_n & \longmapsto & a_j, \end{array}$$

em que $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{Z}$. Prove que π_j está bem definida e é um homomorfismo sobrejetor de $\mathbb{Z}$-módulos.

(ii) Suponha a seguir que $N \neq \{0\}$ (para (ii) a (vii)). Seja $\mathcal{L}(M, \mathbb{Z})$ o conjunto de formas lineares em M. Para $f \in \mathcal{L}(M, \mathbb{Z})$, a imagem $f(N)$ é um ideal de $\mathbb{Z}$. Logo, existe $a_f \in \mathbb{Z}$ tal que $f(N) = a_f\mathbb{Z}$. Considere $f \in \mathcal{L}(M, \mathbb{Z})$ tal que $a_f\mathbb{Z}$ é maximal, por inclusão, entre os ideais $a_g\mathbb{Z}$ com $g \in \mathcal{L}(M, \mathbb{Z})$. Por que sempre existe um tal elemento f?

(iii) Prove que $a_f\mathbb{Z} \neq \{0\}$ (use (ii)).

(iv) Seja $u' \in N$ tal que $f(u') = a_f$. Prove que para todo $g \in \mathcal{L}(M, \mathbb{Z})$ tem-se $a_f \mid g(u')$.

(v) Do item anterior, temos $a_f \mid \pi_j(u')$ para todo $1 \leq j \leq n$. Defina $b_j \in \mathbb{Z}$ tal que $\pi_j(u') = a_fb_j$. Defina

$$u = \sum_{j=1}^{n} b_jx_j.$$

Prove que $u' = a_fu$ e $f(u) = 1$.

(vi) Prove que $M = \ker(f) \oplus \mathbb{Z}u$.

(vii) Prove que $N = (N \cap \ker(f)) \oplus \mathbb{Z}u'$.

(viii) Prove (a) por indução.

(ix) Prove (b) por indução.

2. Seja M um $\mathbb{Z}$-módulo livre de posto n com base $\{x_1, \ldots, x_n\}$. Suponha que (a_{jk}) seja uma matriz $n \times n$ com entradas inteiras. Então os elementos

$$y_j = \sum_k a_{jk}x_k$$

formam uma base de M se, e somente se, (a_{jk}) é unimodular.

3. Seja M um $\mathbb{Z}$-módulo livre de posto n, e seja N um submódulo de M. Prove que M/N é finito se, e somente se, os postos de M e N são iguais. Neste caso, se $x_1, \ldots, x_n$ e $y_1, \ldots, y_n$ são $\mathbb{Z}$-bases de M e N, respectivamente, com

$$y_j = \sum_{k=1}^{n} a_{jk}x_k,$$

então

$$|M/N| = |\det(a_{jk})|\,.$$

4. Sejam $d \in \mathbb{Z}$ livre de quadrados e $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$. Mostre que $\mathcal{O}_K$ não é euclidiano para $d < -11$.

Siga os seguintes passos:

(i) Suponha, por contradição, que $\mathcal{O}_K$ seja euclidiano com função euclidiana ϕ (não necessariamente a norma). Escolha $\alpha \in \mathcal{O}_K$ tal que $\alpha \neq 0$, α não seja unidade, e $\phi(\alpha)$ seja mínimo entre todos os elementos não nulos e não unidades. Mostre que, para todo $\beta \in \mathcal{O}_K$, existem $\gamma, \delta \in \mathcal{O}_K$ tais que

$$\beta = \alpha\gamma + \delta,$$

com $\delta = 0$ ou $\phi(\delta) < \phi(\alpha)$. Conclua que, para todo β, temos $\delta = 0$ ou δ é uma unidade. (Dica: use a minimalidade de $\phi(\alpha)$.)

(ii) Para $d < -11$, mostre que as únicas unidades de $\mathcal{O}_K$ são ± 1. Deduza que, para todo $\beta \in \mathcal{O}_K$,

$$\beta \equiv -1,\ 0,\ \text{ou } 1 \pmod{\langle\alpha\rangle}.$$

Conclua que o quociente $\mathcal{O}_K/\langle\alpha\rangle$ tem no máximo 3 elementos, ou seja,

$$|\mathcal{O}_K/\langle\alpha\rangle| \leq 3.$$

(iii) Lembre que $(\mathcal{O}_K, +)$ é um $\mathbb{Z}$-módulo livre de posto 2. Suponha inicialmente que $d \not\equiv 1 \pmod 4$, de modo que $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ e uma $\mathbb{Z}$-base é $\{1, \sqrt{d}\}$. Se $\alpha = a + b\sqrt{d}$, com $a, b \in \mathbb{Z}$, mostre que uma base para o subgrupo $\langle\alpha\rangle$ (ideal principal gerado por α) é

$$\{a + b\sqrt{d},\ db + a\sqrt{d}\}.$$

(Justifique que a multiplicação por $\sqrt{d}$ leva α a $a\sqrt{d} + bd$, e a combinação $\mathbb{Z}$-linear com os dois elementos gera todo o ideal.)

(iv) Aplique o Exercício 3 para calcular

$$|\mathcal{O}_K/\langle\alpha\rangle|.$$

A matriz de mudança de base é

$$\begin{pmatrix} a & b \\ db & a \end{pmatrix}.$$

Calcule o determinante e mostre que

$$|\mathcal{O}_K/\langle\alpha\rangle| = |a^2 - db^2| = |\,\mathrm{N}(\alpha)|.$$

(v) Agora trate o caso $d \equiv 1 \pmod 4$. Nesse caso, $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{d}}{2}\right]$, e os elementos são da forma

$$\alpha = \frac{A + B\sqrt{d}}{2},$$

com $A, B \in \mathbb{Z}$ e $A \equiv B \pmod 2$. Afirmamos que o mesmo cálculo do índice fornece

$$|\mathcal{O}_K/\langle\alpha\rangle| = |\,\mathrm{N}(\alpha)|.$$

Portanto, combinando com o passo (ii), conclua que

$$|\,\mathrm{N}(\alpha)| \leq 3.$$

(vi) Se $d \not\equiv 1 \pmod 4$, escreva $\alpha = a + b\sqrt{d}$ com $a, b \in \mathbb{Z}$. Da desigualdade $|a^2 - db^2| \leq 3$, mostre que, para $d < -11$, a única solução é $b = 0$ e $a = \pm 1$.

(vii) Se $d \equiv 1 \pmod 4$, escreva $\alpha = (A + B\sqrt{d})/2$ com $A, B \in \mathbb{Z}$. Da desigualdade

$$|\,\mathrm{N}(\alpha)| = \left|\frac{A^2 - dB^2}{4}\right| \leq 3,$$

obtemos $|A^2 - dB^2| \leq 12$. Mostre que, para $d < -11$, a única solução é $B = 0$ e $A = \pm 2$. Em qualquer caso, conclua que α é uma unidade.

(viii) Conclua que a suposição inicial (de que α não é unidade) é contraditória. Portanto, $\mathcal{O}_K$ não pode ser euclidiano para $d < -11$.

5. Seja $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$. Mostre que $\mathcal{O}_K$ não é euclidiano.

6. Escreva o grupo de unidades do anel de inteiros de:

$$\mathbb{Q}(\sqrt{-1}), \quad \mathbb{Q}(\sqrt{-2}), \quad \mathbb{Q}(\sqrt{-3}), \quad \mathbb{Q}(\sqrt{-5}), \quad \mathbb{Q}(\sqrt{-6}).$$

7. O grupo de unidades dos inteiros em $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ é finito?

8. $10 = (3 + i)(3 - i) = 2 \cdot 5$ é um exemplo de fatoração não única em $\mathbb{Z}[i]$? Justifique sua resposta.

9. Prove que o anel de inteiros de $\mathbb{Q}(e^{2\pi i/5})$ é euclidiano.

10. Prove que o anel de inteiros de $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, i)$ é euclidiano.

11. Prove que todas as soluções inteiras da equação

$$y^2 + 4 = z^3$$

são $y = \pm 11$, $z = 5$, ou $y = \pm 2$, $z = 2$.

12. Prove que as únicas soluções da equação

$$x^2 + 7 = 2^n$$

em inteiros x, n são:

$$\begin{array}{rcccccc} \pm x & = & 1 & 3 & 5 & 11 & 181 \\ n & = & 3 & 4 & 5 & 7 & 15. \end{array}$$

13. Seja $\mathbb{Q}_2$ o conjunto de todos os números racionais a/b, onde $a, b \in \mathbb{Z}$ e b é ímpar. Prove que $\mathbb{Q}_2$ é um domínio, e que os únicos irredutíveis em $\mathbb{Q}_2$ são 2 e os seus associados.

14. Generalize o Exercício 13 para o anel $\mathbb{Q}_\pi$, onde π é um conjunto finito de primos ordinários, sendo este definido como o conjunto de todos os racionais a/b com b primo com os elementos de π.

15. O seguinte pretende ser uma prova de que em qualquer corpo de números K o anel dos inteiros contém infinitos irredutíveis. Encontre o erro.

    Suponha que $\mathcal{O}_K$ tem apenas finitos irredutíveis $p_1, \ldots, p_n$. O número $1 + p_1 \cdots p_n$ deve ser divisível por algum irredutível q, e este não pode ser nenhum dos $p_1, \ldots, p_n$. Isso é uma contradição. É claro que o argumento falha a menos que possamos encontrar pelo menos um irredutível em $\mathcal{O}_K$; mas como nem todo elemento de $\mathcal{O}_K$ é uma unidade, isso é fácil: seja x qualquer não unidade e seja p algum fator irredutível de x.

    Dica: A "prova" não usa quaisquer propriedades de $\mathcal{O}_K$ além da existência da fatoração em irredutíveis e do fato de que nem todo elemento é uma unidade. Ora, $\mathbb{Q}_2$ tem essas propriedades ...

16. Dê uma prova correta da afirmação do Exercício 15.

Capítulo 3

Ideais Fracionários e Anéis de Dedekind

3.1 Anéis de Dedekind

Definição 3.1. *Seja A um anel comutativo com unidade. Um ideal $I \subsetneq A$ é dito* ***maximal*** *se não existe ideal J de A tal que*

$$I \subsetneq J \subsetneq A.$$

Equivalentemente, I é maximal se, para todo ideal J com $I \subseteq J \subseteq A$, tem-se $J = I$ ou $J = A$.

Definição 3.2. *Seja A um anel comutativo com unidade. Um ideal $I \subsetneq A$ é dito* ***primo*** *se*

$$ab \in I \quad \Longrightarrow \quad a \in I \text{ ou } b \in I,$$

para todos $a, b \in A$.

Lema 3.3. *Seja P um ideal próprio de A. O ideal P é primo se, e somente se, para todo par de ideais I, J de A, se $IJ \subseteq P$, então $I \subseteq P$ ou $J \subseteq P$.*

Demonstração. Seja P primo, e I, J ideais de A tais que $IJ \subseteq P$. Suponha que $I \nsubseteq P$. Então existe $a \in I$ com $a \notin P$. Para qualquer $b \in J$, temos $ab \in IJ \subseteq P$. Como P é ideal primo e $a \notin P$, segue que $b \in P$. Como $b \in J$ era arbitrário, concluímos que $J \subseteq P$.

Reciprocamente, suponha que, para todo par de ideais I, J de A, a inclusão $IJ \subseteq P$ implique $I \subseteq P$ ou $J \subseteq P$. Sejam $a, b \in A$ com $ab \in P$, e considere $I = \langle a \rangle$ e $J = \langle b \rangle$. Assim, $IJ = \langle ab \rangle \subseteq P$. Por hipótese, $\langle a \rangle \subseteq P$ ou $\langle b \rangle \subseteq P$, isto é, $a \in P$ ou $b \in P$. Como P é próprio, concluímos que P é primo. □

Lema 3.4. *Seja A um anel comutativo com unidade e I um ideal de A.*

(a) A/I é um corpo se, e somente se, I é maximal.

(b) A/I é um domínio se, e somente se, I é primo.

(c) Todo ideal maximal é primo.

Demonstração. Se não conhece as demonstrações: exercício. □

Exemplo 3.5. *A recíproca de (c) não é verdadeira em geral. Existem ideais primos que não são maximais.*

- *Em $\mathbb{Z}$, o ideal $\langle 0 \rangle$ é primo mas não é maximal.*

- *Em $\mathbb{Z}[x,y]$, o ideal $\langle x\rangle$ é primo, mas não é maximal já que*

$$\langle x\rangle \subsetneq \langle x,y\rangle \subsetneq \mathbb{Z}[x,y].$$

Definição 3.6. *Seja K o corpo de frações de um domínio D. Dizemos que D é **integralmente fechado** (em K) se todo elemento $\alpha \in K$ que é raiz de um polinômio mônico com coeficientes em D pertence a D. Equivalentemente, D contém todos os elementos de K que são inteiros sobre D.*

Definição 3.7. *Um domínio integral D é chamado de **anel de Dedekind** se é Noetheriano, integralmente fechado, e se todo ideal primo não nulo de D é maximal.*

Teorema 3.8. *Seja K um corpo de números. Então, $\mathcal{O}_K$ tem as seguintes propriedades:*

(a) $\mathcal{O}_K$ é noetheriano;

(b) Se $\alpha \in K$ é raiz de um polinômio mônico $f(x) \in \mathcal{O}_K[x]$, então $\alpha \in \mathcal{O}_K$;

(c) K é o corpo de frações de $\mathcal{O}_K$, isto é, K é o menor corpo que contém $\mathcal{O}_K$;

(d) Todo ideal primo não nulo de $\mathcal{O}_K$ é maximal.

Em outras palavras, $\mathcal{O}_K$ é um anel de Dedekind.

Demonstração. O item (a) já foi provado anteriormente.

(b) Como α é raiz de um polinômio mônico $f(x) \in \mathcal{O}_K[x]$, e os coeficientes de f são inteiros algébricos, segue diretamente do Teorema 1.26 que α é inteiro algébrico, ou seja, $\alpha \in \mathcal{O}_K$.

(c) Seja $\alpha \in K$. Pelo Lema 1.29 existe $c \in \mathbb{Z}\setminus\{0\}$ tal que $c\alpha \in \mathcal{O}_K$. Portanto,

$$\alpha = \frac{c\alpha}{c}.$$

Assim, todo elemento de K se escreve como quociente de um elemento de $\mathcal{O}_K$ por um inteiro não nulo. Logo, K é o corpo de frações de $\mathcal{O}_K$.

(d) Seja P um ideal primo não nulo de $\mathcal{O}_K$ e tome $\alpha \in P$ com $\alpha \neq 0$.

A norma $\mathrm{N}(\alpha) = \mathrm{N}_{K|\mathbb{Q}}(\alpha)$ é um número inteiro não nulo. Além disso, se $\alpha_1 = \alpha, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ são os conjugados de α (com $n = [K:\mathbb{Q}]$), então

$$\mathrm{N}(\alpha) = \alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_n.$$

Para cada $j \geq 2$, temos que α_j é um inteiro algébrico. Logo, o produto $\alpha_2\cdots\alpha_n$ é um inteiro algébrico. Como $\mathrm{N}(\alpha) \in \mathbb{Z} \subseteq \mathcal{O}_K$ e $\alpha \in \mathcal{O}_K$, então $\alpha_2\cdots\alpha_n \in K \cap \mathbb{B} = \mathcal{O}_K$.

Como $\alpha \in P$, $\alpha_2\cdots\alpha_n \in \mathcal{O}_K$ e P é um ideal primo, então

$$\mathrm{N}(\alpha) = \alpha\cdot(\alpha_2\cdots\alpha_n) \in P.$$

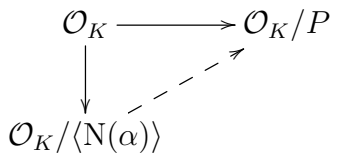
Observe que $\mathrm{N}(\alpha) \in \mathbb{Z}$ e $\mathrm{N}(\alpha) \neq 0$. Assim, o ideal $\langle \mathrm{N}(\alpha)\rangle$ está contido em P.

Agora consideramos o quociente $\mathcal{O}_K/\langle \mathrm{N}(\alpha)\rangle$. Como $\mathcal{O}_K$ é um $\mathbb{Z}$-módulo livre finitamente gerado (de posto n), o quociente por um ideal gerado por um inteiro não nulo é finito. De fato, se $\{\omega_1,\ldots,\omega_n\}$ é uma $\mathbb{Z}$-base de $\mathcal{O}_K$, então

$$\mathcal{O}_K/\langle \mathrm{N}(\alpha)\rangle$$

é um grupo abeliano finito, pois cada classe é representada por uma combinação linear das classes dos elementos ω_j com coeficientes inteiros $0 \leq a_j < |\,\mathrm{N}(\alpha)|$.

Como $\langle \mathrm{N}(\alpha)\rangle \subseteq P$, existe um único homomorfismo $\mathcal{O}_K/\langle \mathrm{N}(\alpha)\rangle \longrightarrow \mathcal{O}_K/P$ que faz o diagrama



comutar. Como $\mathcal{O}_K \longrightarrow \mathcal{O}_K/P$ é sobrejetor, então $\mathcal{O}_K/\langle \mathrm{N}(\alpha)\rangle \longrightarrow \mathcal{O}_K/P$ também é sobrejetor. Logo, $\mathcal{O}_K/P$ é finito. Por outro lado, como P é primo, o anel quociente $\mathcal{O}_K/P$ é um domínio. Além disso, todo domínio finito é um corpo. Portanto, $\mathcal{O}_K/P$ é um corpo. Pelo Lema 3.4, P é maximal. □

Exemplo 3.9. *Prove que todo domínio finito é um corpo (Exercício).*

3.2 Ideais Fracionários

Lema 3.10. *Seja A um anel e I subconjunto de A. Então, I é ideal de A se, e somente se, I é um A-módulo.*

Demonstração. Exercício. □

Definição 3.11. *Seja K um corpo de números. Um **ideal fracionário** de $\mathcal{O}_K$ é um $\mathcal{O}_K$-submódulo I de K tal que existe $c \in \mathcal{O}_K \setminus \{0\}$ satisfazendo $cI \subseteq \mathcal{O}_K$.*

Equivalentemente, todo ideal fracionário é da forma $c^{-1}J$, em que J é um ideal (inteiro) de $\mathcal{O}_K$. Os ideais fracionários incluem todos os ideais de $\mathcal{O}_K$ (tomando $c = 1$).

Lema 3.12. *Seja K um corpo de números e $\mathcal{O}_K$ seu anel de inteiros. Valem as seguintes propriedades:*

(a) Todo ideal (inteiro) de $\mathcal{O}_K$ é um ideal fracionário.

(b) Todo ideal fracionário de $\mathcal{O}_K$ contido em $\mathcal{O}_K$ é um ideal de $\mathcal{O}_K$.

(c) O produto de ideais fracionários é um ideal fracionário.

(d) Se I é um ideal fracionário, então $I \cdot \mathcal{O}_K = I$.

*(e) O conjunto dos ideais fracionários não nulos de $\mathcal{O}_K$, munido do produto, é um **monoide comutativo** (cujo elemento neutro é $\mathcal{O}_K$).*

Demonstração. Exercício. □

Definição 3.13. *Dado um ideal fracionário não nulo I de $\mathcal{O}_K$, definimos seu **inverso** como*

$$I^{-1} = \{\alpha \in K : \alpha I \subseteq \mathcal{O}_K\}.$$

Lema 3.14. *Se I é um ideal fracionário não nulo de $\mathcal{O}_K$, então I^{-1} é também um ideal fracionário de $\mathcal{O}_K$ e II^{-1} é um ideal de $\mathcal{O}_K$.*

Demonstração. Primeiro, mostramos que I^{-1} é um $\mathcal{O}_K$-submódulo de K. De fato, se $\alpha, \beta \in I^{-1}$, então

$$(\alpha + \beta)I = \alpha I + \beta I \subseteq \mathcal{O}_K,$$

pois $\mathcal{O}_K$ é fechado para soma. Logo, $\alpha + \beta \in I^{-1}$. Além disso, se $c \in \mathcal{O}_K$ e $\alpha \in I^{-1}$, então

$$(c\alpha)I = c(\alpha I) \subseteq c\mathcal{O}_K \subseteq \mathcal{O}_K.$$

Logo, $c\alpha \in I^{-1}$. Portanto, I^{-1} é um submódulo de K.

Agora, precisamos mostrar que existe $c \in \mathcal{O}_K \setminus \{0\}$ tal que $cI^{-1} \subseteq \mathcal{O}_K$. Como I é fracionário, existe $a \in \mathcal{O}_K \setminus \{0\}$ com $aI \subseteq \mathcal{O}_K$. Além disso, I é não nulo, logo podemos escolher $\gamma \in I$ com $\gamma \neq 0$. Para qualquer $\alpha \in I^{-1}$, como $\gamma \in I$, temos $\alpha\gamma \in \mathcal{O}_K$. Assim, $\gamma I^{-1} \subseteq \mathcal{O}_K$. Tomando $c = a\gamma \in \mathcal{O}_K \setminus \{0\}$, concluímos que

$$cI^{-1} = a(\gamma I^{-1}) \subseteq a\mathcal{O}_K \subseteq \mathcal{O}_K.$$

Portanto, I^{-1} é um ideal fracionário.

Por outro lado, se $\alpha_j \in I$ e $\beta_j \in I^{-1}$ para $1 \leq j \leq n$, então $\alpha_j\beta_j \in \beta_j I \subseteq \mathcal{O}_K$. Logo,

$$\sum_{j=1}^{n} \alpha_j\beta_j \in \mathcal{O}_K.$$

Conclui-se que $II^{-1} \subseteq \mathcal{O}_K$. Como o produto de ideais fracionários é um ideal fracionário e um ideal fracionário contido em $\mathcal{O}_K$ é um ideal, segue que II^{-1} é um ideal de $\mathcal{O}_K$. □

No decorrer dos próximos resultados temos o objetivo de provar que $II^{-1} = \mathcal{O}_K$. Em outras palavras, queremos provar que o conjunto dos ideais fracionários não nulos de $\mathcal{O}_K$, munido do produto, é um grupo abeliano. Na verdade iremos provar mais do que isso. Provaremos que todo ideal se escreve de forma única, a menos ordenação, como produto de ideais primos.

Lema 3.15. *Seja $I \neq 0$ um ideal de $\mathcal{O}_K$. Então existem ideais primos $P_1, \ldots, P_r$ tais que*

$$P_1 \cdots P_r \subseteq I.$$

Demonstração. Suponhamos, por contradição, que isso não seja verdade. Como $\mathcal{O}_K$ é noetheriano (Teorema 2.10), podemos escolher um ideal I que seja maximal (com respeito à inclusão) entre aqueles que não contêm um produto de ideais primos.

Então I não é primo, pois se fosse primo, poderíamos tomar $P_1 = I$. Como I não é primo, existem ideais J_1, J_2 de $\mathcal{O}_K$ tais que

$$J_1J_2 \subseteq I, \quad J_1 \nsubseteq I \quad \text{e} \quad J_2 \nsubseteq I.$$

Definimos $I_1 = I + J_1$ e $I_2 = I + J_2$. Então $I_1I_2 \subseteq I$ (Exercício), $I \subsetneq I_1$ e $I \subsetneq I_2$. Pela maximalidade de I, existem ideais primos $P_1, \ldots, P_s, P_{s+1}, \ldots, P_r$ tais que

$$P_1 \cdots P_s \subseteq I_1 \quad \text{e} \quad P_{s+1} \cdots P_r \subseteq I_2.$$

Portanto, $P_1 \cdots P_r \subseteq I_1I_2 \subseteq I$, o que contradiz a escolha de I. Logo, a afirmação do lema é verdadeira. □

Lema 3.16. *Sejam I, J ideais fracionários de $\mathcal{O}_K$. Se $I \subseteq J$, então $J^{-1} \subseteq I^{-1}$.*

Demonstração. Seja $\alpha \in J^{-1}$. Então,

$$\alpha I \subseteq \alpha J \subseteq \mathcal{O}_K.$$

Logo, $\alpha \in I^{-1}$. □

Lema 3.17. *Se I é um ideal próprio não nulo de $\mathcal{O}_K$, então $\mathcal{O}_K \subsetneq I^{-1}$.*

Demonstração. Como I é um ideal próprio de $\mathcal{O}_K$, existe um ideal maximal P tal que $I \subseteq P \subsetneq \mathcal{O}_K$. Como os três ideais são ideais fracionários, pelo lema anterior temos

$$\mathcal{O}_K^{-1} = \mathcal{O}_K \subseteq P^{-1} \subseteq I^{-1}.$$

Para provar o lema, basta provar que $P^{-1} \neq \mathcal{O}_K$ para todo ideal maximal P.

Seja $a \in P$, $a \neq 0$. Pelo Lema 3.15 podemos escolher o menor inteiro positivo r tal que

$$P_1 \cdots P_r \subseteq \langle a \rangle$$

para ideais primos $P_1, \ldots, P_r$. Como $\langle a \rangle \subseteq P$ e P é primo, temos $P_j \subseteq P$ para algum $1 \leq j \leq r$. Sem perda de generalidade, vamos supor $P_1 \subseteq P$. Pelo Teorema 3.8, P_1 é maximal, logo $P_1 = P$. Pela minimalidade de r temos

$$P_2 \cdots P_r \not\subseteq \langle a \rangle.$$

Assim, existe $b \in P_2 \cdots P_r \setminus \langle a \rangle$. Por outro lado, $bP \subseteq P_1 \cdots P_r \subseteq \langle a \rangle$. Logo,

$$ba^{-1}P \subseteq \mathcal{O}_K \quad \text{e} \quad ba^{-1} \in P^{-1}.$$

Como $b \notin \langle a \rangle = a\mathcal{O}_K$, então $ba^{-1} \notin \mathcal{O}_K$. Conclui-se que $P^{-1} \neq \mathcal{O}_K$.

Observe que se $r = 1$, então $P = \langle a \rangle$, $P_2 \cdots P_r = \mathcal{O}_K$ e podemos tomar qualquer elemento $b \in \mathcal{O}_K \setminus \langle a \rangle$. De fato, tomando $b = 1$, temos $a^{-1} \in P^{-1}$ e $a^{-1} \notin \mathcal{O}_K$. □

Lema 3.18. *Se I é um ideal não nulo e $IS \subseteq I$ para algum subconjunto $S \subseteq K$, então $S \subseteq \mathcal{O}_K$.*

Demonstração. Seja $\theta \in S$. Como I é um ideal não nulo de $\mathcal{O}_K$, então I é um $\mathbb{Z}$-módulo finitamente gerado não nulo (pois $\mathcal{O}_K$ é noetheriano). Como $\theta I \subseteq I$, então, pelo Teorema 1.24(c), θ é inteiro algébrico, ou seja, $\theta \in \mathcal{O}_K$. □

Lema 3.19. *Se P é um ideal maximal de $\mathcal{O}_K$, então $PP^{-1} = \mathcal{O}_K$.*

Demonstração. Pelo Lema 3.14, $PP^{-1} \subseteq \mathcal{O}_K$. Por outro lado, pelo Lema 3.17, $\mathcal{O}_K \subsetneq P^{-1}$. Logo, $P = P\mathcal{O}_K \subseteq PP^{-1}$. Dessa forma, $PP^{-1} = P$ ou $PP^{-1} = \mathcal{O}_K$. Mas se $PP^{-1} = P$, então pelo Lema 3.18 $P^{-1} \subseteq \mathcal{O}_K$, contradizendo o Lema 3.17. Assim, $PP^{-1} = \mathcal{O}_K$. □

Lema 3.20. *Para todo ideal $I \neq \{0\}$ de $\mathcal{O}_K$, tem-se $II^{-1} = \mathcal{O}_K$.*

Demonstração. Suponha que existe um ideal I satisfazendo $II^{-1} \neq \mathcal{O}_K$. Tome I maximal sujeito a essa condição. Seja P um ideal maximal de $\mathcal{O}_K$ tal que $I \subseteq P$.

Pelos Lemas 3.16 e 3.17, temos

$$\mathcal{O}_K \subsetneq P^{-1} \subseteq I^{-1}.$$

Multiplicando por I, obtemos

$$I \subseteq IP^{-1} \subseteq II^{-1} \subsetneq \mathcal{O}_K.$$

Veja que não podemos ter $IP^{-1} \subseteq I$, pois, nesse caso, pelo Lema 3.18, teríamos $P^{-1} \subseteq \mathcal{O}_K$, contradizendo o Lema 3.17. Portanto, $I \subsetneq IP^{-1}$ e IP^{-1} é um ideal de $\mathcal{O}_K$. Pela maximalidade de I, temos

$$IP^{-1}(IP^{-1})^{-1} = \mathcal{O}_K.$$

Seja $\alpha \in P^{-1}(IP^{-1})^{-1}$. Por definição do produto, existem $\beta_j \in P^{-1}$ e $\gamma_j \in (IP^{-1})^{-1}$, para $1 \leq j \leq s$, tais que

$$\alpha = \sum_{j=1}^{s} \beta_j \gamma_j$$

Por definição de inverso, $\beta_j P \subseteq \mathcal{O}_K$ e $\gamma_j IP^{-1} \subseteq \mathcal{O}_K$. Logo,

$$\beta_j \gamma_j I = \beta_j \gamma_j (IP^{-1})P = (\beta_j P)(\gamma_j IP^{-1}) \subseteq \mathcal{O}_K.$$

Em outras palavras,

$$\alpha = \sum_{j=1}^{s} \beta_j \gamma_j \in I^{-1} \quad \text{e, portanto,} \quad P^{-1}(IP^{-1})^{-1} \subseteq I^{-1}.$$

Assim, $\mathcal{O}_K = IP^{-1}(IP^{-1})^{-1} = I(P^{-1}(IP^{-1})^{-1}) \subseteq II^{-1} \subsetneq \mathcal{O}_K$, o que é uma contradição. Isso prova o resultado. □

Teorema 3.21. *O conjunto $\mathfrak{F}$ de todos os ideais fracionários não nulos de $\mathcal{O}_K$ forma um grupo abeliano com a operação de produto, cujo elemento neutro é $\mathcal{O}_K$.*

Demonstração. Só resta provar que todo ideal fracionário I possui inverso. Por definição, existem um ideal J de $\mathcal{O}_K$ e $c \in \mathcal{O}_K$ tais que $J = cI$ (ou $I = c^{-1}J$). Assim, $JJ^{-1} = \mathcal{O}_K$ e para $I' = cJ^{-1}$, temos

$$II' = c^{-1}JcJ^{-1} = JJ^{-1} = \mathcal{O}_K.$$

Portanto, todo ideal fracionário não nulo possui inverso, e $\mathfrak{F}$ é um grupo abeliano.

Resta mostrar que I' é exatamente o inverso I^{-1} da Definição 3.13. De fato:

- Se $\alpha \in I'$, então $\alpha = c\beta$ com $\beta \in J^{-1}$. Logo,

  $$\alpha I = c\beta \cdot c^{-1}J = \beta J \subseteq \mathcal{O}_K.$$

  Segue que $\alpha \in I^{-1}$ e, portanto, $I' \subseteq I^{-1}$.

- Reciprocamente, se $\alpha \in I^{-1}$, então $\alpha I \subseteq \mathcal{O}_K$. Como $I = c^{-1}J$, temos

  $$\alpha c^{-1} J \subseteq \mathcal{O}_K,$$

  ou seja, $\alpha c^{-1} \in J^{-1}$. Logo, $\alpha \in cJ^{-1} = I'$ e, portanto, $I^{-1} \subseteq I'$.

Assim, $I^{-1} = I'$ e, em particular, $II^{-1} = \mathcal{O}_K$. □

Definição 3.22. *Para ideais I, J, dizemos que I **divide** J (e escrevemos $I \mid J$) se existe um ideal L tal que $J = IL$.*

Proposição 3.23. *Para ideais I, J, temos $I \mid J$ se, e somente se $J \subseteq I$.*

Demonstração. Se $J \subseteq I$, então

$$\mathcal{O}_K \subseteq I^{-1} \subseteq J^{-1}.$$

Multiplicando por J, temos $J \subseteq JI^{-1} \subseteq \mathcal{O}_K$. Dessa forma, $L = I^{-1}J$ é um ideal de $\mathcal{O}_K$ e

$$IL = II^{-1}J = J.$$

Reciprocamente, se $J = IL$, então

$$J = IL \subseteq I\mathcal{O}_K = I.$$

□

Proposição 3.24. *Todo ideal não nulo I de $\mathcal{O}_K$ é um produto de ideais primos, e essa fatoração é única a menos da ordem dos fatores.*

Demonstração. Suponha que não todo ideal não nulo se escreva como produto de ideais primos. Seja I maximal (com respeito à inclusão) entre os ideais que não são produtos de ideais primos. Então I não é primo; caso contrário, ele próprio seria um produto de um único primo. Logo, existe um ideal maximal (e portanto primo) P tal que $I \subseteq P$. Como no Lema 3.20, temos

$$I \subsetneq IP^{-1} \subseteq \mathcal{O}_K.$$

Pela maximalidade de I, o ideal IP^{-1} é um produto de ideais primos, digamos

$$IP^{-1} = P_2 \cdots P_r,$$

com $P_2, \ldots, P_r$ primos. Multiplicando ambos os lados por P, obtemos

$$I = PP_2 \cdots P_r,$$

o que contradiz a escolha de I. Portanto, todo ideal não nulo é produto de primos.

Resta provar a unicidade da fatoração. Suponha agora que tenhamos duas fatorações em primos:

$$P_1 \cdots P_r = Q_1 \cdots Q_s.$$

Então $P_1 \mid Q_1 \cdots Q_s$. Pela propriedade acima, $P_1 \mid Q_j$ para algum j. Como P_1 e Q_j são maximais, temos $P_1 = Q_j$. Multiplicando ambos os lados por P_1^{-1} e cancelando, obtemos

$$P_2 \cdots P_r = Q_1 \cdots \widehat{Q_j} \cdots Q_s.$$

Por indução no número de fatores, concluímos que $r = s$ e que as duas fatorações são iguais a menos da ordem dos fatores. Portanto, a fatoração em ideais primos é única. □

Corolário 3.25. *Todo ideal fracionário não nulo I de $\mathcal{O}_K$ pode ser escrito de maneira única como um produto finito*

$$I = \prod_{j=1}^{r} P_j^{e_j},$$

onde $P_1, \ldots, P_r$ são ideais primos de $\mathcal{O}_K$ e $e_j \in \mathbb{Z}\backslash\{0\}$. (Os expoentes podem ser negativos, pois I é fracionário.)

Demonstração. Seja $I \neq 0$ um ideal fracionário de $\mathcal{O}_K$. Pela definição de ideal fracionário, existe $c \in \mathcal{O}_K \setminus \{0\}$ tal que $cI \subseteq \mathcal{O}_K$. Como cI é um ideal (inteiro) não nulo de $\mathcal{O}_K$, denotamo-lo por $J := cI$.

Pela Proposição 3.24, existem ideais primos $Q_1, \ldots, Q_s$ e $P_1, \ldots, P_r$ tais que

$$\langle c \rangle = P_1 \cdots P_r \quad \text{e} \quad J = Q_1 \cdots Q_s.$$

Aqui, se c for uma unidade, o produto correspondente é vazio (igual a $\mathcal{O}_K$).

Como $I = c^{-1}J$, temos

$$I = c^{-1}J = (P_1 \cdots P_r)^{-1}(Q_1 \cdots Q_s) = P_1^{-1} \cdots P_r^{-1} Q_1 \cdots Q_s.$$

Isso mostra a existência da fatoração com expoentes inteiros (possivelmente negativos).

Para provar a unicidade, suponha que tenhamos duas fatorações

$$I = \prod_{j=1}^{r} P_j^{e_j} = \prod_{k=1}^{s} Q_k^{f_k},$$

com P_j, Q_k primos e $e_j, f_k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

Multiplicando ambos os lados por um produto de potências positivas de todos os primos envolvidos (com expoentes suficientemente grandes para tornar todos os expoentes não negativos), obtemos uma igualdade entre dois ideais inteiros. Pela unicidade da fatoração de ideais inteiros (Proposição 3.24), os primos e os expoentes devem coincidir, a menos da ordem. Portanto, a fatoração de I é única. Isso completa a prova. □

Observação 3.26. *Seja $I = P_1 \cdots P_r$ um produto de ideais primos (com expoentes positivos). Então, para cada $j = 1, \ldots, r$, temos*

$$P_j \mid I,$$

o que, pela equivalência entre divisibilidade e inclusão, significa que

$$I \subseteq P_j.$$

Reciprocamente, se I é um ideal não nulo e P é um ideal primo tal que $I \subseteq P$, então $P \mid I$, ou seja, existe um ideal M tal que $I = PM$. Consequentemente, P aparece na fatoração de I.

Observação 3.27. *Vale registrar como a Proposição 3.24 se relaciona com a decomposição primária de ideais. Escreva $I = P_1^{e_1} \cdots P_r^{e_r}$, com $P_1, \ldots, P_r$ primos distintos. Como todo ideal primo não nulo de $\mathcal{O}_K$ é maximal, o radical de $P_j^{e_j}$ é P_j; e como todo ideal de radical maximal é primário, cada $P_j^{e_j}$ é P_j-primário. Além disso, $P_j^{e_j} + P_k^{e_k} = \mathcal{O}_K$ para $j \neq k$, pois um ideal primo que contivesse essa soma conteria P_j e P_k, que são maximais e distintos. Disso segue que o produto coincide com a interseção:*

$$I = P_1^{e_1} \cdots P_r^{e_r} = P_1^{e_1} \cap \cdots \cap P_r^{e_r}.$$

Assim, a fatoração em ideais primos é a decomposição primária de I. No caso geral, o Teorema de Lasker–Noether garante a existência dessa decomposição em anéis noetherianos, mas a unicidade só vale para as componentes associadas a primos minimais. Em $\mathcal{O}_K$ não há primos imersos, justamente porque todo primo não nulo é maximal, e por isso a decomposição é unívoca — é essa a unicidade obtida acima.

3.3 Norma de Ideais

Observação 3.28. *Seja $I \neq 0$ um ideal de $\mathcal{O}_K$. Seja $\alpha \in I$. Sabemos que,*

$$\mathrm{N}(\alpha) = \alpha \cdot \underbrace{(\sigma_2(\alpha) \cdots \sigma_n(\alpha))}_{\beta} \in \mathbb{Z}.$$

Ou seja $\beta = \mathrm{N}(\alpha)/\alpha \in K$. Como cada $\sigma_j(\alpha)$ é raiz do polinômio minimal de α, então $\sigma_j(\alpha) \in \mathbb{B}$. Isto é, $\beta \in K \cap \mathbb{B} = \mathcal{O}_K$. Conclui-se que $\mathrm{N}(\alpha) = \alpha\beta \in \langle\alpha\rangle \subseteq I$.

No diagrama a seguir

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_K & \longrightarrow & \mathcal{O}_K/I \\ \downarrow & \nearrow & \\ \mathcal{O}_K/\langle \mathrm{N}(\alpha)\rangle & & \end{array}$$

temos que $\langle \mathrm{N}(\alpha)\rangle \subseteq I$. Logo existe um único homomorfismo $\mathcal{O}_K/\langle \mathrm{N}(\alpha)\rangle \longrightarrow \mathcal{O}_K/I$ que faz o diagrama comutar. Como $\mathcal{O}_K \longrightarrow \mathcal{O}_K/I$ é sobrejetor, então $\mathcal{O}_K/\langle \mathrm{N}(\alpha)\rangle \longrightarrow \mathcal{O}_K/I$ é sobrejetor. Como $\mathcal{O}_K$ é um $\mathbb{Z}$-módulo livre de posto n, o anel $\mathcal{O}_K/\langle \mathrm{N}(\alpha)\rangle$ é finito. Portanto,

$$|\mathcal{O}_K/I| < \infty.$$

Definição 3.29. *Seja I um ideal não nulo de $\mathcal{O}_K$. Definimos a **norma** de I por*

$$\mathrm{N}(I) = |\mathcal{O}_K/I|.$$

Lema 3.30. *Se I é um ideal não nulo, então $\mathrm{N}(I) \in \mathbb{N}$ e $\mathrm{N}(I) \in I$.*

Demonstração. A ordem do grupo finito $\mathcal{O}_K/I$ é um inteiro positivo. Pelo teorema de Lagrange, a ordem aditiva de todo elemento de $\mathcal{O}_K/I$ divide $\mathrm{N}(I) = |\mathcal{O}_K/I|$. Em particular, $\mathrm{N}(I) \cdot (1 + I) = I$. Logo, $\mathrm{N}(I) \in I$. □

Teorema 3.31. *Seja K um corpo de números de grau $n = [K : \mathbb{Q}]$ e $\mathcal{O}_K$ o seu anel de inteiros. Valem:*

(a) Todo ideal não nulo $I \subseteq \mathcal{O}_K$ possui uma $\mathbb{Z}$-base com exatamente n elementos (ou seja, I é um $\mathbb{Z}$-módulo livre de posto n).

(b) Se $I \subseteq \mathcal{O}_K$ é um ideal não nulo e $\{x_1, \ldots, x_n\}$ é uma $\mathbb{Z}$-base de I, então

$$\mathrm{N}(I) = \left| \frac{\Delta(x_1, \ldots, x_n)}{\Delta_K} \right|^{1/2},$$

onde Δ_K é o discriminante do corpo K e $\Delta(x_1, \ldots, x_n)$ é o discriminante da base $\{x_1, \ldots, x_n\}$.

Demonstração. (a) Como $\mathcal{O}_K$ é um $\mathbb{Z}$-módulo livre de posto n e I é um subgrupo de índice finito (pois $\mathcal{O}_K/I$ é finito), segue que I também é um $\mathbb{Z}$-módulo livre de posto n. Portanto, I admite uma $\mathbb{Z}$-base com n elementos.

(b) Seja $\{\omega_1, \ldots, \omega_n\}$ uma base integral de K, isto é, uma $\mathbb{Z}$-base de $\mathcal{O}_K$. Escrevemos cada elemento da $\mathbb{Z}$-base de I como combinação linear inteira dos ω_j:

$$x_j = \sum_{k=1}^{n} c_{jk}\, \omega_k, \qquad (1 \leq j \leq n),$$

onde $C = (c_{jk}) \in M_n(\mathbb{Z})$ é a matriz de mudança de base.

Pela relação entre discriminantes,

$$\Delta(x_1, \ldots, x_n) = (\det C)^2 \, \Delta_K,$$

uma vez que $\{\omega_1, \ldots, \omega_n\}$ é uma base integral.

Pelo Exercício 3 da Seção 2.5 (índice de subgrupo), o índice de I em $\mathcal{O}_K$ é dado pelo valor absoluto do determinante da matriz de mudança de base:

$$\mathrm{N}(I) = |\mathcal{O}_K / I| = |\det C|.$$

Elevando ao quadrado e substituindo a relação dos discriminantes, obtemos:

$$\mathrm{N}(I)^2 = (\det C)^2 = \frac{\Delta(x_1, \ldots, x_n)}{\Delta_K}.$$

Como $\mathrm{N}(I) > 0$, extraímos a raiz quadrada:

$$\mathrm{N}(I) = \left| \frac{\Delta(x_1, \ldots, x_n)}{\Delta_K} \right|^{1/2}.$$

□

Corolário 3.32. *Se $I = \langle a \rangle$ é um ideal principal, então $\mathrm{N}(I) = |\mathrm{N}(a)|$.*

Demonstração. Seja $\{\omega_1, \ldots, \omega_n\}$ uma base integral de K. Como $I = \langle a \rangle$, o conjunto $\{a\omega_1, \ldots, a\omega_n\}$ é uma $\mathbb{Z}$-base de I. Calculamos o discriminante dessa base:

$$\Delta[a\omega_1, \ldots, a\omega_n] = \big(\det(\sigma_j(a\omega_k))\big)^2.$$

Cada monômio do determinante é do tipo

$$\sigma_1(a\omega_{j_1}) \, \sigma_2(a\omega_{j_2}) \cdots \sigma_n(a\omega_{j_n}) = \sigma_1(a) \cdots \sigma_n(a) \cdot \sigma_1(\omega_{j_1}) \cdots \sigma_n(\omega_{j_n}) = \mathrm{N}(a) \prod_k \sigma_k(\omega_{j_k}).$$

Portanto,

$$\Delta[a\omega_1, \ldots, a\omega_n] = \mathrm{N}(a)^2 \, \Delta_K.$$

Pelo teorema anterior,

$$\mathrm{N}(I) = \left| \frac{\Delta[a\omega_1, \ldots, a\omega_n]}{\Delta_K} \right|^{1/2} = \left| \frac{\mathrm{N}(a)^2 \, \Delta_K}{\Delta_K} \right|^{1/2} = |\mathrm{N}(a)|.$$

□

Lema 3.33. *Seja I um ideal não nulo e P um ideal primo não nulo de $\mathcal{O}_K$. Então:*

(a) $|\mathcal{O}_K / IP| = |\mathcal{O}_K / I| \cdot |I / IP|$;

(b) $|I / IP| = |\mathcal{O}_K / P|$.

Demonstração. Observe que $I = I\mathcal{O}_K \supseteq IP$.

(a) Pelo teorema de isomorfismo de grupos,

$$(\mathcal{O}_K/IP) \Big/ (I/IP) \cong \mathcal{O}_K/I,$$

de onde segue (a).

(b) Pela unicidade da fatoração em ideais primos (Proposição 3.24), $I \neq IP$. Além disso, não existe ideal estritamente entre I e IP: se J é um ideal com $IP \subsetneq J \subsetneq I$, então $I \mid J$ e $J \mid IP$ (Proposição 3.23). Assim, na fatoração de J, o expoente de cada primo $Q \neq P$ coincide com o de I, e o expoente de P é o de I ou o de IP; logo $J = I$ ou $J = IP$.

Tome $a \in I \setminus IP$, de modo que, pela discussão anterior,

$$I = \langle a \rangle + IP. \tag{3.1}$$

Considere a aplicação

$$\begin{array}{rccc} \varphi\colon & \mathcal{O}_K & \longrightarrow & I/IP \\ & x & \longmapsto & xa + IP. \end{array}$$

Então φ é um homomorfismo de $\mathcal{O}_K$-módulos, pois $\varphi(rx) = r\,\varphi(x)$ para $r, x \in \mathcal{O}_K$, e é sobrejetor por (3.1). Em particular, $\ker(\varphi)$ é um ideal de $\mathcal{O}_K$. Além disso, $P \subseteq \ker(\varphi)$, pois $xa \in PI = IP$ para $x \in P$, e $\ker(\varphi) \neq \mathcal{O}_K$, pois $\varphi(1) = a + IP \neq 0$. Como P é maximal, $\ker(\varphi) = P$.

Pelo teorema de isomorfismo,

$$\mathcal{O}_K/P = \mathcal{O}_K/\ker(\varphi) \cong I/IP,$$

o que conclui a prova de (b). □

Teorema 3.34. *Sejam I, J ideais de $\mathcal{O}_K$. Então $\mathrm{N}(IJ) = \mathrm{N}(I)\,\mathrm{N}(J)$.*

Demonstração. Suponha primeiro J ideal primo. Pelo lema anterior,

$$\mathrm{N}(IJ) = |\mathcal{O}_K/IJ| = |\mathcal{O}_K/I| \cdot |I/IJ| = |\mathcal{O}_K/I| \cdot |\mathcal{O}_K/J| = \mathrm{N}(I)\,\mathrm{N}(J).$$

Para o caso geral, tome $J = P_1 \cdots P_r$. Assim, $IJ = (IP_1 \cdots P_{r-1})P_r$ e, por indução, temos o resultado. □

Teorema 3.35. *Seja $I \neq \{0\}$ ideal de $\mathcal{O}_K$. Então:*

(i) Se $\mathrm{N}(I)$ é primo, então I é um ideal primo.

(ii) Se I é primo, existe um único primo $p \in \mathbb{Z}$ tal que $p \in I$ e $\mathrm{N}(I) = p^m$, com $m \leq [K : \mathbb{Q}]$.

Demonstração. **(i)** Suponha que I não seja primo. Se $I = \mathcal{O}_K$, então $\mathrm{N}(I) = 1$ não é primo. Caso contrário, escreva $I = P_1 \cdots P_r$ como produto de ideais primos, de modo que

$$\mathrm{N}(I) = \mathrm{N}(P_1) \cdots \mathrm{N}(P_r).$$

Como I não é primo, temos $r \geq 2$. Além disso, cada P_j é um ideal próprio de $\mathcal{O}_K$, logo $\mathrm{N}(P_j) = |\mathcal{O}_K/P_j| > 1$. Portanto $\mathrm{N}(I)$ é um produto de pelo menos dois inteiros maiores que 1 e, consequentemente, não é primo.

(ii) Suponha I primo. Segue do Lema 3.30 que $\mathrm{N}(I) = p_1 \cdots p_s \in I$ é um número natural em que $p_1, \ldots, p_s$ são primos racionais. Como I é primo, então $p_j \in I$, para algum j

Se $p \neq q$ são primos e $p, q \in I$, então existem $r, t \in \mathbb{Z}$ tais que $1 = rp + tq \in I$ e $I = \mathcal{O}_K$. Contradição.

Portanto, existe um único $p \in \mathbb{Z}$ primo com $p \in I$. Como

$$|\mathcal{O}_K/\langle p\rangle| = \mathrm{N}(\langle p\rangle) = |\mathrm{N}(p)| = p^n \quad \text{e} \quad \frac{\mathcal{O}_K/\langle p\rangle}{I/\langle p\rangle} \cong \mathcal{O}_K/I,$$

obtemos $p^n = |I/\langle p\rangle| \cdot \mathrm{N}(I)$. Portanto, $\mathrm{N}(I) = p^m$ com $m \leq n$. □

Exemplo 3.36. *Considere $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[i]$, em que $\mathrm{N}(a+bi) = a^2+b^2$. Como $3 \neq a^2+b^2$ para quaisquer $a, b \in \mathbb{Z}$, o elemento 3 é irredutível em $\mathbb{Z}[i]$: pois $3 \notin \{0\} \cup \mathcal{O}_K^*$ e se $3 = \alpha \cdot \beta$, então*

$$9 = \mathrm{N}(3) = \mathrm{N}(\alpha)\,\mathrm{N}(\beta) = (a^2+b^2)(c^2+d^2),$$

como nenhum dos fatores é 3, então α ou β é unidade.

Como $\mathbb{Z}[i]$ é um D.F.U., 3 é primo. Logo, $\langle 3\rangle$ é primo e $\mathrm{N}(\langle 3\rangle) = 9$.

Teorema 3.37. *(a) Todo ideal não nulo de $\mathcal{O}_K$ possui um número finito de divisores.*

(b) Um inteiro racional não nulo pertence a apenas um número finito de ideais de $\mathcal{O}_K$.

(c) Existe somente um número finito de ideais de $\mathcal{O}_K$ com norma igual a um valor dado.

Demonstração. (a) é consequência imediata da fatoração em ideais primos; (b) é um caso especial de (a); e (c) segue de (b) usando o Lema 3.30. □

Teorema 3.38. *A fatoração de elementos de $\mathcal{O}_K$ em irredutíveis é única se, e somente se, todo ideal de $\mathcal{O}_K$ é principal.*

Demonstração. Se todo ideal é principal, a fatoração única de elementos segue do Teorema 2.21. Para a recíproca, suponha que a fatoração de elementos seja única. É suficiente mostrar que todo ideal *primo* é principal, pois todo ideal é produto de ideais primos e seria então principal.

Seja $P \neq \{0\}$ um ideal primo de $\mathcal{O}_K$. Pelo Lema 3.30, existe um inteiro racional $N = \mathrm{N}(P)$ tal que $N \in P$. Podemos fatorar N como produto de irredutíveis em $\mathcal{O}_K$:

$$N = \pi_1 \cdots \pi_s.$$

Como $N \in P$ e P é ideal primo, segue que $\pi_j \in P$ para algum j, ou equivalentemente, $P \mid \langle \pi_j\rangle$. Como a fatoração é única em $\mathcal{O}_K$, o irredutível π_j é de fato primo, e o ideal principal $\langle \pi_j\rangle$ é primo. Assim $P \mid \langle \pi_j\rangle$, onde ambos P e $\langle \pi_j\rangle$ são primos, e pela unicidade da fatoração de ideais,

$$P = \langle \pi_j\rangle.$$

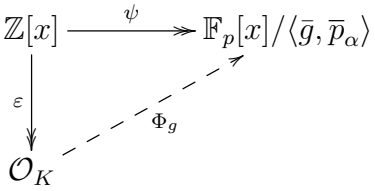
Logo, P é principal. □

Lema 3.39. *Seja K um corpo de números algébricos com $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\alpha]$, para algum inteiro algébrico α, seja $p_\alpha(x)$ o polinômio minimal de α e seja p um primo racional. Para $g \in \mathbb{Z}[x]$, denote por $\bar{g}$ a redução de g módulo p e escreva $I_g = \langle p, g(\alpha)\rangle$. Então a aplicação*

$$\begin{array}{rccc} \Phi_g\colon & \mathcal{O}_K & \longrightarrow & \mathbb{F}_p[x]/\langle \bar{g}, \overline{p}_\alpha\rangle \\ & h(\alpha) & \longmapsto & \bar{h} + \langle \bar{g}, \overline{p}_\alpha\rangle, \end{array}$$

está bem definida e é um homomorfismo de anéis sobrejetor com núcleo I_g. Em particular, $\mathcal{O}_K/I_g \cong \mathbb{F}_p[x]/\langle \bar{g}, \overline{p}_\alpha\rangle$, e, se $\bar{g} \mid \overline{p}_\alpha$, então $\mathcal{O}_K/I_g \cong \mathbb{F}_p[x]/\langle \bar{g}\rangle$.

Demonstração. Considere o diagrama



em que $\varepsilon(h) = h(\alpha)$ é o homomorfismo de avaliação e $\psi(h) = \bar{h} + \langle \bar{g}, \overline{p}_\alpha \rangle$ é a composta da redução módulo p com a projeção no quociente. Ambos são homomorfismos de anéis sobrejetores: ε porque $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\alpha]$, e ψ porque a redução módulo p é sobrejetora.

O núcleo de ε é $\langle p_\alpha \rangle$. Claramente $\langle p_\alpha \rangle \subseteq \ker(\varepsilon)$. Reciprocamente, seja $h \in \ker(\varepsilon)$. Como α é inteiro algébrico, p_α é mônico com coeficientes em $\mathbb{Z}$, e a divisão euclidiana em $\mathbb{Z}[x]$ fornece $h = q\, p_\alpha + r$, com $q, r \in \mathbb{Z}[x]$ e $r = 0$ ou $\deg r < \deg p_\alpha$. Então $r(\alpha) = 0$, e pela minimalidade de p_α segue que $r = 0$, isto é, $h \in \langle p_\alpha \rangle$.

O núcleo de ψ é $\langle p, g, p_\alpha \rangle$. Claramente $\langle p, g, p_\alpha \rangle \subseteq \ker(\psi)$. Reciprocamente, se $h \in \ker(\psi)$, então $\bar{h} = \bar{a}\,\bar{g} + \bar{b}\,\overline{p}_\alpha$ para certos $a, b \in \mathbb{Z}[x]$, ou seja, $h - (ag + bp_\alpha) \in p\,\mathbb{Z}[x]$. Logo $h \in \langle p, g, p_\alpha \rangle$.

Existência e unicidade de Φ_g. Como $\ker(\varepsilon) \subseteq \ker(\psi)$, pelo teorema fundamental dos homomorfismos, existe um único homomorfismo de anéis Φ_g que torna o diagrama comutativo, isto é, com $\Phi_g \circ \varepsilon = \psi$. Como ψ é sobrejetor, segue que Φ_g o é.

O núcleo de Φ_g é I_g. Também pelo teorema fundamental dos homomorfismos, o núcleo de Φ_g é

$$\varepsilon(\ker \psi) = \varepsilon(\langle p, g, p_\alpha \rangle) = \langle p, g(\alpha), p_\alpha(\alpha) \rangle = \langle p, g(\alpha) \rangle = I_g.$$

O isomorfismo $\mathcal{O}_K / I_g \cong \mathbb{F}_p[x]/\langle \bar{g}, \overline{p}_\alpha \rangle$ segue do teorema do isomorfismo. Por fim, se $\bar{g} \mid \overline{p}_\alpha$, então $\langle \bar{g}, \overline{p}_\alpha \rangle = \langle \bar{g} \rangle$. □

Teorema 3.40. *Seja K um corpo de números algébricos de grau n com $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\alpha]$, para algum inteiro algébrico α. Seja $p_\alpha(x)$ o polinômio minimal de α e p um primo racional. Então todo ideal de $\mathcal{O}_K$ que contém $\langle p \rangle$ é da forma*

$$I = I_g = \langle p, g(\alpha) \rangle,$$

com $g \in \mathbb{Z}[x]$ mônico e $\bar{g} \mid \overline{p}_\alpha$ em $\mathbb{F}_p[x]$. Além disso, se $g, h \in \mathbb{Z}[x]$ são mônicos com $\bar{g} \mid \overline{p}_\alpha$ e $\bar{h} \mid \overline{p}_\alpha$, então:

(a) $f(\alpha) \in I_g \iff \bar{g} \mid \bar{f}$ em $\mathbb{F}_p[x]$, para todo $f \in \mathbb{Z}[x]$;

(b) $\mathrm{N}(I_g) = |\mathcal{O}_K / I_g| = p^{\deg g}$;

(c) $I_g \mid I_h \iff \bar{g} \mid \bar{h}$;

(d) $I_g = I_h \iff \bar{g} = \bar{h}$.

Demonstração. **Os ideais que contêm $\langle p \rangle$.** Seja I um ideal de $\mathcal{O}_K$ com $\langle p \rangle \subseteq I$. Como $0 \neq p \in I$, pelo Exercício 9 existe $\beta \in I$ tal que $I = \langle p, \beta \rangle$; e como $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\alpha]$, temos $\beta = g_1(\alpha)$ para algum $g_1 \in \mathbb{Z}[x]$. Assim, $I = I_{g_1}$. Seja $\bar{g} = \mathrm{mdc}(\bar{g}_1, \overline{p}_\alpha)$, que é mônico e divide $\overline{p}_\alpha$, e seja $g \in \mathbb{Z}[x]$ mônico com redução $\bar{g}$. Como $\mathbb{F}_p[x]$ é um domínio de ideais principais,

$$\langle \bar{g}_1, \overline{p}_\alpha \rangle = \langle \bar{g} \rangle = \langle \bar{g}, \overline{p}_\alpha \rangle,$$

de modo que os homomorfismos Φ_{g_1} e Φ_g do Lema 3.39 coincidem. Em particular, eles têm o mesmo núcleo, e portanto

$$I = I_{g_1} = \ker(\Phi_{g_1}) = \ker(\Phi_g) = I_g.$$

Os itens (a)–(d). Sejam $g, h \in \mathbb{Z}[x]$ mônicos com $\bar{g} \mid \overline{p}_\alpha$ e $\bar{h} \mid \overline{p}_\alpha$. Pelo Lema 3.39, I_g é o núcleo do homomorfismo $\Phi_g \colon \mathcal{O}_K \to \mathbb{F}_p[x]/\langle \bar{g} \rangle$, e $\mathcal{O}_K/I_g \cong \mathbb{F}_p[x]/\langle \bar{g} \rangle$.

(a) Para $f \in \mathbb{Z}[x]$, temos

$$f(\alpha) \in I_g \iff \Phi_g\big(f(\alpha)\big) = 0 \iff \bar{f} \in \langle \bar{g} \rangle \iff \bar{g} \mid \bar{f}.$$

(b) Como g é mônico, $\deg \bar{g} = \deg g$, e as classes de $1, x, \ldots, x^{\deg g - 1}$ formam uma base de $\mathbb{F}_p[x]/\langle \bar{g} \rangle$ sobre $\mathbb{F}_p$. Logo

$$\mathrm{N}(I_g) = |\mathcal{O}_K/I_g| = |\mathbb{F}_p[x]/\langle \bar{g} \rangle| = p^{\deg \bar{g}} = p^{\deg g}.$$

(c) Pela Proposição 3.23, $I_g \mid I_h$ se, e somente se, $I_h \subseteq I_g$. Como $p \in I_g$, isso equivale a $h(\alpha) \in I_g$, que pelo item (a) equivale a $\bar{g} \mid \bar{h}$.

(d) Pelo item (c), $I_g = I_h$ se, e somente se, $\bar{g} \mid \bar{h}$ e $\bar{h} \mid \bar{g}$; como $\bar{g}$ e $\bar{h}$ são mônicos, isso equivale a $\bar{g} = \bar{h}$. □

Corolário 3.41. *Nas condições do Teorema 3.40, seja $g \in \mathbb{Z}[x]$ mônico com $\deg g \geq 1$ e $\bar{g} \mid \overline{p}_\alpha$ em $\mathbb{F}_p[x]$. Então I_g é ideal primo se, e somente se, $\bar{g}$ é irredutível em $\mathbb{F}_p[x]$.*

Demonstração. Pelo Lema 3.39, $\mathcal{O}_K/I_g \cong \mathbb{F}_p[x]/\langle \bar{g} \rangle$. Como g é mônico, $\deg \bar{g} = \deg g \geq 1$, de modo que $\langle \bar{g} \rangle$ é um ideal próprio de $\mathbb{F}_p[x]$; em particular, $I_g \neq \mathcal{O}_K$. Assim,

$$\begin{aligned} I_g \text{ é primo} &\iff \mathcal{O}_K/I_g \text{ é domínio} \iff \mathbb{F}_p[x]/\langle \bar{g} \rangle \text{ é domínio} \\ &\iff \mathbb{F}_p[x]/\langle \bar{g} \rangle \text{ é corpo} \iff \bar{g} \text{ é irredutível.} \end{aligned}$$

A terceira equivalência vale porque $\mathbb{F}_p[x]/\langle \bar{g} \rangle$ é finito, e todo domínio finito é corpo. A última vale porque $\mathbb{F}_p[x]/\langle \bar{g} \rangle$ é corpo se, e somente se, $\langle \bar{g} \rangle$ é maximal, e, como $\mathbb{F}_p[x]$ é um domínio de ideais principais, isso ocorre se, e somente se, $\bar{g}$ é irredutível. □

Teorema 3.42 (Kummer–Dedekind)**.** *Nas condições do Teorema 3.40, seja*

$$\overline{p}_\alpha = \bar{g}_1^{e_1} \cdots \bar{g}_r^{e_r}$$

a fatoração de $\overline{p}_\alpha$ em irredutíveis mônicos distintos de $\mathbb{F}_p[x]$, e sejam $g_1, \ldots, g_r \in \mathbb{Z}[x]$ mônicos com reduções $\bar{g}_1, \ldots, \bar{g}_r$. Então os ideais $P_j = I_{g_j} = \langle p, g_j(\alpha) \rangle$ são primos distintos, com $\mathrm{N}(P_j) = p^{\deg g_j}$, e

$$\langle p \rangle = P_1^{e_1} \cdots P_r^{e_r}.$$

Demonstração. Pelo corolário anterior, os ideais $P_j = I_{g_j}$ são primos. Pelo item (d) do Teorema 3.40, eles são distintos dois a dois, pois os $\bar{g}_j$ o são; e pelo item (b), $\mathrm{N}(P_j) = p^{\deg g_j}$.

Para quaisquer $a, b \in \mathcal{O}_K$, os geradores p^2, pb, pa e ab do produto $\langle p, a \rangle \langle p, b \rangle$ pertencem a $\langle p, ab \rangle$; por indução,

$$P_1^{e_1} \cdots P_r^{e_r} = \langle p, g_1(\alpha) \rangle^{e_1} \cdots \langle p, g_r(\alpha) \rangle^{e_r} \subseteq \big\langle p,\ g_1(\alpha)^{e_1} \cdots g_r(\alpha)^{e_r} \big\rangle = I_{g_1^{e_1} \cdots g_r^{e_r}}.$$

O polinômio $g_1^{e_1} \cdots g_r^{e_r}$ é mônico e sua redução módulo p é $\overline{p}_\alpha$. Pelo item (d) do Teorema 3.40, aplicado a ele e a p_α,

$$I_{g_1^{e_1} \cdots g_r^{e_r}} = I_{p_\alpha} = \langle p, p_\alpha(\alpha) \rangle = \langle p \rangle.$$

Logo $P_1^{e_1}\cdots P_r^{e_r} \subseteq \langle p\rangle$, isto é, $\langle p\rangle \mid P_1^{e_1}\cdots P_r^{e_r}$. Por fim, como $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\alpha]$, temos $K = \mathbb{Q}(\alpha)$ e $\deg p_\alpha = n$; pela multiplicatividade da norma,

$$\mathrm{N}\big(P_1^{e_1}\cdots P_r^{e_r}\big) = p^{\sum_j e_j \deg g_j} = p^{\deg \overline{p}_\alpha} = p^n = \mathrm{N}(\langle p\rangle).$$

Como $\langle p\rangle$ divide $P_1^{e_1}\cdots P_r^{e_r}$ e os dois têm a mesma norma, eles são iguais. □

Exemplo 3.43. *Seja $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$. Como $-5 \equiv 3 \pmod 4$, temos $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, com $\alpha = \sqrt{-5}$, $p_\alpha(x) = x^2 + 5$ e $\mathrm{N}(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2$. Vamos explicar, em termos de ideais, as duas fatorações em irredutíveis*

$$6 = 2\cdot 3 = (1+\sqrt{-5})(1-\sqrt{-5}).$$

***Os primos acima de** 2 **e de** 3. Em $\mathbb{F}_2[x]$ e em $\mathbb{F}_3[x]$, respectivamente,*

$$x^2 + 5 \equiv (x+1)^2 \qquad e \qquad x^2 + 5 \equiv x^2 - 1 = (x-1)(x+1).$$

Pelo Teorema 3.42,

$$\langle 2\rangle = P_1^2 \qquad e \qquad \langle 3\rangle = P_2P_3,$$

onde

$$P_1 = \langle 2,\ \sqrt{-5}+1\rangle, \qquad P_2 = \langle 3,\ \sqrt{-5}-1\rangle, \qquad P_3 = \langle 3,\ \sqrt{-5}+1\rangle$$

são ideais primos distintos, com $\mathrm{N}(P_1) = 2$ e $\mathrm{N}(P_2) = \mathrm{N}(P_3) = 3$. Em particular,

$$\langle 6\rangle = \langle 2\rangle\langle 3\rangle = P_1^2P_2P_3.$$

***Os ideais** $\langle 1 \pm \sqrt{-5}\rangle$. Como $\langle 1+\sqrt{-5}\rangle\langle 1-\sqrt{-5}\rangle = \langle 6\rangle$, o ideal $\langle 1+\sqrt{-5}\rangle$ divide $P_1^2P_2P_3$ e, pela fatoração única, é um produto de alguns desses primos. Sua norma é $\mathrm{N}(\langle 1+\sqrt{-5}\rangle) = |\,\mathrm{N}(1+\sqrt{-5})| = 6$, de modo que ele é P_1P_2 ou P_1P_3. Como $1+\sqrt{-5} \in P_3$, temos $P_3 \mid \langle 1+\sqrt{-5}\rangle$, e portanto*

$$\langle 1+\sqrt{-5}\rangle = P_1P_3.$$

Cancelando P_1P_3 em $\langle 1+\sqrt{-5}\rangle\langle 1-\sqrt{-5}\rangle = P_1^2P_2P_3$, obtemos $\langle 1-\sqrt{-5}\rangle = P_1P_2$.

***Conclusão.** As duas fatorações de 6 em irredutíveis são a* mesma *fatoração em ideais primos, agrupada de dois modos:*

$$\langle 6\rangle = \underbrace{P_1^2}_{\langle 2\rangle}\ \underbrace{P_2P_3}_{\langle 3\rangle} = \underbrace{P_1P_3}_{\langle 1+\sqrt{-5}\rangle}\ \underbrace{P_1P_2}_{\langle 1-\sqrt{-5}\rangle}.$$

Nenhum dos primos P_1, P_2, P_3 é principal: se fosse $P_j = \langle a+b\sqrt{-5}\rangle$, teríamos $a^2+5b^2 = \mathrm{N}(P_j) \in \{2,3\}$, o que é impossível. Por isso os agrupamentos P_1^2, P_2P_3, P_1P_3 e P_1P_2 não se refinam em fatorações de elementos: se, por exemplo, $2 = xy$ com x, y não invertíveis, então $\langle x\rangle\langle y\rangle = P_1^2$ forçaria $\langle x\rangle = P_1$. Assim, 2, 3 e $1\pm\sqrt{-5}$ são irredutíveis e, por gerarem ideais distintos, dois a dois não associados. A falha da fatoração única de elementos em $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ é, portanto, o reflexo da existência de ideais primos não principais.

Definição 3.44. *Seja p um primo racional e $\langle p\rangle = P_1^{e_1}\cdots P_r^{e_r}$ a fatoração de $\langle p\rangle$ em ideais primos distintos de $\mathcal{O}_K$. O expoente e_j é chamado **índice de ramificação** de P_j sobre p. Além disso, como $\mathcal{O}_K/P_j$ é um corpo finito de característica p, ele é uma extensão finita de $\mathbb{F}_p$, e o **grau residual** de P_j sobre p é*

$$f_j = f(P_j \mid p) = [\mathcal{O}_K/P_j : \mathbb{F}_p],$$

de modo que $\mathrm{N}(P_j) = p^{f_j}$.

Definição 3.45. *Nas condições acima, dizemos que p é*

- ***ramificado*** *em K se $e_j > 1$ para algum j;*
- ***inerte*** *em K se $\langle p\rangle$ é primo (isto é, $r = e_1 = 1$);*
- ***decomposto*** *em K se $r > 1$ e $e_j = 1$ para todo j.*

Observação 3.46. *No Exemplo 3.43, o primo 2 é ramificado (pois $\langle 2\rangle = P_1^2$) e o primo 3 é decomposto (pois $\langle 3\rangle = P_2P_3$ com $P_2 \neq P_3$).*

Teorema 3.47. *Seja K um corpo de números de grau n e p um primo racional, com $\langle p\rangle = P_1^{e_1}\cdots P_r^{e_r}$ a fatoração em ideais primos distintos de $\mathcal{O}_K$. Se f_j é o grau residual de P_j sobre p, então*

$$\sum_{j=1}^{r} e_j f_j = n.$$

Demonstração. Pelo Teorema 3.34, a norma é multiplicativa, logo

$$\mathrm{N}(\langle p\rangle) = \prod_{j=1}^{r} \mathrm{N}(P_j)^{e_j} = \prod_{j=1}^{r} \left(p^{f_j}\right)^{e_j} = p^{\sum_j e_j f_j}.$$

Por outro lado, $\mathcal{O}_K/\langle p\rangle$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{F}_p$ de dimensão n, pois $\mathcal{O}_K$ é um $\mathbb{Z}$-módulo livre de posto n; logo $\mathrm{N}(\langle p\rangle) = p^n$. Comparando os expoentes, $\sum_{j=1}^{r} e_j f_j = n$. □

Observação 3.48. *O Teorema 3.47 permite refinar a classificação acima: dizemos que p é **totalmente ramificado** em K quando $r = 1$ e $e_1 = n$, e **totalmente decomposto** em K quando $r = n$, isto é, quando $e_j = f_j = 1$ para todo j. Em ambos os casos, a identidade $\sum_j e_j f_j = n$ é atingida de maneira extrema: com uma única parcela $e_1 f_1 = n \cdot 1$, ou com n parcelas iguais a 1.*

Observação 3.49. *No caso em que $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\alpha]$, segue do Teorema 3.42 que os índices de ramificação e_j são as multiplicidades dos fatores irredutíveis de $\overline{p}_\alpha$ em $\mathbb{F}_p[x]$ e que os graus residuais são $f_j = \deg g_j$. Nesse caso, a identidade $\sum_j e_j f_j = n$ do Teorema 3.47 é simplesmente a igualdade $\deg \overline{p}_\alpha = n$.*

3.4 Exercícios

1. Seja $K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$. Mostre que $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt[3]{2}]$.
2. Considere $K = \mathbb{Q}(i)$, o corpo de inteiros gaussianos, com $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[i]$, cujo polinômio minimal é $x^2 + 1$.
   (a) Fatore $x^2 + 1$ em $\mathbb{F}_p[x]$ para $p = 2, 3, 5$.
   (b) Para cada primo p acima, determine todos os ideais de $\mathcal{O}_K$ que contêm $\langle p\rangle$ e calcule suas normas.
   (c) Determine quais desses ideais são primos.
   (d) Para $p = 5$, exiba explicitamente os elementos de $\mathcal{O}_K/I_g$ para cada ideal primo I_g encontrado e compare com $\mathbb{F}_5[x]/\langle \bar{g}\rangle$.

3. Considere $K = \mathbb{Q}(\zeta)$, onde $\zeta = e^{2\pi i/3}$ é uma raiz cúbica primitiva da unidade, com polinômio minimal $p_\zeta(x) = x^2 + x + 1$.

   (a) Fatore $x^2 + x + 1$ em $\mathbb{F}_p[x]$ para $p = 2, 3, 7$.

   (b) Para cada primo acima, classifique p como ramificado, inerte ou decomposto em $\mathcal{O}_K$, de acordo com o tipo de fatoração de $\overline{p}_\zeta$.

   (c) Calcule $\mathrm{N}(I_g)$ para o ideal primo I_g associado a cada fator irredutível $\overline{g}$ obtido no item (a) e verifique que $\mathrm{N}(\langle p\rangle) = \prod \mathrm{N}(I_g)$, para $p = 2, 3, 7$.

4. Em $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, determine a fatoração em ideais primos de $\langle p\rangle$ para $p = 5, 7$ e 11. Em cada caso, diga se p é ramificado, decomposto ou inerte.

   Dica: basta decidir se -5 é quadrado módulo p.

5. Ainda em $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, mostre que $\langle 5\rangle = \langle\sqrt{-5}\rangle^2$ e conclua que, apesar de 5 ser ramificado, o primo acima de 5 é principal.

6. Considere $14 = 2 \cdot 7 = (3 + \sqrt{-5})(3 - \sqrt{-5})$ em $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$.

   (a) Mostre que os quatro fatores são irredutíveis, calculando suas normas e verificando que não existem elementos de norma 2 nem 7.

   (b) Escreva $\langle 2\rangle$, $\langle 7\rangle$, $\langle 3 + \sqrt{-5}\rangle$ e $\langle 3 - \sqrt{-5}\rangle$ como produtos de ideais primos.

   (c) Verifique que as duas fatorações de 14 dão origem à mesma fatoração de $\langle 14\rangle$ em ideais primos.

7. Seja $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-6})$, de modo que $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{-6}]$. Fatore $\langle 2\rangle$, $\langle 3\rangle$ e $\langle\sqrt{-6}\rangle$ em ideais primos, e verifique a identidade $\langle 6\rangle = \langle\sqrt{-6}\rangle^2$.

8. Prove que se I, J são ideais não nulos de $\mathcal{O}_K$, então existe $\alpha \in I$ tal que

$$\alpha I^{-1} + J = \mathcal{O}_K.$$

   Siga os passos abaixo para demonstrar o resultado.

   (a) Sejam $P_1, \ldots, P_r$ os ideais primos distintos que dividem J. Mostre que basta encontrar $\alpha \in I$ com $\alpha \notin IP_j$ para todo $1 \leq j \leq r$.

   (b) Para cada j, defina $I_j = IP_1 \cdots P_{j-1}P_{j+1} \cdots P_r$. Mostre que $I_j \neq I_jP_j$ e escolha $\alpha_j \in I_j \setminus I_jP_j$.

   (c) Prove que $I_j \cap IP_j = I_jP_j$.

   (d) Mostre que $\alpha = \alpha_1 + \cdots + \alpha_r \notin IP_j$ para todo $1 \leq j \leq r$.

9. Seja $I \neq \{0\}$ um ideal de $\mathcal{O}_K$ e $0 \neq \beta \in I$. Prove que existe $\alpha \in I$ tal que $I = \langle\alpha, \beta\rangle$.

   Dica: defina $J = \beta I^{-1}$ e aplique o exercício anterior.

10. Seja $D = \mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$.

    (a) Prove que D não é um anel de Dedekind.

    (b) Verifique que D satisfaz as demais propriedades de um anel de Dedekind.

    (c) Mostre que $4 = 2 \cdot 2 = (1+\sqrt{-3})(1-\sqrt{-3})$ são duas fatorações em irredutíveis não associados. Por que este fato, sozinho, *não* prova que D não é de Dedekind?

(d) Seja $P = \langle 2,\ 1+\sqrt{-3}\rangle$. Mostre que P é maximal, que $P^2 = 2P$ e que $P \neq \langle 2\rangle$. Conclua que a lei do cancelamento falha em D.

(e) Mostre que P é o único ideal primo de D que contém $\langle 2\rangle$. *Dica:* $D/2D \cong \mathbb{F}_2[x]/\big\langle (x+1)^2\big\rangle$.

(f) Usando (d) e (e), prove que $\langle 2\rangle$ não é produto de ideais primos de D. *Dica: de $P^2 = 2P$ segue $P^k = 2^{k-1}P$; compare os índices $[D : P^k]$ com $[D : \langle 2\rangle] = 4$.*

11. Em $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, considere $P = \langle 2,\ 1+\sqrt{-5}\rangle$.

(a) Usando que $P^2 = \langle 2\rangle$ (Exemplo 3.43), mostre que

$$P^{-1} = \tfrac{1}{2}P = \mathbb{Z}\cdot 1 + \mathbb{Z}\cdot \tfrac{1+\sqrt{-5}}{2}.$$

(b) Verifique diretamente que $P \cdot P^{-1} = \mathcal{O}_K$.

(c) Mostre que P^{-1} é um ideal fracionário que não é um ideal de $\mathcal{O}_K$.

12. Sejam I e J ideais não nulos de $\mathcal{O}_K$, com fatorações $I = \prod_j P_j^{a_j}$ e $J = \prod_j P_j^{b_j}$ (permitindo expoentes nulos). Prove que

$$I + J = \prod_j P_j^{\min(a_j,b_j)} \qquad \text{e} \qquad I \cap J = \prod_j P_j^{\max(a_j,b_j)}.$$

Conclua que $(I+J)(I\cap J) = IJ$.

13. Em $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[i]$, calcule $\mathrm{N}(\langle 1+i\rangle)$, $\mathrm{N}(\langle 2+i\rangle)$ e $\mathrm{N}(\langle 3\rangle)$.

(a) Verifique que $\mathrm{N}\big(\langle 1+i\rangle\langle 2+i\rangle\big) = \mathrm{N}(\langle 1+i\rangle)\,\mathrm{N}(\langle 2+i\rangle)$.

(b) Exiba explicitamente um sistema de representantes de $\mathcal{O}_K/\langle 2+i\rangle$ e confirme a contagem.

(c) Verifique em cada caso que $\mathrm{N}(I) \in I$.

14. Em $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[i]$, determine *todos* os ideais de norma ≤ 10, organizando a resposta em uma tabela.

Dica: comece listando os ideais primos de norma ≤ 10 e depois forme os produtos possíveis. Justifique por que não existe ideal de norma 3, 6 ou 7.

15. Seja $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-2})$, de modo que $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ e $p_\theta(x) = x^2 + 2$.

(a) Fatore $\overline{p}_\theta$ em $\mathbb{F}_p[x]$ para $p = 2, 3, 5, 11$.

(b) Para cada p, escreva a fatoração de $\langle p\rangle$ em ideais primos e classifique p como ramificado, decomposto ou inerte.

(c) Verifique que p é ramificado se, e somente se, $p \mid \Delta_K = -8$.

16. Seja $K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$, com $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt[3]{2}]$ e $p_\theta(x) = x^3 - 2$. Para $p = 3, 5, 7$:

(a) Fatore $\overline{p}_\theta$ em $\mathbb{F}_p[x]$.

(b) Escreva $\langle p\rangle = P_1^{e_1}\cdots P_r^{e_r}$ e determine os graus residuais $f_j = [\mathcal{O}_K/P_j : \mathbb{F}_p]$.

(c) Verifique em cada caso a identidade

$$\sum_{j=1}^{r} e_j f_j = n = [K : \mathbb{Q}] = 3,$$

e observe que os três casos ilustram, respectivamente, ramificação total, decomposição parcial e inércia.

17. Seja $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\alpha]$, seja p_α o polinômio minimal de α e seja p um primo racional.

(a) Se $\overline{p}_\alpha = \overline{g}_1^{e_1} \cdots \overline{g}_r^{e_r}$ é a fatoração em irredutíveis mônicos distintos, mostre que o número de ideais de $\mathcal{O}_K$ que contêm $\langle p \rangle$ é $\prod_{j=1}^{r}(e_j + 1)$.

(b) Aplique a $K = \mathbb{Q}(i)$ com $p = 2$ e a $K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ com $p = 3$, listando os ideais em cada caso.

18. Em $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{-29}]$ valem as duas fatorações

$$30 = 2 \cdot 3 \cdot 5 = (1 + \sqrt{-29})(1 - \sqrt{-29}).$$

(a) Fatore $\langle 2 \rangle$, $\langle 3 \rangle$ e $\langle 5 \rangle$ em ideais primos, obtendo $\langle 2 \rangle = P_1^2$, $\langle 3 \rangle = P_2 P_2'$ e $\langle 5 \rangle = P_3 P_3'$.

(b) Conclua que $\langle 30 \rangle = P_1^2 P_2 P_2' P_3 P_3'$ e confirme o resultado calculando as normas.

(c) Determine todos os ideais de $\mathcal{O}_K$ que contêm o elemento 30. Quantos são?

(d) Escreva $\langle 1 + \sqrt{-29} \rangle$ e $\langle 1 - \sqrt{-29} \rangle$ como produtos de ideais primos, e explique como os dois agrupamentos dos mesmos seis fatores produzem as duas fatorações de 30 acima.

Capítulo 4

Métodos Geométricos: Teorema de Minkowski

Neste capítulo introduzimos ferramentas geométricas fundamentais para a teoria algébrica dos números: redes em $\mathbb{R}^n$, seus domínios fundamentais e o Teorema de Minkowski sobre corpos convexos. Como aplicação, demonstramos que todo primo $p \equiv 1 \pmod 4$ é soma de dois quadrados inteiros e que todo inteiro positivo se escreve como soma de quatro quadrados.

4.1 Redes em $\mathbb{R}^n$

Definição 4.1. *Sejam $v_1, \ldots, v_m \in \mathbb{R}^n$ vetores linearmente independentes (L.I.). O subgrupo aditivo de $(\mathbb{R}^n, +)$ gerado por $v_1, \ldots, v_m$,*

$$L = \mathbb{Z}v_1 + \cdots + \mathbb{Z}v_m = \Big\{ \sum_{j=1}^{m} a_j v_j \colon a_j \in \mathbb{Z} \Big\},$$

*é chamado de **rede de dimensão** m em $\mathbb{R}^n$. Quando $m = n$ dizemos que L é uma rede de **posto completo**.*

Fixamos a seguir a notação geométrica que usaremos ao longo do capítulo.

Definição 4.2. *Seja $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$.*

- *A **norma euclidiana** de x é $\|x\| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$.*
- *A **bola fechada** de centro x e raio r é $B_r[x] = \{\, y \in \mathbb{R}^n \colon \|y - x\| \leq r \,\}$.*
- *$X \subseteq \mathbb{R}^n$ é **limitado** se $X \subseteq B_r[\vec{0}]$ para algum $r > 0$.*
- *$X \subseteq \mathbb{R}^n$ é **discreto** se $X \cap B_r[\vec{0}]$ é finito para todo $r > 0$.*

Lema 4.3. *$X \subseteq \mathbb{R}^n$ é finito se, e somente se, X é limitado e discreto.*

Demonstração. Se X é finito, é claramente limitado e discreto. Reciprocamente, se X é limitado então $X \subseteq B_r[\vec{0}]$ para algum r; como X é discreto, $X \cap B_r[\vec{0}] = X$ é finito. □

Teorema 4.4. *Um subgrupo aditivo L de $\mathbb{R}^n$ é uma rede se, e somente se, L é discreto.*

Demonstração. ($\Rightarrow$) Seja L uma rede de dimensão m com geradores L.I. $v_1, \dots, v_m$. Considere a bijeção linear

$$\begin{array}{rccc} \varphi\colon & \mathbb{R}^m & \longrightarrow & \langle v_1, \dots, v_m \rangle \\ & (\lambda_1, \dots, \lambda_m) & \longmapsto & \sum \lambda_j v_j. \end{array}$$

Como φ^{-1} é linear entre espaços de dimensão finita, existe $c > 0$ tal que $\|\varphi^{-1}(x)\| \leq c\,\|x\|$ para todo $x \in \langle v_1, \dots, v_m \rangle$. Dado $r > 0$, se $x = \varphi(\lambda) \in B_r[\vec{0}] \cap L$, então $\lambda \in \mathbb{Z}^m$ e $\|\lambda\| \leq c\,r$. Assim, φ^{-1} leva $B_r[\vec{0}] \cap L$ injetivamente no conjunto $\{\lambda \in \mathbb{Z}^m \colon \|\lambda\| \leq c\,r\}$, que é finito. Portanto $B_r[\vec{0}] \cap L$ é finito, e L é discreto.

($\Leftarrow$) Seja L um subgrupo aditivo discreto de $\mathbb{R}^n$, seja $G = \langle L \rangle_{\mathbb{R}}$ o subespaço de $\mathbb{R}^n$ gerado por L e seja $m = \dim G$. Se $m = 0$, então $L = \{\vec{0}\}$ é a rede trivial; suponha $m \geq 1$. Como L gera G, existem $v_1, \dots, v_m \in L$ que formam uma base de G. Considere

$$L_0 = \mathbb{Z}v_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}v_m \subseteq L \qquad \text{e} \qquad K = \Big\{ \sum_{j=1}^{m} t_j v_j \colon t_j \in [0,1] \Big\}.$$

Como $K \subseteq B_r[\vec{0}]$ para $r = \|v_1\| + \cdots + \|v_m\|$ e L é discreto, o conjunto $L \cap K$ é finito.

Dado $\ell \in L \subseteq G$, escreva $\ell = \sum_j a_j v_j$ com $a_j \in \mathbb{R}$ e seja $\ell_0 = \sum_j \lfloor a_j \rfloor v_j \in L_0$. Então

$$\ell - \ell_0 = \sum_{j=1}^{m} \big(a_j - \lfloor a_j \rfloor\big) v_j \in L \cap K,$$

pois $\ell, \ell_0 \in L$ e $a_j - \lfloor a_j \rfloor \in [0,1)$. Ou seja, toda classe de L/L_0 tem um representante em $L \cap K$, e portanto

$$k = |L/L_0| \leq |L \cap K| < \infty.$$

Pelo Teorema de Lagrange, $k(\ell + L_0) = L_0$ para todo $\ell \in L$, isto é, $k\ell \in L_0$. Assim

$$L_0 \subseteq L \subseteq \tfrac{1}{k} L_0 = \mathbb{Z}\tfrac{v_1}{k} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}\tfrac{v_m}{k},$$

e $\frac{1}{k}L_0$ é um $\mathbb{Z}$-módulo livre de posto m. Pelo Exercício 1 da Seção 2.5, L é um $\mathbb{Z}$-módulo livre de posto $s \leq m$; e, como L contém L_0, que é livre de posto m, o mesmo exercício dá $m \leq s$. Logo $L = \mathbb{Z}w_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}w_m$ para certos $w_1, \dots, w_m \in L$. Por fim, os w_j são linearmente independentes, pois geram o subespaço $\langle L \rangle_{\mathbb{R}} = G$, que tem dimensão m. Portanto L é uma rede de dimensão m. □

4.2 Domínio Fundamental e o Toro

Definição 4.5. *Seja L uma rede de dimensão n em $\mathbb{R}^n$ com base $\{v_1, \dots, v_n\}$. O **domínio fundamental** de L (associado a essa base) é*

$$\mathcal{T} = \Big\{ \sum_{j=1}^{n} a_j v_j \colon a_j \in [0,1) \Big\}.$$

Observação 4.6. *A definição acima exige posto completo ($m = n$): é isso que garante que os v_j formem uma base de $\mathbb{R}^n$ e, portanto, que os transladados $\mathcal{T} + \ell$, com $\ell \in L$, cubram todo o $\mathbb{R}^n$ (Lema 4.7). Para uma rede de dimensão $m < n$ o conjunto $\mathcal{T}$ ainda faz sentido, mas tem volume nulo em $\mathbb{R}^n$ e seus transladados não cobrem o espaço; por*

isso, daqui em diante todo domínio fundamental considerado será o de uma rede de posto completo.

Observe ainda que $\mathcal{T}$ depende da base escolhida. O volume $\mathrm{vol}(\mathcal{T})$*, porém, não depende (Exercício 4), e é ele que aparece em todos os resultados a seguir.*

Lema 4.7. *Seja L uma rede de dimensão n em $\mathbb{R}^n$ e $\mathcal{T}$ seu domínio fundamental. Então todo elemento de $\mathbb{R}^n$ está contido em exatamente um conjunto da forma $\mathcal{T}+\ell$, com $\ell \in L$.*

Demonstração. Seja $\{v_1, \ldots, v_n\}$ a base de L que define $\mathcal{T}$. Dado $x \in \mathbb{R}^n$, escreva $x = \sum_{j=1}^n a_j v_j$ (onde $a_j \in \mathbb{R}$ são as coordenadas de x nessa base). Decomponha $a_j = \lfloor a_j \rfloor + \xi_j$ com $\xi_j \in [0,1)$. Então $x = y + \ell$, onde $y = \sum \xi_j v_j \in \mathcal{T}$ e $\ell = \sum \lfloor a_j \rfloor v_j \in L$. A unicidade segue da independência linear dos v_j e da unicidade da decomposição $a_j = \lfloor a_j \rfloor + \xi_j$ com $\xi_j \in [0,1)$. □

Recordamos que o grupo $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ é isomorfo ao **grupo do círculo** $\mathbb{S} = \{z \in \mathbb{C} \colon |z| = 1\}$, via o homomorfismo sobrejetor $x \longmapsto e^{2\pi i x}$ de núcleo $\mathbb{Z}$.

Definição 4.8. *O **toro** n**-dimensional** é o produto*

$$T^n = \underbrace{\mathbb{S} \times \cdots \times \mathbb{S}}_{n \text{ vezes}}.$$

*No caso $n = 2$, T^2 é chamado simplesmente de **toro**.*

Teorema 4.9. *Se L é uma rede de posto completo em $\mathbb{R}^n$, então $\mathbb{R}^n/L \cong T^n$ como grupos.*

Demonstração. Seja $\{v_1, \ldots, v_n\}$ uma base de $L \cong \mathbb{Z}^n$. Defina

$$\begin{array}{rccc} \psi\colon & \mathbb{R}^n & \longrightarrow & T^n \\ & \sum_{j=1}^n a_j v_j & \longmapsto & \left(e^{2\pi i a_1}, \ldots, e^{2\pi i a_n}\right). \end{array}$$

ψ é um homomorfismo de grupos sobrejetor com $\ker(\psi) = L$. Pelo teorema de isomorfismo, $\mathbb{R}^n/L \cong T^n$. □

Corolário 4.10. *O domínio fundamental $\mathcal{T}$ de L é um conjunto de representantes de $\mathbb{R}^n/L$. Em particular, $\mathcal{T}$ está, via ψ, em bijeção com T^n.*

Demonstração. Pelo Lema 4.7, todo $x \in \mathbb{R}^n$ está em exatamente um conjunto $\mathcal{T}+\ell$, com $\ell \in L$. Como $x \in \mathcal{T} + \ell$ se, e somente se, $x - \ell \in \mathcal{T}$, isso significa que a classe $x + L$ contém exatamente um elemento de $\mathcal{T}$, isto é, $\mathcal{T}$ é um conjunto de representantes de $\mathbb{R}^n/L$. Assim, a restrição a $\mathcal{T}$ da projeção $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n/L$ é uma bijeção; compondo-a com o isomorfismo $\mathbb{R}^n/L \cong T^n$ do Teorema 4.9, induzido por ψ, obtemos que $\psi|_{\mathcal{T}}$ é uma bijeção de $\mathcal{T}$ sobre T^n. □

Teorema 4.11. *Se L é uma rede m-dimensional em $\mathbb{R}^n$ com $m < n$, então*

$$\mathbb{R}^n/L \cong T^m \times \mathbb{R}^{n-m}$$

como grupos.

Demonstração. Exercício 5. □

Observação 4.12. *Munindo $\mathbb{R}^n/L$ da topologia quociente e $T^n \subseteq \mathbb{C}^n$ da topologia induzida, o isomorfismo do Teorema 4.9 é também um homeomorfismo, isto é, $\mathbb{R}^n/L$ e T^n são isomorfos como grupos topológicos. De fato, o isomorfismo induzido por ψ é contínuo, pois ψ é contínua, e é um homeomorfismo porque $\mathbb{R}^n/L$ é compacto — é a imagem do conjunto compacto $\{\sum_j t_j v_j \colon t_j \in [0,1]\}$ pela projeção — e T^n é Hausdorff. O mesmo vale para o isomorfismo $\mathbb{R}^n/L \cong T^m \times \mathbb{R}^{n-m}$ do Teorema 4.11; nesse caso, em vez da compacidade, usa-se que a aplicação $x \mapsto e^{2\pi i x}$ de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{S}$ é aberta.*

4.3 Volume e o Teorema de Minkowski

Definição 4.13. *Consideramos em $\mathbb{R}^n$ a topologia usual, dada pela norma euclidiana. Dizemos que um conjunto limitado $X \subseteq \mathbb{R}^n$* ***tem volume*** *se sua função característica χ_X é integrável à Riemann em algum retângulo $R \supseteq X$; nesse caso, o* ***volume*** *de X é*

$$\mathrm{vol}(X) = \int_R \chi_X \, dx_1 \cdots dx_n = \int_X dx_1 \cdots dx_n.$$

Observação 4.14. *Um conjunto limitado X tem volume se, e somente se, sua fronteira tem medida nula. Todos os conjuntos que usaremos têm essa propriedade: paralelepípedos, como o domínio fundamental $\mathcal{T}$, bolas, conjuntos convexos e limitados, e uniões e interseções finitas e imagens por aplicações lineares desses conjuntos. Para uma aplicação linear $A\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, a fórmula de mudança de variáveis dá $\mathrm{vol}(A(X)) = |\det A| \,\mathrm{vol}(X)$. Por isso basta a integral de Riemann; não precisaremos da medida de Lebesgue.*

Seja L uma rede de posto completo em $\mathbb{R}^n$ e $\mathcal{T}$ o seu domínio fundamental. Pelo Corolário 4.10, o homomorfismo $\psi\colon \mathbb{R}^n \to T^n \cong \mathbb{R}^n/L$ (do Teorema 4.9) restrito a $\mathcal{T}$ é uma bijeção. Denotemos $h = \psi|_{\mathcal{T}}$.

Se $X \subseteq T^n$, define-se $\mathrm{vol}(X) = \mathrm{vol}(h^{-1}(X))$.

Por construção, ψ preserva o volume de conjuntos contidos em um único ladrilho: se $X \subseteq \mathcal{T} + \ell$ para algum $\ell \in L$, então $\psi(X) = \psi(X - \ell) = h(X - \ell)$, e portanto $\mathrm{vol}(\psi(X)) = \mathrm{vol}(X - \ell) = \mathrm{vol}(X)$. Para um conjunto X qualquer, pedaços de X em ladrilhos diferentes podem ter a mesma imagem por ψ, e o volume de $\psi(X)$ pode ficar menor que o de X. O teorema a seguir mostra que essa sobreposição é a única maneira de o volume mudar: se $\psi|_X$ é injetiva, então $\mathrm{vol}(\psi(X)) = \mathrm{vol}(X)$. Ele é enunciado na forma contrapositiva, que é a usada adiante.

Teorema 4.15. *Seja $X \subseteq \mathbb{R}^n$ limitado tal que $\mathrm{vol}(X)$ existe e $\mathrm{vol}(X) \neq \mathrm{vol}(\psi(X))$. Então $\psi|_X$ não é injetiva.*

Demonstração. Suponha que $\psi|_X$ seja injetiva. Como X é limitado, X intercepta apenas finitos conjuntos $\mathcal{T} + \ell$, $\ell \in L$. Para cada $\ell \in L$, defina $X_\ell = X \cap (\mathcal{T} + \ell)$. Então,

$$X = X_{\ell_1} \uplus \cdots \uplus X_{\ell_m}.$$

Para cada $\ell \in L$, defina $Y_\ell = X_\ell - \ell \subseteq \mathcal{T}$.

Afirmação: os Y_ℓ são dois a dois disjuntos. De fato, se $y \in Y_{\ell_j} \cap Y_{\ell_k}$, então $y = x - \ell_j = x' - \ell_k$ com $x \in X_{\ell_j}$ e $x' \in X_{\ell_k}$. Como $\ell_j, \ell_k \in L = \ker(\psi)$, temos $\psi(\ell_j) = \psi(\ell_k) = 1$ (o elemento neutro de T^n), logo $\psi(x) = \psi(y + \ell_j) = \psi(y) = \psi(y + \ell_k) = \psi(x')$, e como $\psi|_X$ é injetiva, $x = x'$ e $\ell_j = \ell_k$.

Logo, os Y_ℓ são subconjuntos dois a dois disjuntos de $\mathcal{T}$. Escrevendo

$$Y := Y_{\ell_1} \uplus \cdots \uplus Y_{\ell_m},$$

temos $\mathrm{vol}(X) = \mathrm{vol}(Y)$, já que $\mathrm{vol}(X_\ell) = \mathrm{vol}(Y_\ell)$ para cada $\ell \in L$. Finalmente, como ψ tem L como núcleo, então $\psi(X_\ell) = \psi(Y_\ell)$, isto é, $\psi(X) = \psi(Y) = h(Y)$ e

$$\mathrm{vol}(\psi(X)) = \mathrm{vol}(h(Y)) = \mathrm{vol}(Y) = \mathrm{vol}(X).$$

□

Lema 4.16. *Seja $S \subseteq \mathbb{R}^n$ limitado tal que $\mathrm{vol}(S)$ existe, e seja L uma rede de posto completo. Se os conjuntos $S+\ell = \{x+\ell \colon x \in S\}$, $\ell \in L$, são dois a dois disjuntos, então $\mathrm{vol}(S) \leq \mathrm{vol}(\mathcal{T})$.*

Demonstração. A disjunção dos conjuntos $S+\ell$ implica que $\psi|_S$ é injetiva, pois se $\psi|_S$ não for injetiva, então existem $x, y \in S$, $x \neq y$, tais que $\psi(x) = \psi(y)$. Como $\ker \psi = L$, existe $\ell \in L$, $\ell \neq \vec{0}$, tal que $x = y + \ell$. Isto implica $x \in S \cap (S+\ell)$, contradizendo a disjunção. Pelo Teorema 4.15,

$$\mathrm{vol}(S) = \mathrm{vol}(\psi(S)) \leq \mathrm{vol}(T^n) = \mathrm{vol}(\mathcal{T}).$$

□

Definição 4.17. *Seja $X \subseteq \mathbb{R}^n$.*

- *X é **convexo** se para quaisquer $x, y \in X$ e $\lambda \in (0,1)$, tem-se $\lambda x + (1-\lambda)y \in X$.*
- *X é **simétrico** se $x \in X$ implica $-x \in X$.*

Teorema 4.18 (Teorema de Minkowski)**.** *Seja L uma rede de posto completo em $\mathbb{R}^n$ com domínio fundamental $\mathcal{T}$. Seja $X \subseteq \mathbb{R}^n$ limitado, convexo e simétrico. Se*

$$\mathrm{vol}(X) > 2^n \,\mathrm{vol}(\mathcal{T}),$$

então X contém um ponto não nulo de L.

Demonstração. A rede $2L$ tem domínio fundamental $2\mathcal{T}$. Como $2\mathcal{T}$ é obtido de $\mathcal{T}$ por homotetia de razão 2,

$$\mathrm{vol}(2\mathcal{T}) = 2^n \,\mathrm{vol}(\mathcal{T}).$$

Seja $\psi_2 \colon \mathbb{R}^n \to T^n \cong \mathbb{R}^n/(2L)$ o homomorfismo quociente com núcleo $2L$. Como

$$\mathrm{vol}(\psi_2(X)) \leq \mathrm{vol}(T^n) = \mathrm{vol}(2\mathcal{T}) = 2^n \,\mathrm{vol}(\mathcal{T}) < \mathrm{vol}(X),$$

pelo Teorema 4.15, $\psi_2|_X$ não é injetiva. Logo existem $x, y \in X$, $x \neq y$, com $\psi_2(x) = \psi_2(y)$, ou seja, $x - y \in 2L$. Seja $\ell = \frac{x-y}{2} \in L$. Como X é simétrico, $-y \in X$, e como X é convexo, então

$$\ell = \frac{x + (-y)}{2} \in X.$$

Como $x \neq y$, temos $\ell \neq \vec{0}$. Portanto $\ell \in X \cap L \setminus \{\vec{0}\}$. □

Lema 4.19. *Se $S \subseteq \mathbb{R}^n$ é limitado, $\mathrm{vol}(S)$ existe e $\bigcup_{\ell \in L}(S+\ell) = \mathbb{R}^n$, então $\mathrm{vol}(S) \geq \mathrm{vol}(\mathcal{T})$.*

Demonstração. Para cada $\ell \in L$, considere o pedaço de S

$$A_\ell = S \cap (\mathcal{T} - \ell).$$

Pelo Lema 4.7, os conjuntos $\mathcal{T} - \ell$, $\ell \in L$, são dois a dois disjuntos e cobrem $\mathbb{R}^n$. Logo os pedaços A_ℓ também são dois a dois disjuntos, e S é a união disjunta deles; como S é limitado, apenas finitos A_ℓ são não vazios. Assim, S fica cortado pelos ladrilhos $\mathcal{T} - \ell$, e cada pedaço A_ℓ, transladado por ℓ, cai dentro de $\mathcal{T}$: $A_\ell + \ell \subseteq \mathcal{T}$.

Os pedaços transladados $A_\ell + \ell$ cobrem $\mathcal{T}$. De fato, dado $x \in \mathcal{T}$, como $\bigcup_{\ell \in L}(S+\ell) = \mathbb{R}^n$, existe $\ell \in L$ com $x - \ell \in S$; como também $x - \ell \in \mathcal{T} - \ell$, temos $x - \ell \in A_\ell$, isto é, $x \in A_\ell + \ell$. Portanto, como translações preservam volume,

$$\mathrm{vol}(\mathcal{T}) \leq \sum_{\ell \in L} \mathrm{vol}(A_\ell + \ell) = \sum_{\ell \in L} \mathrm{vol}(A_\ell) = \mathrm{vol}(S).$$

□

Teorema 4.20 (Forma Linear de Minkowski)**.** *Sejam $a_{kj} \in \mathbb{R}$, para $1 \le k, j \le n$, e*

$$F_j(x_1, \dots, x_n) = \sum_{k=1}^{n} a_{kj} x_k, \qquad 1 \le j \le n,$$

formas lineares reais ***linearmente independentes*** *(ou seja, $\det(a_{kj}) \neq 0$), e seja L uma rede de posto completo com domínio fundamental $\mathcal{T}$. Para $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}^+$ com*

$$c_1 \cdots c_n \ge |\det(a_{kj})| \cdot \mathrm{vol}(\mathcal{T}),$$

existe $\ell \in L \setminus \{\vec{0}\}$ tal que

$$|F_1(\ell)| \le c_1 \quad e \quad |F_j(\ell)| < c_j, \quad j = 2, \dots, n.$$

Demonstração. Para cada $\varepsilon > 0$, defina

$$S_\varepsilon = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \colon |F_1(x)| < c_1 + \varepsilon,\ |F_j(x)| < c_j,\ j = 2, \dots, n \right\}.$$

Como as F_j são formas lineares linearmente independentes, S_ε é limitado, simétrico e convexo, e, pelo Exercício 6,

$$\mathrm{vol}(S_\varepsilon) = \frac{2^n (c_1 + \varepsilon) c_2 \cdots c_n}{|\det(a_{kj})|} > \frac{2^n c_1 \cdots c_n}{|\det(a_{kj})|} \ge 2^n \,\mathrm{vol}(\mathcal{T}).$$

Pelo Teorema 4.18, existe $\ell_\varepsilon \in (S_\varepsilon \cap L) \setminus \{\vec{0}\}$.

Todos os ℓ_ε com $0 < \varepsilon \le 1$ pertencem ao conjunto limitado S_1. Como L é discreta, $S_1 \cap L$ é finito (Lema 4.3). Logo existe $\ell \neq \vec{0}$ que serve para uma sequência $\varepsilon_k \to 0$, e portanto

$$|F_1(\ell)| < c_1 + \varepsilon_k \quad \text{para todo } k \implies |F_1(\ell)| \le c_1,$$

enquanto $|F_j(\ell)| < c_j$ para $j = 2, \dots, n$. □

Observação 4.21. *O Teorema 4.20 não será utilizado nos capítulos seguintes: a cota de Minkowski que usaremos adiante decorre diretamente do Teorema 4.18. Trata-se, porém, do enunciado clássico da geometria dos números, e sua assimetria nas desigualdades é essencial nas aplicações. O índice 1 não tem nada de especial — inflando qualquer outra coordenada na demonstração, obtém-se a mesma conclusão com $\le c_j$ no índice escolhido e desigualdade estrita nos demais.*

Como ilustração, tome $n = 2$, $L = \mathbb{Z}^2$ e as formas $F_1(x_1, x_2) = x_1$ e $F_2(x_1, x_2) = \alpha x_1 - x_2$, com $\alpha \in \mathbb{R}$, de modo que $|\det(a_{kj})| = 1$ e $\mathrm{vol}(\mathcal{T}) = 1$. Dado um inteiro $N \ge 1$, os valores $c_1 = N$ e $c_2 = 1/N$ satisfazem $c_1 c_2 = 1$ com igualdade, e o teorema fornece $(q, p) \in \mathbb{Z}^2$ não nulo com $|q| \le N$ e $|\alpha q - p| < 1/N$. Como $q = 0$ forçaria $p = 0$, podemos supor $1 \le q \le N$, e obtemos

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{qN} \le \frac{1}{q^2},$$

que é o ***teorema de aproximação de Dirichlet****. Em particular, se α é irracional, existem infinitos racionais p/q com $|\alpha - p/q| < 1/q^2$.*

4.4 Primos como Soma de Dois Quadrados

Teorema 4.22. *Todo primo $p \equiv 1 \pmod 4$ pode ser escrito como $p = a^2 + b^2$ para alguns $a, b \in \mathbb{Z}$.*

Demonstração. Como $4 \mid p-1 = |\mathbb{F}_p^*|$ e $\mathbb{F}_p^*$ é cíclico, existe $\mu \in \mathbb{F}_p^*$ de ordem 4, de modo que $\mu^2 = -1$ em $\mathbb{F}_p$. Fixe um representante inteiro u de μ.

Defina a rede

$$L = \{\, (a,b) \in \mathbb{Z}^2 : b \equiv ua \pmod p \,\} \subseteq \mathbb{Z}^2.$$

Uma base de L é $\{(1,u),\ (0,p)\}$, pois qualquer $(a,b) \in L$ satisfaz $b = ua + kp$ para algum $k \in \mathbb{Z}$ de forma que

$$(a,b) \in L \iff \exists k \in \mathbb{Z} :\ (a,b) = a(1,u) + k(0,p).$$

O volume do domínio fundamental é

$$\operatorname{vol}(\mathcal{T}) = \left| \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ u & p \end{pmatrix} \right| = p.$$

Tome $r = \sqrt{3p/2}$ e considere o disco aberto

$$X = \left\{\, (x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < \tfrac{3p}{2} \,\right\}.$$

Seu volume é $\operatorname{vol}(X) = \pi \cdot \frac{3p}{2} > 4p = 2^2 \operatorname{vol}(\mathcal{T})$, pois $\frac{3\pi}{2} > 4$. Pelo Teorema de Minkowski 4.18, existe $(a,b) \in L \cap X$, $(a,b) \neq (0,0)$. Em particular,

$$0 < a^2 + b^2 < \frac{3p}{2}.$$

Como $(a,b) \in L$, temos $b \equiv ua \pmod p$, logo

$$a^2 + b^2 \equiv a^2 + u^2 a^2 = a^2(1+u^2) \equiv a^2(1-1) = 0 \pmod p,$$

pois $u^2 \equiv \mu^2 = -1 \pmod p$. Portanto $p \mid a^2 + b^2$.

Como $0 < a^2 + b^2 < \frac{3p}{2}$ e $p \mid a^2 + b^2$, então $p = a^2 + b^2$. □

4.5 O Teorema dos Quatro Quadrados

Teorema 4.23 (Lagrange)**.** *Todo número natural pode ser escrito como soma de quatro quadrados de inteiros.*

Demonstração. Basta provar para números primos, pois a identidade dos quatro quadrados (identidade de Euler) garante que o produto de dois números que são soma de quatro quadrados também o é.

Para $p = 2$, temos $2 = 1^2 + 1^2 + 0^2 + 0^2$. Suponha p primo ímpar.

Passo 1: Existem $u, v \in \mathbb{Z}$ tais que

$$u^2 + v^2 + 1 \equiv 0 \pmod p.$$

De fato, o conjunto dos quadrados em $\mathbb{F}_p$ tem $\frac{p+1}{2}$ elementos. O conjunto $-v^2 - 1$ também tem $\frac{p+1}{2}$ elementos. Como dois subconjuntos de $\mathbb{F}_p$, cada um com mais de $p/2$ elementos, têm necessariamente interseção não vazia, existem u, v com $u^2 \equiv -v^2 - 1 \pmod p$.

Passo 2: Defina a rede $L \subseteq \mathbb{Z}^4$ por

$$L = \{(a,b,c,d) \in \mathbb{Z}^4 \colon c \equiv au + bv \pmod{p},\ d \equiv bu - av \pmod{p}\}.$$

Verifica-se (Exercício 12) que L é uma rede de posto completo em $\mathbb{R}^4$ com $\operatorname{vol}(\mathcal{T}) = p^2$. Uma base explícita é dada pelos vetores $(1,0,u,-v)$, $(0,1,v,u)$, $(0,0,p,0)$ e $(0,0,0,p)$.

Passo 3: Considere a bola $B = \{(x_1,x_2,x_3,x_4) \in \mathbb{R}^4 \colon x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 < 2p\}$. Seu volume é

$$\operatorname{vol}(B) = \frac{\pi^2}{2}(2p)^2 = 2\pi^2 p^2.$$

Como $2\pi^2 > 16$ (pois $\pi^2 > 8$), temos $\operatorname{vol}(B) > 16p^2 = 2^4 \operatorname{vol}(\mathcal{T})$. Pelo teorema de Minkowski, existe um ponto não nulo $(a,b,c,d) \in L \cap B$. Logo,

$$0 < a^2 + b^2 + c^2 + d^2 < 2p.$$

Por outro lado, das congruências que definem L, temos

$$c^2 + d^2 \equiv (au+bv)^2 + (bu-av)^2 \equiv (a^2+b^2)(u^2+v^2) \equiv -(a^2+b^2) \pmod{p}.$$

Portanto,

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \equiv 0 \pmod{p}.$$

Como o inteiro é positivo e menor que $2p$, ele deve ser igual a p. Assim, p é soma de quatro quadrados.

Passo 4: Para um inteiro arbitrário n, fatoramos n em primos e usamos a identidade de quatro quadrados:

$$(x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2)(y_1^2+y_2^2+y_3^2+y_4^2) = z_1^2+z_2^2+z_3^2+z_4^2,$$

onde

$$\begin{aligned} z_1 &= x_1y_1 - x_2y_2 - x_3y_3 - x_4y_4,\\ z_2 &= x_1y_2 + x_2y_1 + x_3y_4 - x_4y_3,\\ z_3 &= x_1y_3 - x_2y_4 + x_3y_1 + x_4y_2,\\ z_4 &= x_1y_4 + x_2y_3 - x_3y_2 + x_4y_1. \end{aligned}$$

Isso conclui a demonstração. □

4.6 Exercícios

1. Mostre que todo subgrupo aditivo de $\mathbb{Z}^n$ é uma rede, isto é, é finitamente gerado e livre.

2. Considere o subgrupo aditivo $G = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\sqrt{2} \subseteq \mathbb{R}$.

   (a) Mostre que G é finitamente gerado como grupo abeliano.

   (b) Mostre que G é denso em $\mathbb{R}$ e conclua que G não é discreto.

   (c) Conclua que G não é uma rede em $\mathbb{R}$. Por que isso não contradiz o Teorema 4.4?

3. Seja L a rede em $\mathbb{R}^2$ gerada por $(1,0)$ e $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, chamada **rede hexagonal**. Determine um domínio fundamental e calcule seu volume. Compare com a rede $\mathbb{Z}^2$: qual das duas tem pontos não nulos mais próximos da origem, para um mesmo volume de domínio fundamental?

4. Seja L uma rede de posto completo em $\mathbb{R}^n$ e $\mathcal{T}$ seu domínio fundamental. Mostre que $\operatorname{vol}(\mathcal{T})$ não depende da escolha da base de L.

5. Seja L uma rede m-dimensional em $\mathbb{R}^n$ com $m < n$. Prove que

$$\mathbb{R}^n / L \cong T^m \times \mathbb{R}^{n-m}.$$

6. Sejam $F_1, \dots, F_n$ formas lineares reais linearmente independentes, com matriz de coeficientes $A = (a_{kj})$, e sejam $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}^+$. Calcule o volume do conjunto

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R}^n : |F_j(x)| \le c_j,\ j = 1, \dots, n \right\}.$$

   (a) Mostre que S é a imagem do cubo $[-1,1]^n$ pela transformação linear $A^{-1}\operatorname{diag}(c_1, \dots, c_n)$.

   (b) Use a fórmula de mudança de variáveis para concluir que

$$\operatorname{vol}(S) = \frac{2^n c_1 \cdots c_n}{|\det(a_{kj})|}.$$

   (c) Verifique a fórmula no caso $n = 2$, $F_1(x,y) = x$, $F_2(x,y) = y$, com $c_1, c_2 > 0$ arbitrários. O que é S nesse caso?

7. O Teorema 4.18 exige que $\operatorname{vol}(X)$ seja *estritamente* maior que $2^n \operatorname{vol}(\mathcal{T})$. Mostre que a desigualdade estrita é necessária: tomando $L = \mathbb{Z}^n$ e $X = (-1,1)^n$, verifique que X é convexo, simétrico e satisfaz $\operatorname{vol}(X) = 2^n \operatorname{vol}(\mathcal{T})$, mas $X \cap L = \{\vec{0}\}$.

8. Seja L uma rede de posto completo em $\mathbb{R}^2$ com domínio fundamental de volume V.

   (a) Aplicando o Teorema 4.18 ao disco de raio r centrado na origem, mostre que existe $\ell \in L \setminus \{\vec{0}\}$ com $\|\ell\|^2 < \dfrac{4V}{\pi}(1+\varepsilon)$, para todo $\varepsilon > 0$.

   (b) Usando que L é discreta, conclua que existe $\ell \in L \setminus \{\vec{0}\}$ com $\|\ell\|^2 \le \dfrac{4V}{\pi}$.

   (c) Verifique a estimativa na rede $\mathbb{Z}^2$ e na rede hexagonal do Exercício 3.

9. (Aproximação simultânea de Dirichlet.) Sejam $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R}$ e $N \ge 1$ um inteiro. Aplicando o Teorema 4.20 em $\mathbb{R}^{k+1}$ às formas

$$F_0(x_0, \dots, x_k) = x_0, \qquad F_j(x_0, \dots, x_k) = \alpha_j x_0 - x_j \quad (1 \le j \le k),$$

   com $L = \mathbb{Z}^{k+1}$, mostre que existem inteiros $q, p_1, \dots, p_k$ com $1 \le q \le N^k$ e

$$\left| \alpha_j - \frac{p_j}{q} \right| < \frac{1}{qN}, \qquad 1 \le j \le k.$$

10. Sejam p um primo e $u \in \mathbb{Z}$, e seja $L_2 = \{ (a,b) \in \mathbb{Z}^2 : b \equiv ua \pmod{p} \}$. Prove que $\mathbb{Z}^2 / L_2$ possui p elementos.

11. Se $p \equiv 3 \pmod 4$, mostre que p não pode ser escrito como soma de dois quadrados inteiros.

12. Sejam p um primo e $u, v \in \mathbb{Z}$. Defina a rede $L_4 \subseteq \mathbb{Z}^4$ por

$$L_4 = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{Z}^4 \colon c \equiv au + bv \pmod p,\ d \equiv bu - av \pmod p\}.$$

    Prove que L_4 é uma rede de posto completo em $\mathbb{R}^4$ com $\mathrm{vol}(\mathcal{T}) = p^2$, e que uma base é dada pelos vetores $(1, 0, u, -v)$, $(0, 1, v, u)$, $(0, 0, p, 0)$ e $(0, 0, 0, p)$.

13. Prove que $\mathbb{Z}^4/L_4$ possui p^2 elementos.

Capítulo 5

Aplicação do Método Geométrico ao Grupo de Classes

Neste capítulo aplicamos o Teorema de Minkowski a um dos problemas centrais da teoria algébrica dos números: a finitude do grupo de classes de um corpo de números. Introduzimos o espaço de Minkowski, que permite interpretar ideais como redes em $\mathbb{R}^n$, e deduzimos a cota de Minkowski para a norma de um representante de cada classe de ideais.

5.1 O Espaço de Minkowski

Seja $K = \mathbb{Q}(\theta)$ um corpo de números de grau n, onde θ é um inteiro algébrico. Sejam $\sigma_1, \ldots, \sigma_n$ todos os monomorfismos $K \longrightarrow \mathbb{C}$. Se $\sigma_j(K) \subseteq \mathbb{R}$ (o que ocorre se, e somente se, $\sigma_j(\theta) \in \mathbb{R}$), dizemos que σ_j é **real**; caso contrário, σ_j é **complexo**. Denotamos a conjugação complexa por barras e definimos

$$\bar{\sigma}_j(\alpha) = \overline{\sigma_j(\alpha)}.$$

Como a conjugação complexa é um automorfismo de $\mathbb{C}$, segue que $\bar{\sigma}_j$ é um monomorfismo $K \longrightarrow \mathbb{C}$, logo $\bar{\sigma}_j = \sigma_k$ para algum k. Além disso, $\sigma_j = \bar{\sigma}_j$ se, e somente se, σ_j é real, e $\bar{\bar{\sigma}}_j = \sigma_j$, de modo que os monomorfismos complexos vêm em pares conjugados. Portanto,

$$n = s + 2t,$$

onde s é o número de monomorfismos reais e $2t$ o número de monomorfismos complexos. Padronizamos a numeração de forma que o conjunto de todos os monomorfismos $K \to \mathbb{C}$ seja

$$\sigma_1, \ldots, \sigma_s;\ \sigma_{s+1}, \bar{\sigma}_{s+1}, \ldots, \sigma_{s+t}, \bar{\sigma}_{s+t},$$

onde $\sigma_1, \ldots, \sigma_s$ são reais e os demais são complexos.

Definição 5.1. *O **espaço de Minkowski** é o espaço vetorial real*

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{st} &= \left\{(x_1, \ldots, x_s;\, x_{s+1}, \ldots, x_{s+t}) \colon x_j \in \mathbb{R} \text{ e } x_k \in \mathbb{C} \text{ para } 1 \le j \le s < k \le s+t\right\} \\ &= \mathbb{R}^s \times \mathbb{C}^t, \end{aligned}$$

*de dimensão real $s + 2t = n$. Nele definimos a **norma de Minkowski***

$$\mathrm{N}(x) = x_1 \cdots x_s \cdot |x_{s+1}|^2 \cdots |x_{s+t}|^2 \in \mathbb{R},$$

que satisfaz $\mathrm{N}(xy) = \mathrm{N}(x)\,\mathrm{N}(y)$, onde o produto xy é feito coordenada a coordenada.

Observação 5.2 (Identificação de $\mathcal{L}^{st}$ com $\mathbb{R}^n$)**.** *Para $1 \leq k \leq s+t$, seja $e_k \in \mathcal{L}^{st}$ o vetor com 1 na k-ésima coordenada e 0 nas demais. Então*

$$\mathcal{B} = \{\, e_1, \ldots, e_s;\ e_{s+1},\ ie_{s+1},\ \ldots,\ e_{s+t},\ ie_{s+t} \,\}$$

é uma base de $\mathcal{L}^{st}$ como espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$: os vetores e_{s+k} e ie_{s+k} têm, respectivamente, 1 e i na coordenada $s+k$. Escrevendo $x_{s+k} = y_k + iz_k$, com $y_k, z_k \in \mathbb{R}$, as coordenadas na base $\mathcal{B}$ dão o isomorfismo $\mathbb{R}$-linear

$$\begin{array}{rcl} \mathcal{L}^{st} & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ (x_1, \ldots, x_s;\ y_1 + iz_1, \ldots, y_t + iz_t) & \longmapsto & (x_1, \ldots, x_s,\ y_1, z_1, \ldots, y_t, z_t). \end{array}$$

Daqui em diante identificamos $\mathcal{L}^{st}$ com $\mathbb{R}^n$ por meio dele. Assim, as noções do Capítulo 4 (rede, domínio fundamental, volume) passam a fazer sentido em $\mathcal{L}^{st}$. Em particular, vetores de $\mathcal{L}^{st}$ são $\mathbb{R}$-linearmente independentes se, e somente se, seus vetores de coordenadas em $\mathbb{R}^n$ o são.

Definição 5.3. *A **imersão canônica** é o homomorfismo*

$$\begin{array}{rccl} \sigma\colon & K & \longrightarrow & \mathcal{L}^{st} \\ & \alpha & \longmapsto & \big(\sigma_1(\alpha), \ldots, \sigma_s(\alpha),\ \sigma_{s+1}(\alpha), \ldots, \sigma_{s+t}(\alpha)\big). \end{array}$$

Observe que σ é um homomorfismo de anéis, que $\sigma(r\alpha) = r\sigma(\alpha)$ para todo $r \in \mathbb{Q}$, e que

$$\mathrm{N}(\sigma(\alpha)) = \prod_{j=1}^{n} \sigma_j(\alpha) = \mathrm{N}(\alpha),$$

pois $\sigma_j(\alpha)\overline{\sigma_j(\alpha)} = |\sigma_j(\alpha)|^2$ para os índices complexos.

Teorema 5.4. *Se $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\}$ é uma $\mathbb{Q}$-base de K, então $\sigma(\alpha_1), \ldots, \sigma(\alpha_n)$ são $\mathbb{R}$-linearmente independentes em $\mathcal{L}^{st}$.*

Demonstração. Pela Observação 5.2, os vetores $\sigma(\alpha_1), \ldots, \sigma(\alpha_n)$ são $\mathbb{R}$-linearmente independentes se, e somente se, seus vetores de coordenadas na base $\mathcal{B}$ são linearmente independentes em $\mathbb{R}^n$. Isso equivale a ser não nulo o determinante da matriz $n \times n$ cuja j-ésima linha é o vetor de coordenadas de $\sigma(\alpha_j)$.

Escreva

$$\begin{cases} \sigma_k(\alpha_j) &= x_k^{(j)} & \text{se } 1 \leq k \leq s, \\ \sigma_{s+k}(\alpha_j) &= y_k^{(j)} + iz_k^{(j)} & \text{se } 1 \leq k \leq t, \end{cases}$$

com $x_k^{(j)}, y_k^{(j)}, z_k^{(j)} \in \mathbb{R}$. Então

$$\sigma(\alpha_j) = \sum_{k=1}^{s} x_k^{(j)} e_k + \sum_{k=1}^{t} \Big(y_k^{(j)}\, e_{s+k} + z_k^{(j)}\, (ie_{s+k}) \Big),$$

ou seja, o vetor de coordenadas de $\sigma(\alpha_j)$ na base $\mathcal{B}$ é $\big(x_1^{(j)}, \ldots, x_s^{(j)},\ y_1^{(j)}, z_1^{(j)}, \ldots, y_t^{(j)}, z_t^{(j)}\big)$. Seja

$$A = A(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) = \begin{pmatrix} x_1^{(1)} & \cdots & x_s^{(1)} & y_1^{(1)} & z_1^{(1)} & \cdots & y_t^{(1)} & z_t^{(1)} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_1^{(n)} & \cdots & x_s^{(n)} & y_1^{(n)} & z_1^{(n)} & \cdots & y_t^{(n)} & z_t^{(n)} \end{pmatrix}$$

a matriz real $n \times n$ cuja j-ésima linha é o vetor de coordenadas de $\sigma(\alpha_j)$. Devemos mostrar que $\det A \neq 0$.

Para $1 \leq k \leq t$, denotemos por $C_{k,y}$ e $C_{k,z}$ as colunas de A correspondentes a y_k e z_k. Fixado k, façamos duas operações de coluna:

(1) $C_{k,y} \leftarrow C_{k,y} + i\,C_{k,z}$. O determinante não se altera, e a nova coluna tem entradas $y_k^{(j)} + iz_k^{(j)} = \sigma_{s+k}(\alpha_j)$.

(2) $C_{k,z} \leftarrow C_{k,y} - 2i\,C_{k,z}$, com o novo $C_{k,y}$. O determinante fica multiplicado por $-2i$, e a nova coluna tem entradas $y_k^{(j)} - iz_k^{(j)} = \bar{\sigma}_{s+k}(\alpha_j)$.

Repetindo isso para $k = 1, \ldots, t$, obtemos a matriz E cuja j-ésima linha é

$$\big(\sigma_1(\alpha_j), \ldots, \sigma_s(\alpha_j),\ \sigma_{s+1}(\alpha_j), \bar{\sigma}_{s+1}(\alpha_j), \ldots, \sigma_{s+t}(\alpha_j), \bar{\sigma}_{s+t}(\alpha_j)\big),$$

com $\det E = (-2i)^t \det A$. As colunas de E correspondem aos n monomorfismos $K \to \mathbb{C}$. Portanto E é a transposta da matriz $(\sigma_k(\alpha_j))$, que tem $\sigma_k(\alpha_j)$ na linha k e coluna j, a menos da ordem dos σ_k. Transpor não altera o determinante, e reordenar os monomorfismos só pode trocar o seu sinal, de modo que

$$\det E = \pm \det(\sigma_k(\alpha_j)). \tag{$\dagger$}$$

Assim,

$$(\det E)^2 = \big(\det(\sigma_k(\alpha_j))\big)^2 = \Delta(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \neq 0,$$

pelo Teorema 1.20. Logo $\det A = (-2i)^{-t} \det E \neq 0$. □

Observação 5.5. *A demonstração acima fornece, para toda $\mathbb{Q}$-base $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\}$ de K, a relação*

$$|\det A(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)| = 2^{-t}\,|\det(\sigma_k(\alpha_j))| = 2^{-t}\sqrt{|\Delta(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)|},$$

que será usada no cálculo de volumes da próxima seção.

Exemplo 5.6. *Seja $K = \mathbb{Q}(i)$, de modo que $s = 0$ e $t = 1$. Na identificação da Observação 5.2, $\sigma(a + bi) = a + bi$ corresponde a $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Para a base $\{1, i\}$,*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad E = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{pmatrix}, \qquad \det E = -2i = (-2i)^1 \det A,$$

e $\Delta(1, i) = (\det E)^2 = -4$.

Corolário 5.7. *Elementos $\mathbb{Q}$-linearmente independentes de K são levados em elementos $\mathbb{R}$-linearmente independentes de $\mathcal{L}^{st}$ por σ.*

Demonstração. Sejam $\beta_1, \ldots, \beta_m \in K$ linearmente independentes sobre $\mathbb{Q}$. Então $m \leq n$, e esses elementos podem ser completados a uma $\mathbb{Q}$-base $\{\beta_1, \ldots, \beta_n\}$ de K. Pelo Teorema 5.4, os vetores

$$\sigma(\beta_1), \ldots, \sigma(\beta_n)$$

são $\mathbb{R}$-linearmente independentes. Em particular, os vetores $\sigma(\beta_1), \ldots, \sigma(\beta_m)$ também são. □

Corolário 5.8. *Seja G um subgrupo finitamente gerado de $(K, +)$ e seja $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_m\}$ uma $\mathbb{Z}$-base de G. Então $m \leq n$, e $\sigma(G)$ é a rede de dimensão m em $\mathcal{L}^{st}$ gerada pelos vetores*

$$\sigma(\alpha_1), \ldots, \sigma(\alpha_m).$$

Em particular, se I é um ideal não nulo de $\mathcal{O}_K$, então $\sigma(I)$ é uma rede de posto completo em $\mathcal{L}^{st}$.

Demonstração. Os α_j são $\mathbb{Q}$-linearmente independentes: se $\sum_j q_j\alpha_j = 0$ com $q_j \in \mathbb{Q}$, multiplicando por um denominador comum $d \in \mathbb{Z}\setminus\{0\}$ dos q_j obtemos $\sum_j (dq_j)\alpha_j = 0$ com $dq_j \in \mathbb{Z}$, logo $dq_j = 0$ e $q_j = 0$. Em particular $m \le n$ e, pelo Corolário 5.7, os vetores $\sigma(\alpha_1),\dots,\sigma(\alpha_m)$ são $\mathbb{R}$-linearmente independentes. Como σ é aditiva,

$$\sigma(G) = \Big\{\sigma\Big(\sum_{j=1}^{m} a_j\alpha_j\Big) : a_j \in \mathbb{Z}\Big\} = \mathbb{Z}\sigma(\alpha_1) + \cdots + \mathbb{Z}\sigma(\alpha_m),$$

que é uma rede de dimensão m (na identificação da Observação 5.2).

Seja agora $I \subseteq \mathcal{O}_K$ um ideal não nulo. Pelo Teorema 3.31, I é um $\mathbb{Z}$-módulo livre de posto n, logo $\sigma(I)$ é uma rede de posto completo. □

5.2 Volume da Rede $\sigma(I)$

Teorema 5.9. *Seja K um corpo de números de grau $n = s + 2t$ e $I \subseteq \mathcal{O}_K$ um ideal não nulo. Denotando por $\mathrm{vol}(\sigma(I))$ o volume do domínio fundamental da rede $\sigma(I)$ em $\mathcal{L}^{st}$ (que não depende da base escolhida, pelo Exercício 4 da Seção 4.6), temos*

$$\mathrm{vol}(\sigma(I)) = 2^{-t}\ \mathrm{N}(I)\ \sqrt{|\Delta_K|},$$

onde Δ_K é o discriminante de K.

Demonstração. Seja L uma rede de posto completo em $\mathbb{R}^n$ com base $\{v_1,\dots,v_n\}$, e seja P a matriz cuja j-ésima linha é v_j. O domínio fundamental $\mathcal{T}$ é a imagem do cubo $[0,1)^n$ pela aplicação linear $x \mapsto xP$, logo $\mathrm{vol}(\mathcal{T}) = |\det P|$.

Seja $\{\alpha_1,\dots,\alpha_n\}$ uma $\mathbb{Z}$-base de I, que existe pelo Teorema 3.31. Como vimos na demonstração do Corolário 5.8, os α_j são $\mathbb{Q}$-linearmente independentes; sendo n elementos, formam uma $\mathbb{Q}$-base de K. Considere a matriz $A(\alpha_1,\dots,\alpha_n)$, definida na demonstração do Teorema 5.4. Pela Observação 5.2, suas linhas são as coordenadas dos vetores $\sigma(\alpha_1),\dots,\sigma(\alpha_n)$, que formam uma base da rede $\sigma(I)$, pelo Corolário 5.8. Pelo parágrafo anterior e pela Observação 5.5,

$$\mathrm{vol}(\sigma(I)) = |\det A(\alpha_1,\dots,\alpha_n)| = 2^{-t}\,|\det(\sigma_k(\alpha_j))| = 2^{-t}\sqrt{|\Delta(\alpha_1,\dots,\alpha_n)|}.$$

Por outro lado, pelo Teorema 3.31(b),

$$\mathrm{N}(I) = \left|\frac{\Delta(\alpha_1,\dots,\alpha_n)}{\Delta_K}\right|^{1/2}, \qquad \text{isto é,} \qquad \sqrt{|\Delta(\alpha_1,\dots,\alpha_n)|} = \mathrm{N}(I)\sqrt{|\Delta_K|}.$$

Substituindo na igualdade anterior,

$$\mathrm{vol}(\sigma(I)) = 2^{-t}\ \mathrm{N}(I)\sqrt{|\Delta_K|}.$$ □

5.3 Grupo de Classes

Recordemos que $\mathfrak{F}$ denota o grupo abeliano dos ideais fracionários não nulos de $\mathcal{O}_K$, com a operação de produto e elemento neutro $\mathcal{O}_K$.

Seja $I \in \mathfrak{F}$. Pela definição de ideal fracionário, existe $\alpha \in \mathcal{O}_K$, $\alpha \neq 0$, tal que αI é um ideal de $\mathcal{O}_K$. Se αI é principal, existe $\beta \in \mathcal{O}_K$, $\beta \neq 0$, tal que $\alpha I = \langle\beta\rangle = \beta\mathcal{O}_K$, isto é, $I = \alpha^{-1}\beta\,\mathcal{O}_K$. Isso motiva a definição seguinte.

Definição 5.10. *Um ideal fracionário I de $\mathcal{O}_K$ é um* ***ideal fracionário principal*** *se existe $c \in K^*$ tal que $I = c\,\mathcal{O}_K$. Denotamos por $\mathcal{P}$ o conjunto dos ideais fracionários principais de $\mathcal{O}_K$.*

Reciprocamente, se $I = c\,\mathcal{O}_K$ com $c \in K^*$ e $\alpha \in \mathcal{O}_K$ é não nulo com $\alpha I \subseteq \mathcal{O}_K$, então $\alpha c \in \alpha I \subseteq \mathcal{O}_K$ e $\alpha I = (\alpha c)\,\mathcal{O}_K = \langle \alpha c \rangle$ é um ideal principal de $\mathcal{O}_K$. Em particular, um ideal de $\mathcal{O}_K$ é principal se, e somente se, é um ideal fracionário principal.

Observação 5.11. *O conjunto $\mathcal{P}$ é um subgrupo de $\mathfrak{F}$. De fato, para $c \in K^*$, o conjunto $c\,\mathcal{O}_K$ é um $\mathcal{O}_K$-submódulo não nulo de K e, escrevendo $c = \beta/d$ com $\beta \in \mathcal{O}_K$ e $d \in \mathbb{Z}\backslash\{0\}$, temos $d\,(c\,\mathcal{O}_K) = \beta\,\mathcal{O}_K \subseteq \mathcal{O}_K$; logo $\mathcal{P} \subseteq \mathfrak{F}$. Além disso, $\mathcal{O}_K = 1 \cdot \mathcal{O}_K \in \mathcal{P}$ e, para $c, d \in K^*$,*

$$(c\,\mathcal{O}_K)(d\,\mathcal{O}_K) = cd\,\mathcal{O}_K \in \mathcal{P}.$$

Em particular, $(c\,\mathcal{O}_K)(c^{-1}\mathcal{O}_K) = \mathcal{O}_K$, de modo que $(c\,\mathcal{O}_K)^{-1} = c^{-1}\mathcal{O}_K \in \mathcal{P}$.

Definição 5.12. *O* ***grupo de classes*** *de $\mathcal{O}_K$ é o quociente*

$$\mathcal{H} = \mathfrak{F}/\mathcal{P}.$$

A classe de $J \in \mathfrak{F}$ em $\mathcal{H}$ é denotada por $[J] = J\mathcal{P}$. A ordem $h = h(\mathcal{O}_K) = |\mathcal{H}|$ é chamada de ***número de classes*** *de $\mathcal{O}_K$.*

Observação 5.13. *Dados $J_1, J_2 \in \mathfrak{F}$, temos $[J_2] = [J_1]$, isto é, $J_2 \in J_1\mathcal{P}$, se, e somente se, $J_2 = J_1 J$ para algum $J \in \mathcal{P}$. Como todo ideal fracionário principal é da forma $J = \alpha\mathcal{O}_K$ com $\alpha \in K^*$, e $J_1\alpha\mathcal{O}_K = \alpha J_1$, concluímos que*

$$[J_2] = [J_1] \iff J_2 = \alpha J_1 \quad \text{para algum } \alpha \in K^*.$$

Em particular, o elemento neutro de $\mathcal{H}$ é $[\mathcal{O}_K] = \mathcal{P}$, e $[J] = [\mathcal{O}_K]$ se, e somente se, J é um ideal fracionário principal.

Teorema 5.14. *$\mathcal{O}_K$ é DFU se, e somente se, $h(\mathcal{O}_K) = 1$.*

Demonstração. Já mostramos que $\mathcal{O}_K$ é DFU se, e somente se, é DIP. Agora, $\mathcal{O}_K$ é DIP se, e somente se, $\mathfrak{F} = \mathcal{P}$, ou seja, $\mathcal{H} = \mathfrak{F}/\mathcal{P}$ é trivial, o que equivale a $h(\mathcal{O}_K) = 1$. □

5.4 A Cota de Minkowski

Definição 5.15. *Para $n = s + 2t$, define-se a* ***constante de Minkowski***

$$M_{st} = \left(\frac{4}{\pi}\right)^t \frac{n!}{n^n}.$$

Nesta seção mostramos que toda classe de ideais contém um ideal de norma pequena, limitada em termos de M_{st} e de Δ_K, e concluímos que o grupo de classes é finito. A ferramenta é o Teorema de Minkowski aplicado à rede $\sigma(I)$ e a um conjunto convexo X_c conveniente, cujo volume calculamos primeiro.

Lema 5.16. *Sejam $s, t \geq 0$ inteiros com $n = s + 2t \geq 1$ e $c \in \mathbb{R}^+$. Seja*

$$X_c = X_c^{s,t} = \Big\{ x \in \mathcal{L}^{st} \colon \sum_{j=1}^{s} |x_j| + 2\sum_{j=1}^{t} |x_{s+j}| < c \Big\}.$$

Então X_c é limitado, convexo e simétrico, e

$$\mathrm{vol}(X_c) = 2^s \left(\frac{\pi}{2}\right)^t \frac{c^n}{n!}.$$

Demonstração. A função

$$\begin{array}{rccl} f\colon & \mathcal{L}^{st} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & \sum_{j=1}^{s} |x_j| + 2\sum_{j=1}^{t} |x_{s+j}| \end{array}$$

é uma norma no espaço vetorial real $\mathcal{L}^{st}$, pois o valor absoluto em $\mathbb{R}$ e em $\mathbb{C}$ é uma norma. Assim $X_c = \{x\colon f(x) < c\}$ é a bola aberta de raio c para f: é simétrica, pois $f(-x) = f(x)$, e convexa, pois se $f(x), f(y) < c$ e $0 \le \lambda \le 1$, então $f(\lambda x + (1-\lambda)y) \le \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y) < c$. Além disso, X_c é limitado, pois, para $x \in X_c$, temos $|x_j| < c$ para $1 \le j \le s$ e $|x_{s+j}| < c/2$ para $1 \le j \le t$. Sendo convexo e limitado, X_c tem volume.

Como $f(cx) = cf(x)$, temos $X_c = cX_1$, imagem de X_1 pela aplicação linear $x \mapsto cx$ de $\mathbb{R}^n$, cujo determinante é c^n. Logo

$$\operatorname{vol}(X_c^{s,t}) = c^n V_{s,t}, \qquad \text{onde} \qquad V_{s,t} = \operatorname{vol}(X_1^{s,t}).$$

Basta mostrar que $V_{s,t} = 2^s(\pi/2)^t/n!$. Faremos isso por indução em n, usando o Teorema de Fubini (para a integral de Riemann) e duas reduções.

(a) Redução em s. Suponha $s \ge 1$ e $n-1 \ge 1$. Na identificação da Observação 5.2, escrevemos $x = (x_1, x')$, com $x_1 \in \mathbb{R}$ e $x' \in \mathcal{L}^{s-1,t}$. Para $|x_1| < c$, a seção $\{x'\colon (x_1, x') \in X_c^{s,t}\}$ é $X_{c-|x_1|}^{s-1,t}$, de volume $(c-|x_1|)^{n-1}V_{s-1,t}$; para $|x_1| \ge c$, a seção é vazia. Pelo Teorema de Fubini,

$$\operatorname{vol}(X_c^{s,t}) = V_{s-1,t}\int_{-c}^{c}(c-|x_1|)^{n-1}\,dx_1 = 2V_{s-1,t}\int_0^c (c-u)^{n-1}\,du = \frac{2}{n}\,V_{s-1,t}\,c^n,$$

isto é, $V_{s,t} = \dfrac{2}{n}\,V_{s-1,t}$.

(b) Redução em t. Suponha $t \ge 1$ e $n-2 \ge 1$. Escrevemos $x = (x', w)$, com $x' \in \mathcal{L}^{s,t-1}$ e $w = x_{s+t} = y_t + iz_t \in \mathbb{C}$, que corresponde às duas últimas coordenadas de $\mathbb{R}^n$. Para $|w| < c/2$, a seção $\{x'\colon (x', w) \in X_c^{s,t}\}$ é $X_{c-2|w|}^{s,t-1}$, de volume $(c-2|w|)^{n-2}V_{s,t-1}$; para $|w| \ge c/2$, a seção é vazia. Pelo Teorema de Fubini e passando a coordenadas polares $y_t = r\cos\theta$, $z_t = r\sin\theta$,

$$\operatorname{vol}(X_c^{s,t}) = V_{s,t-1}\iint_{y_t^2+z_t^2<c^2/4}\left(c-2\sqrt{y_t^2+z_t^2}\right)^{n-2}dy_t\,dz_t = V_{s,t-1}\int_0^{2\pi}\int_0^{c/2}(c-2r)^{n-2}\,r\,dr\,d\theta.$$

Com a substituição $u = c - 2r$,

$$\int_0^{c/2}(c-2r)^{n-2}\,r\,dr = \frac{1}{4}\int_0^c u^{n-2}(c-u)\,du = \frac{1}{4}\left(\frac{c^n}{n-1} - \frac{c^n}{n}\right) = \frac{c^n}{4n(n-1)},$$

de modo que $\operatorname{vol}(X_c^{s,t}) = 2\pi\cdot\dfrac{c^n}{4n(n-1)}\,V_{s,t-1}$, isto é, $V_{s,t} = \dfrac{\pi}{2}\cdot\dfrac{1}{n(n-1)}\,V_{s,t-1}$.

Indução. Se $n = 1$, então $(s,t) = (1,0)$, $X_c = (-c, c)$ e $V_{1,0} = 2 = 2^1/1!$.

Seja $n \ge 2$ e suponha a fórmula válida para todos os valores menores que n, isto é, para todos os pares (s', t') com $1 \le s' + 2t' < n$. Se $n = 2$, então $(s,t) = (0,1)$ ou $(s,t) = (2,0)$. No primeiro caso, X_c é o disco aberto $\{w \in \mathbb{C}\colon |w| < c/2\}$, de área $\pi c^2/4$, logo $V_{0,1} = \pi/4 = (\pi/2)/2!$. No segundo caso, por (a),

$$V_{2,0} = \frac{2}{2}\,V_{1,0} = 2 = \frac{2^2}{2!}.$$

Suponha então $n \geq 3$. Se $s \geq 1$, então $n-1 \geq 2$ e, por (a),

$$V_{s,t} = \frac{2}{n} \cdot \frac{2^{s-1}(\pi/2)^t}{(n-1)!} = \frac{2^s(\pi/2)^t}{n!}.$$

Se $s = 0$, então $t \geq 2$, pois $n = 2t \geq 3$; logo $n-2 = 2(t-1) \geq 2$ e, por (b),

$$V_{0,t} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{n(n-1)} \cdot \frac{(\pi/2)^{t-1}}{(n-2)!} = \frac{(\pi/2)^t}{n!}.$$

Em todos os casos, $\mathrm{vol}(X_c) = c^n V_{s,t} = 2^s(\pi/2)^t\, c^n/n!$. □

Teorema 5.17 (Cota de Minkowski)**.** *Seja $I \subseteq \mathcal{O}_K$ um ideal não nulo. Então existe $\alpha \in I$, $\alpha \neq 0$, tal que*

$$|\,\mathrm{N}(\alpha)| \leq M_{st}\ \mathrm{N}(I)\sqrt{|\Delta_K|}.$$

Demonstração. Escreva $B = M_{st}\ \mathrm{N}(I)\sqrt{|\Delta_K|}$. Seja $\varepsilon > 0$ e defina

$$c = n\sqrt[n]{B+\varepsilon} \in \mathbb{R}^+.$$

Então $c^n = n^n(B+\varepsilon)$ e

$$c^n > n^n B = \left(\frac{4}{\pi}\right)^t n!\ \mathrm{N}(I)\sqrt{|\Delta_K|}.$$

Pelo Lema 5.16 e pelo Teorema 5.9,

$$\mathrm{vol}(X_c) = 2^s\left(\frac{\pi}{2}\right)^t \frac{c^n}{n!} > 2^s\left(\frac{\pi}{2}\right)^t\left(\frac{4}{\pi}\right)^t \mathrm{N}(I)\sqrt{|\Delta_K|} = 2^{s+2t}\,2^{-t}\ \mathrm{N}(I)\sqrt{|\Delta_K|} = 2^n\,\mathrm{vol}(\sigma(I)).$$

Como X_c é limitado, convexo e simétrico, o Teorema de Minkowski (Teorema 4.18) aplicado à rede $\sigma(I)$ fornece $\alpha \in I$, $\alpha \neq 0$, com $\sigma(\alpha) \in X_c$, isto é,

$$\sum_{j=1}^{s} |\sigma_j(\alpha)| + 2\sum_{j=1}^{t} |\sigma_{s+j}(\alpha)| < c.$$

O lado esquerdo é a soma dos n números não negativos

$$|\sigma_1(\alpha)|, \ldots, |\sigma_s(\alpha)|,\ |\sigma_{s+1}(\alpha)|, |\sigma_{s+1}(\alpha)|, \ldots, |\sigma_{s+t}(\alpha)|, |\sigma_{s+t}(\alpha)|,$$

cujo produto é $|\,\mathrm{N}(\alpha)|$. Pela desigualdade entre as médias aritmética e geométrica,

$$|\,\mathrm{N}(\alpha)| = \prod_{j=1}^{s} |\sigma_j(\alpha)| \prod_{j=1}^{t} |\sigma_{s+j}(\alpha)|^2 \leq \left(\frac{1}{n}\Big(\sum_{j=1}^{s} |\sigma_j(\alpha)| + 2\sum_{j=1}^{t} |\sigma_{s+j}(\alpha)|\Big)\right)^n < \left(\frac{c}{n}\right)^n = B+\varepsilon.$$

Tomando $\varepsilon = 1/k$ para $k \in \mathbb{N}$, obtemos para cada k um elemento não nulo $\alpha_k \in I$ com $|\,\mathrm{N}(\alpha_k)| < B + 1/k$. Como $|\,\mathrm{N}(\alpha_k)|$ é um inteiro positivo, para k grande o suficiente vale $|\,\mathrm{N}(\alpha_k)| \leq B$, o que conclui a demonstração. □

Corolário 5.18. *Toda classe de ideais em $\mathcal{H}$ contém um ideal $I \subseteq \mathcal{O}_K$ tal que $\mathrm{N}(I) \leq M_{st}\sqrt{|\Delta_K|}$.*

Demonstração. Seja $\mathcal{C} \in \mathcal{H}$ uma classe e seja I_1 um ideal de $\mathcal{O}_K$ cuja classe é $\mathcal{C}^{-1}$. Tal ideal existe: tome $J \in \mathfrak{F}$ na classe $\mathcal{C}^{-1}$; pela definição de ideal fracionário existe $c \in \mathcal{O}_K$ não nulo com $I_1 = cJ \subseteq \mathcal{O}_K$, e I_1 está na mesma classe que J pela Observação 5.13.

Pelo Teorema 5.17 aplicado a I_1, existe $\alpha \in I_1$ não nulo com

$$|\,\mathrm{N}(\alpha)| \leq M_{st}\ \mathrm{N}(I_1)\sqrt{|\Delta_K|}.$$

Como $\alpha \in I_1$, temos $I_1 \mid \langle\alpha\rangle$, ou seja, $I := \langle\alpha\rangle I_1^{-1}$ é um ideal de $\mathcal{O}_K$. Sua classe é

$$[I] = [\langle\alpha\rangle]\,[I_1]^{-1} = [I_1]^{-1} = \left(\mathcal{C}^{-1}\right)^{-1} = \mathcal{C},$$

pois $\langle\alpha\rangle \in \mathcal{P}$. Finalmente, sua norma é

$$\mathrm{N}(I) = \frac{|\,\mathrm{N}(\alpha)|}{\mathrm{N}(I_1)} \leq M_{st}\sqrt{|\Delta_K|}. \qquad \square$$

Teorema 5.19. *$\mathcal{H}$ é um grupo abeliano finito, ou seja, $h(\mathcal{O}_K) < \infty$.*

Demonstração. Pelo Corolário 5.18, toda classe de $\mathcal{H}$ contém um ideal I com $\mathrm{N}(I) \leq M_{st}\sqrt{|\Delta_K|}$. Como a norma é um inteiro positivo, há apenas finitos valores possíveis para $\mathrm{N}(I)$. Pelo Teorema 3.37, existe somente um número finito de ideais com uma dada norma. Logo $|\mathcal{H}| < \infty$. $\square$

5.5 Critério para DIP e Exemplos

Lema 5.20. *Seja K um CNA, $h = h(\mathcal{O}_K)$ e $I \subseteq \mathcal{O}_K$ um ideal não nulo. Então:*

(i) I^h é principal.

(ii) Se I^q é principal e $\mathrm{mdc}(q, h) = 1$, então I é principal.

Demonstração. **(i)** Como $\mathcal{H}$ é um grupo finito de ordem h, vale $[I]^h = [\mathcal{O}_K]$, ou seja, $[I^h] = [\mathcal{O}_K]$. Logo I^h é principal.

(ii) Se $\mathrm{mdc}(q, h) = 1$, existem $u, v \in \mathbb{Z}$ com $uq + vh = 1$. Então

$$[I] = [I]^{uq+vh} = \left([I^q]\right)^u \left([I^h]\right)^v = [\mathcal{O}_K],$$

pois I^q e I^h são principais. Portanto I é principal. $\square$

Teorema 5.21. *Seja $\mathcal{O}_K$ o anel dos inteiros de um corpo K de grau n. Suponha que todo ideal primo P de $\mathcal{O}_K$ com $\mathrm{N}(P) \leq M_{st}\sqrt{|\Delta_K|}$ seja principal. Então $\mathcal{O}_K$ é DIP.*

Demonstração. Pelo Corolário 5.18, toda classe de $\mathcal{H}$ possui um ideal I com $\mathrm{N}(I) \leq M_{st}\sqrt{|\Delta_K|}$. Fatore $I = P_1 \cdots P_e$ em ideais primos. Como $\mathrm{N}(I) = \mathrm{N}(P_1)\cdots\mathrm{N}(P_e)$ e as normas são inteiros positivos, temos $\mathrm{N}(P_j) \leq \mathrm{N}(I) \leq M_{st}\sqrt{|\Delta_K|}$ para todo j. Pela hipótese, cada P_j é principal, logo I é principal. Assim toda classe de $\mathcal{H}$ é a classe trivial, isto é, $h = 1$ e $\mathcal{O}_K$ é DIP. $\square$

Exemplo 5.22 ($K = \mathbb{Q}(\sqrt{-19})$)**.** *Temos $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\theta]$, com $\theta = \frac{1+\sqrt{-19}}{2}$, $p_\theta(x) = x^2 - x + 5$ e $\Delta_K = -19$; além disso, $n = 2 = 0 + 2 \cdot 1$ (isto é, $s = 0$, $t = 1$).*

A constante de Minkowski é

$$M_{st} = \left(\frac{4}{\pi}\right)^1 \frac{2!}{2^2} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{\pi} \approx 0{,}637.$$

Logo $M_{st}\sqrt{|\Delta_K|} \approx 0{,}637 \cdot \sqrt{19} \approx 2{,}77$.

Precisamos analisar apenas $p = 2$. *Temos*

$$p_\theta(x) = x^2 - x + 5 \equiv x^2 + x + 1 \pmod 2,$$

que é irredutível em $\mathbb{F}_2[x]$. *Pelo Teorema 3.42,* $\langle 2\rangle$ *é ideal primo e, em particular, principal. Pelo Teorema 5.21,* $\mathcal{O}_K$ *é DIP.*

Exemplo 5.23 ($K = \mathbb{Q}(\sqrt{-67})$)**.** *Temos* $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\theta]$, *com* $\theta = \frac{1+\sqrt{-67}}{2}$, $p_\theta(x) = x^2 - x + 17$, $\Delta_K = -67$, $s = 0$ *e* $t = 1$.

$M_{st}\sqrt{|\Delta_K|} \approx 0{,}637 \cdot \sqrt{67} \approx 5{,}21$.

Precisamos estudar p_θ *módulo* 2, 3 *e* 5*:*

- $p_\theta \equiv x^2 + x + 1 \pmod 2$*: irredutível.*
- $p_\theta \equiv x^2 + 2x + 2 \pmod 3$*: irredutível, pois seu discriminante* $4 - 8 = -4 \equiv 2 \pmod 3$ *não é quadrado em* $\mathbb{F}_3$.
- $p_\theta \equiv x^2 + 4x + 2 \pmod 5$*: irredutível, pois seu discriminante* $16 - 8 = 8 \equiv 3 \pmod 5$ *não é quadrado em* $\mathbb{F}_5$.

Como p_θ *é irredutível nos três casos, pelo Teorema 3.42 cada* $\langle p\rangle$ *é primo e, em particular, principal. Pelo Teorema 5.21,* $\mathcal{O}_K$ *é DIP.*

Teorema 5.24 (Heegner–Stark–Baker)**.** *O número de classes de* $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$, *com* $d < 0$ *livre de quadrados, é igual a* 1 *exatamente para*

$$d \in \{-1, -2, -3, -7, -11, -19, -43, -67, -163\}.$$

Estes são os únicos valores de $d < 0$ *tais que* $\mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\sqrt{d})}$ *é DIP.*

Observação 5.25. *Não demonstraremos o Teorema 5.24. Que os nove corpos acima têm número de classes* 1 *pode ser verificado com o Teorema 5.21, como nos exemplos anteriores. A parte difícil é mostrar que não há outros, o que exige métodos analíticos e a teoria das funções modulares. Gauss já conjecturava o resultado nas* Disquisitiones Arithmeticae *(1801). Heegner deu a primeira demonstração, que por muito tempo foi considerada incompleta; Baker e Stark obtiveram, independentemente, demonstrações completas, e Stark mostrou depois que a lacuna no argumento de Heegner podia ser preenchida:*

- *K. Heegner,* Diophantische Analysis und Modulfunktionen, *Math. Z.* ***56*** *(1952), 227–253.*
- *A. Baker,* Linear forms in the logarithms of algebraic numbers, *Mathematika* ***13*** *(1966), 204–216.*
- *H. M. Stark,* A complete determination of the complex quadratic fields of class-number one, *Michigan Math. J.* ***14*** *(1967), 1–27.*
- *H. M. Stark,* On the "gap" in a theorem of Heegner, *J. Number Theory* ***1*** *(1969), 16–27.*

Veja também D. A. Marcus, Number Fields, *2. ed., Springer, 2018, Capítulo 5, Exercícios 9 e 10, onde se verifica o resultado para* $-2000 < d < 0$.

Exemplo 5.26 (Corpos ciclotômicos)**.** *Seja $K = \mathbb{Q}(\zeta_p)$ com p primo ímpar, $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\zeta_p]$, $[K : \mathbb{Q}] = p - 1$ e $\Delta_K = (-1)^{(p-1)/2} p^{p-2}$. Como K é totalmente complexo, $s = 0$, $t = (p-1)/2$ e $n = p - 1$. (Para $p = 2$, tem-se $\zeta_2 = -1$ e $K = \mathbb{Q}$; os inteiros gaussianos correspondem a ζ_4, e não a ζ_2.)*

- *$p = 3$: $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{-3}}{2}\right]$ e $h(\mathcal{O}_K) = 1$, logo DIP.*
- *$p = 5$: $M_{st} \approx 0{,}152$ e $|\Delta_K| = 5^3 = 125$, logo $M_{st}\sqrt{|\Delta_K|} \approx 1{,}7$. Não há primo $\leq 1{,}7$, logo $\mathcal{O}_K$ é DIP.*
- *$p = 7$: $|\Delta_K| = 7^5$, $n = 6 = 0 + 2 \cdot 3$, e $M_{st}\sqrt{|\Delta_K|} \approx 4{,}13$. Precisamos verificar os primos 2 e 3. O polinômio $p_\theta(x) = x^6 + x^5 + \cdots + x + 1$ é irredutível módulo 3, logo $\langle 3 \rangle$ é primo. Módulo 2,*

$$p_\theta \equiv (x^3 + x^2 + 1)(x^3 + x + 1) \pmod 2,$$

logo $\langle 2 \rangle = P_1 P_2$ com $\mathrm{N}(P_1) = \mathrm{N}(P_2) = 2^3$. Como

$$2 = \zeta^4(\zeta^3 + \zeta^2 + 1)(\zeta^3 + \zeta + 1)$$

e ζ^4 é unidade, a fatoração única de ideais fornece

$$P_1 = \langle \zeta^3 + \zeta^2 + 1 \rangle, \qquad P_2 = \langle \zeta^3 + \zeta + 1 \rangle,$$

que são principais. Logo $\mathcal{O}_K$ é DIP.

5.6 Exercícios

1. Seja $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$, de modo que $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ e $\Delta_K = -20$.
   (a) Calcule s, t e $M_{st}\sqrt{|\Delta_K|}$, e verifique que basta analisar o primo $p = 2$.
   (b) Mostre que $x^2 + 5 \equiv (x + 1)^2 \pmod 2$ e conclua, pelo Teorema de Kummer–Dedekind, que $\langle 2 \rangle = P^2$, onde $P = \langle 2,\ 1 + \sqrt{-5} \rangle$ e $\mathrm{N}(P) = 2$.
   (c) Mostre que não existe $\alpha \in \mathcal{O}_K$ com $|\,\mathrm{N}(\alpha)| = 2$ e conclua que P não é principal.
   (d) Conclua que $h(\mathcal{O}_K) = 2$ e, em particular, que $\mathcal{O}_K$ não é DFU.
2. Mostre que o número de classes de $\mathbb{Q}(\sqrt{-23})$ é 3. *Dica: mostre que $\langle 2 \rangle$ se decompõe como produto de dois ideais primos não principais, e que esses geram um grupo de ordem 3.*
3. Seja $K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$. Calcule s, t, n, Δ_K e a constante $M_{st}\sqrt{|\Delta_K|}$. Determine se $\mathcal{O}_K$ é DIP.
4. Seja $K = \mathbb{Q}(\zeta_{11})$. Calcule a cota de Minkowski e verifique que $h(\mathcal{O}_K) = 1$. Admita que $\alpha = 1 + \zeta_{11} + \zeta_{11}^3$ tem norma 23.
5. Suponha $h(\mathcal{O}_K) = 3$ e seja $I \subseteq \mathcal{O}_K$ um ideal não nulo tal que I^2 é principal. Use o Lema 5.20 para mostrar que I é principal.

6. Prove que, para todo corpo de números K, vale $M_{st}\sqrt{|\Delta_K|} \geq 1$. *Dica: aplique o Corolário 5.18 à classe trivial e observe que toda norma de ideal é um inteiro* ≥ 1. Conclua que

$$|\Delta_K| \geq \left(\frac{\pi}{4}\right)^{2t} \frac{n^{2n}}{(n!)^2},$$

e deduza que $|\Delta_K| > 1$ sempre que $n \geq 2$.

Capítulo 6

Teorema das Unidades de Dirichlet

Neste capítulo demonstramos o Teorema de Dirichlet, que descreve completamente a estrutura do grupo das unidades de qualquer corpo de números.

6.1 A Imersão Logarítmica

Seja K um CNA de grau $n = s + 2t$. Defina a aplicação

$$\begin{array}{rccc} \mathrm{Log}\colon & (\mathbb{R}^*)^s \times (\mathbb{C}^*)^t & \longrightarrow & \mathbb{R}^{s+t} \\ & (x_1, \ldots, x_s;\, x_{s+1}, \ldots, x_{s+t}) & \longmapsto & \big(\mathrm{Log}_1(x_1), \ldots, \mathrm{Log}_{s+t}(x_{s+t})\big), \end{array}$$

onde

$$\mathrm{Log}_j(x) = \begin{cases} \log|x| & \text{se } j \leq s, \\ \log|x|^2 & \text{se } j > s. \end{cases}$$

A composição

$$K^* \xrightarrow{\sigma} (\mathbb{R}^*)^s \times (\mathbb{C}^*)^t \xrightarrow{\mathrm{Log}} \mathbb{R}^{s+t}$$

satisfaz, com a notação $\mathrm{Log}_j(\alpha) = \mathrm{Log}_j(\sigma_j(\alpha))$,

$$\log|\,\mathrm{N}(\alpha)| = \sum_{j=1}^{s+t} \mathrm{Log}_j(\alpha).$$

Seja $U = \mathcal{O}_K^*$ o grupo das unidades de $\mathcal{O}_K$. A restrição $\mathrm{Log}\,|_U\colon U \to \mathbb{R}^{s+t}$ é um homomorfismo do grupo multiplicativo U no grupo aditivo $\mathbb{R}^{s+t}$.

6.2 O Núcleo da Imersão Logarítmica

Recordamos um resultado bem conhecido de teoria de corpos: todo subgrupo finito de K^* é cíclico (Seção 6.8, Exercício 1). Precisamos também do seguinte resultado.

Lema 6.1 (Kronecker)**.** *Seja K um corpo de números de grau n e $\alpha \in \mathcal{O}_K$. Se $|\sigma_j(\alpha)| = 1$ para todo $1 \leq j \leq n$, então α é uma raiz da unidade.*

Demonstração. Considere o conjunto

$$\mathcal{F} = \big\{\, \beta \in \mathcal{O}_K\colon |\sigma_j(\beta)| = 1 \text{ para todo } 1 \leq j \leq n \,\big\}$$

e mostremos primeiro que $\mathcal{F}$ é finito.

Seja $\beta \in \mathcal{F}$ e escreva seu polinômio característico como

$$f_\beta(x) = \prod_{j=1}^{n} \big(x - \sigma_j(\beta)\big) = x^n - s_1 x^{n-1} + \cdots + (-1)^n s_n,$$

em que $s_k = s_k\big(\sigma_1(\beta), \ldots, \sigma_n(\beta)\big)$. Como $\beta \in \mathcal{O}_K$, temos $f_\beta \in \mathbb{Z}[x]$. Além disso, s_k é a soma de $\binom{n}{k}$ produtos de k conjugados de β, todos de módulo 1, de modo que

$$|s_k| \leq \binom{n}{k}, \qquad 1 \leq k \leq n.$$

Logo cada s_k assume no máximo $2\binom{n}{k} + 1$ valores inteiros, e existe apenas um número finito de polinômios possíveis f_β. Como β é raiz de f_β e cada um desses polinômios tem no máximo n raízes, concluímos que $\mathcal{F}$ é finito.

Agora seja α como no enunciado. Para todo $k \geq 1$ tem-se $\alpha^k \in \mathcal{O}_K$ e $|\sigma_j(\alpha^k)| = |\sigma_j(\alpha)|^k = 1$, ou seja, $\alpha^k \in \mathcal{F}$. Sendo $\mathcal{F}$ finito, existem inteiros $1 \leq a < b$ com $\alpha^a = \alpha^b$. Como $|\sigma_1(\alpha)| = 1$, temos $\alpha \neq 0$, e cancelando obtemos $\alpha^{b-a} = 1$. Portanto α é uma raiz da unidade. □

Lema 6.2. *O conjunto* $W = \ker(\operatorname{Log}|_U) = \big\{\, \alpha \in U \colon \operatorname{Log}(\alpha) = 0 \,\big\}$ *é exatamente o conjunto de todas as raízes da unidade de* U*. Além disso,* W *é um grupo cíclico de ordem par.*

Demonstração. Observe que $\operatorname{Log}(\alpha) = 0$ se, e somente se, $|\sigma_j(\alpha)| = 1$ para todo j. Pelo Lema 6.1, isso implica que α é raiz da unidade. Reciprocamente, toda raiz da unidade satisfaz $|\sigma_j(\alpha)| = 1$, logo $\operatorname{Log}(\alpha) = 0$.

Em particular, $W \subseteq \mathcal{F}$, com $\mathcal{F}$ como na prova do Lema 6.1. Como $\mathcal{F}$ é finito, W também é finito.

Sendo W um subgrupo finito de $U \subseteq K^*$, ele é cíclico pelo resultado recordado acima. Como $-1 \in W$ (pois -1 é raiz de $x^2 - 1$ e tem ordem 2), a ordem de W é par. □

6.3 A Imagem é uma Rede

Lema 6.3. *A imagem* $E = \operatorname{Log}(U) \subseteq \mathbb{R}^{s+t}$ *é uma rede contida no subespaço*

$$V = \big\{\, (x_1, \ldots, x_{s+t}) \in \mathbb{R}^{s+t} \colon x_1 + \cdots + x_{s+t} = 0 \,\big\}.$$

Em particular, o posto de E *é no máximo* $s + t - 1$*.*

Demonstração. Para todo $\varepsilon \in U$, $\mathrm{N}(\varepsilon) = \pm 1$, logo

$$0 = \log|\mathrm{N}(\varepsilon)| = \operatorname{Log}_1(\varepsilon) + \cdots + \operatorname{Log}_{s+t}(\varepsilon).$$

Portanto $E = \operatorname{Log}(U) \subseteq V$, e $\dim V = s + t - 1$.

Mostremos que E é discreta. Seja $r > 0$ e considere o conjunto dos $\varepsilon \in U$ tais que $\|\operatorname{Log}(\varepsilon)\| < r$. Isso implica $|\operatorname{Log}_j(\varepsilon)| < r$ para todo j, ou seja:

$$\begin{cases} \big|\log|\sigma_j(\varepsilon)|\big| < r \implies |\sigma_j(\varepsilon)| < e^r & \text{se } j \leq s, \\ \big|\log|\sigma_j(\varepsilon)|^2\big| < r \implies |\sigma_j(\varepsilon)|^2 < e^r & \text{se } j > s. \end{cases}$$

Logo a imagem por σ desses ε é um conjunto limitado de $\mathcal{L}^{st}$. Como $\sigma(\mathcal{O}_K)$ é uma rede, logo discreta, esse conjunto é finito, e portanto há apenas finitos $\varepsilon \in U$ com $\|\operatorname{Log}(\varepsilon)\| < r$. Assim $E \cap B_r[\vec{0}]$ é finito para todo r, isto é, E é discreto. Sendo um subgrupo aditivo discreto de $\mathbb{R}^{s+t}$, E é uma rede. □

6.4 Lemas Auxiliares

Lema 6.4. *Seja L uma rede em $\mathbb{R}^m$. Então o posto de L é m se, e somente se, existe $B \subseteq \mathbb{R}^m$ limitado tal que*

$$\mathbb{R}^m = \bigcup_{\ell \in L} (\ell + B).$$

Demonstração. ($\Rightarrow$) Se L tem posto m, tome $B = \mathcal{T}$, o domínio fundamental de L. O resultado é o Lema 4.7.

($\Leftarrow$) Suponha que L tenha posto $m' < m$ e seja $V_0 = \langle v_1, \ldots, v_{m'} \rangle_{\mathbb{R}}$ o subespaço de $\mathbb{R}^m$ gerado por uma base de L; note que $L \subseteq V_0$ e que $V_0 \neq \mathbb{R}^m$. Seja $B \subseteq \mathbb{R}^m$ limitado, digamos $B \subseteq B_r[\vec{0}]$.

Todo ponto de $\bigcup_{\ell \in L}(\ell + B)$ está a distância no máximo r de V_0: de fato, se $y = \ell + x$ com $\ell \in L \subseteq V_0$ e $x \in B$, então $\operatorname{dist}(y, V_0) \leq \|y - \ell\| = \|x\| \leq r$.

Por outro lado, como V_0 é subespaço próprio, existe um vetor unitário w ortogonal a V_0, e o ponto $(r+1)w$ satisfaz $\operatorname{dist}((r+1)w, V_0) = r + 1 > r$. Logo $(r+1)w$ não pertence a $\bigcup_{\ell \in L}(\ell + B)$, e essa união não é $\mathbb{R}^m$. □

Lema 6.5. *Seja $y = (y_1, \ldots, y_s;\, y_{s+1}, \ldots, y_{s+t}) \in \mathcal{L}^{st}$ e seja*

$$\begin{array}{rccc} \lambda_y \colon & \mathcal{L}^{st} & \longrightarrow & \mathcal{L}^{st} \\ & x & \longmapsto & y \cdot x \end{array}$$

a multiplicação por y (coordenada a coordenada). Então λ_y é uma transformação $\mathbb{R}$-linear e

$$\det[\lambda_y] = \mathrm{N}(y) = y_1 \cdots y_s \, |y_{s+1}|^2 \cdots |y_{s+t}|^2.$$

Demonstração. A linearidade sobre $\mathbb{R}$ é imediata, pois a multiplicação é feita coordenada a coordenada e cada coordenada é $\mathbb{R}$-linear. Como λ_y preserva a decomposição $\mathcal{L}^{st} = \mathbb{R}^s \times \mathbb{C}^t$, seu determinante é o produto dos determinantes das restrições a cada fator.

Na k-ésima coordenada real, λ_y é a multiplicação por $y_k \in \mathbb{R}$, cujo determinante é y_k.

Na j-ésima coordenada complexa, λ_y é a multiplicação por $y_{s+j} = a + bi$, vista como operador $\mathbb{R}$-linear de $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$. Na base $\{1, i\}$ sua matriz é

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix},$$

de determinante $a^2 + b^2 = |y_{s+j}|^2$.

Multiplicando, obtemos $\det[\lambda_y] = y_1 \cdots y_s |y_{s+1}|^2 \cdots |y_{s+t}|^2 = \mathrm{N}(y)$. □

6.5 O Posto da Imagem é $s + t - 1$

Teorema 6.6. *A imagem $E = \operatorname{Log}(U)$ em $\mathbb{R}^{s+t}$ é uma rede de posto $s + t - 1$.*

Demonstração. Pelo Lema 6.3, E é uma rede contida no subespaço V, com $\dim V = s + t - 1$. Pelo Lema 6.4 aplicado a $E \subseteq V \cong \mathbb{R}^{s+t-1}$, basta encontrar um conjunto limitado $B \subseteq V$ tal que

$$V = \bigcup_{\ell \in E} (\ell + B).$$

Construiremos B na forma $B = \operatorname{Log}(X_0)$, com $X_0 \subseteq \mathcal{L}^{st}$ limitado.

Passo 1: o conjunto S e a ação das unidades.
Defina

$$S = \{\, y \in \mathcal{L}^{st} \colon |\,\mathrm{N}(y)| = 1 \,\}.$$

Afirmamos que $\mathrm{Log}(S) = V$. De fato, $\mathrm{Log}(S) \subseteq V$ pois $\sum_j \mathrm{Log}_j(y) = \log|\,\mathrm{N}(y)| = 0$ para $y \in S$; reciprocamente, dado $x \in V$, o elemento y com coordenadas $y_j = e^{x_j}$ (para $1 \le j \le s$) e $y_{s+k} = e^{x_{s+k}/2}$ (para $1 \le k \le t$) satisfaz $\mathrm{Log}(y) = x$ e $\mathrm{N}(y) = e^{\sum_j x_j} = 1$.

Além disso, se $\varepsilon \in U$ e $y \in S$, então $\sigma(\varepsilon)\, y \in S$, pois

$$|\,\mathrm{N}(\sigma(\varepsilon)\, y)| = |\,\mathrm{N}(\varepsilon)|\,|\,\mathrm{N}(y)| = 1.$$

Em particular, se $X_0 \subseteq S$, então $\sigma(\varepsilon)X_0 \subseteq S$ para todo $\varepsilon \in U$, e portanto

$$\bigcup_{\varepsilon \in U} \sigma(\varepsilon) X_0 \subseteq S. \tag{$\square$}$$

Passo 2: aplicação do Teorema de Minkowski.
Seja $M = \sigma(\mathcal{O}_K)$, rede de posto completo em $\mathcal{L}^{st}$, com domínio fundamental de volume v. Seja

$$X_c = \Big\{ x \in \mathcal{L}^{st} \colon \sum_{j=1}^{s} |x_j| + 2 \sum_{j=1}^{t} |x_{s+j}| < c \Big\}$$

o conjunto do Lema 5.16, que é limitado, convexo e simétrico. Escolha $c \in \mathbb{R}^+$ tal que

$$\mathrm{vol}(X_c) = 2^s \left(\frac{\pi}{2}\right)^t \frac{c^n}{n!} > 2^n v,$$

e ponha $Q = (c/n)^n$.

Seja $y \in S$. Pelo Lema 6.5, $|\det \lambda_y| = |\,\mathrm{N}(y)| = 1$, ou seja, λ_y é unimodular. Logo $\lambda_y(M)$ é uma rede de posto completo cujo domínio fundamental também tem volume v. Pelo Teorema de Minkowski (Teorema 4.18) aplicado a $\lambda_y(M)$ e a X_c, existe $\ell \in \lambda_y(M) \cap X_c$ com $\ell \neq \vec{0}$.

Escreva $\ell = y \cdot \sigma(\alpha)$ com $\alpha \in \mathcal{O}_K$, $\alpha \neq 0$. Os n números não negativos $|\ell_1|, \ldots, |\ell_s|, |\ell_{s+1}|, |\ell_{s+1}|, \ldots, |\ell_s$ têm soma menor que c, pois $\ell \in X_c$. Como $|\,\mathrm{N}(y)| = 1$, a desigualdade entre as médias aritmética e geométrica fornece

$$|\,\mathrm{N}(\alpha)| = |\,\mathrm{N}(\ell)| = |\ell_1| \cdots |\ell_s|\, |\ell_{s+1}|^2 \cdots |\ell_{s+t}|^2 < \left(\frac{c}{n}\right)^n = Q. \tag{$*$}$$

Passo 3: finitude dos associados.
Existe apenas um número finito de ideais de $\mathcal{O}_K$ com norma $< Q$. Como elementos associados geram o mesmo ideal principal, existe um número finito de elementos de $\mathcal{O}_K$, dois a dois não associados, com norma de valor absoluto $< Q$. Sejam $\alpha_1, \ldots, \alpha_N \in \mathcal{O}_K$ tais elementos.

Passo 4: construção de X_0.
Defina

$$X_0 = S \cap \Big(\bigcup_{j=1}^{N} \sigma(\alpha_j^{-1})\, X_c \Big).$$

Como X_c é limitado e a união é finita, X_0 é limitado.

Seja $y \in S$. Pelo Passo 2, existe $\alpha \in \mathcal{O}_K$ não nulo com $y\,\sigma(\alpha) = \ell \in X_c$ e, por $(*)$, $|\,\mathrm{N}(\alpha)| < Q$. Pelo Passo 3, α é associado a algum α_j, digamos $\alpha = \varepsilon \alpha_j$ com $\varepsilon \in U$. Então

$$y = \ell\, \sigma(\alpha)^{-1} = \sigma(\varepsilon)^{-1} \left(\sigma(\alpha_j^{-1})\, \ell\right) \in \sigma(\varepsilon)^{-1} X_0,$$

pois $\sigma(\alpha_j^{-1})\,\ell$ pertence a S (por ser igual a $\sigma(\varepsilon)\,y$, e S é estável pela ação de U) e à união que define X_0. Como ε^{-1} percorre U quando ε percorre U, concluímos que

$$S \subseteq \bigcup_{\varepsilon \in U} \sigma(\varepsilon) X_0,$$

e, junto com ($\square$),

$$S = \bigcup_{\varepsilon \in U} \sigma(\varepsilon) X_0.$$

Passo 5: conclusão.
Aplicando Log e usando que Log leva produtos em somas e que $\mathrm{Log}(S) = V$,

$$V = \mathrm{Log}(S) = \bigcup_{\varepsilon \in U} \big(\mathrm{Log}(\sigma(\varepsilon)) + \mathrm{Log}(X_0)\big) = \bigcup_{\ell \in E} \big(\ell + \mathrm{Log}(X_0)\big).$$

O conjunto $B = \mathrm{Log}(X_0)$ é limitado. De fato, como X_0 é limitado, existe $R \geq 1$ tal que todas as coordenadas de todo $y \in X_0$ satisfazem $|y_k| \leq R$; e como $|\,\mathrm{N}(y)| = 1$, cada coordenada satisfaz também $|y_k| \geq R^{-(n-1)}$. Logo $\mathrm{Log}(X_0) \subseteq [-n \log R,\, 2 \log R]^{s+t}$. Pelo Lema 6.4, aplicado a $E \subseteq V$, a rede E tem posto $\dim V = s + t - 1$. $\square$

6.6 O Teorema das Unidades de Dirichlet

Teorema 6.7 (Dirichlet)**.** *O grupo das unidades $U = \mathcal{O}_K^*$ é isomorfo a*

$$U \cong W \times \underbrace{\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}}_{s+t-1},$$

onde W é o subgrupo finito das raízes da unidade de K.

Demonstração. Pelo Teorema 6.6, $E = \mathrm{Log}(U)$ é uma rede de posto $s + t - 1$, logo $E \cong \mathbb{Z}^{s+t-1}$. Como $\ker(\mathrm{Log}\,|_U) = W$ (Lema 6.2), o teorema do isomorfismo fornece

$$U/W \cong \mathrm{Log}(U) = E \cong \mathbb{Z}^{s+t-1}.$$

Em particular U/W é finitamente gerado e, como W é finito, U também é um grupo abeliano finitamente gerado. Pelo teorema de estrutura, $U \cong T \times \mathbb{Z}^k$, onde T é o subgrupo de torção de U.

Resta identificar T e k. Todo elemento de torção de U é uma raiz da unidade, logo $T \subseteq W$; reciprocamente W é finito, logo $W \subseteq T$. Assim $T = W$. Finalmente, $\mathbb{Z}^k \cong U/T = U/W \cong \mathbb{Z}^{s+t-1}$ dá $k = s + t - 1$, e portanto

$$U \cong W \times \mathbb{Z}^{s+t-1}.$$ $\square$

Corolário 6.8. *Existem $s + t - 1$ unidades $\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_{s+t-1} \in U$, chamadas* ***unidades fundamentais****, tais que toda unidade $\varepsilon \in U$ se escreve de forma única como*

$$\varepsilon = \zeta \cdot \varepsilon_1^{k_1} \cdots \varepsilon_{s+t-1}^{k_{s+t-1}},$$

onde $\zeta \in W$ é uma raiz da unidade e $k_j \in \mathbb{Z}$.

6.7 Exemplos

Exemplo 6.9. *Seja $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ com $d > 0$ livre de quadrados. Então $s = 2$, $t = 0$, logo $s+t-1 = 1$. Como $K \subseteq \mathbb{R}$, as únicas raízes da unidade em K são $W = \{\pm 1\}$. Portanto*

$$U \cong C_2 \times \mathbb{Z}, \quad e \quad \forall\, \varepsilon \in U,\ \varepsilon = \pm \varepsilon_0^k,$$

onde $\varepsilon_0 > 1$ é a unidade fundamental; como as unidades maiores que 1 são as potências ε_0^k com $k \geq 1$, ela é a menor unidade maior que 1. Por exemplo, para $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, temos $\varepsilon_0 = 1 + \sqrt{2}$. De fato, $1 + \sqrt{2}$ é unidade, pois $\mathrm{N}(1 + \sqrt{2}) = -1$. Além disso, se $\varepsilon = a + b\sqrt{2} > 1$ é uma unidade, seu conjugado $\varepsilon' = a - b\sqrt{2}$ satisfaz $|\varepsilon\varepsilon'| = |\,\mathrm{N}(\varepsilon)| = 1$, logo $|\varepsilon'| = 1/\varepsilon < 1$. Assim

$$a = \frac{\varepsilon + \varepsilon'}{2} > 0 \qquad e \qquad b\sqrt{2} = \frac{\varepsilon - \varepsilon'}{2} > 0,$$

e, como $a, b \in \mathbb{Z}$, temos $a, b \geq 1$, isto é, $\varepsilon \geq 1 + \sqrt{2}$.

Exemplo 6.10. *Para $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ com $d < 0$, temos $s = 0$, $t = 1$, logo $s + t - 1 = 0$. O grupo de unidades é finito, igual a W:*

- *$d = -1$: $W = \{\pm 1, \pm i\}$, grupo cíclico de ordem 4.*
- *$d = -3$: W é cíclico de ordem 6 (raízes sextas da unidade).*
- *nos demais casos ($d = -2$ ou $d < -3$): $W = \{\pm 1\}$.*

Exemplo 6.11. *Para $K = \mathbb{Q}(\zeta_p)$ com p primo ímpar, $s = 0$ e $t = (p-1)/2$, logo o posto do grupo de unidades é $s + t - 1 = (p-3)/2$. Para $p = 5$ o posto é 1; para $p = 7$, o posto é 2.*

6.8 Exercícios

1. Seja F um corpo e $G \subseteq F^*$ um subgrupo finito do grupo multiplicativo de F. Prove que G é cíclico.

   Sugestão: seja $N = |G|$ e, para cada $d \mid N$, seja $\psi(d)$ o número de elementos de G de ordem d. Se $\psi(d) > 0$, tome x de ordem d; os d elementos de $\langle x \rangle$ são raízes de $y^d - 1$, que tem no máximo d raízes em F, logo todo elemento de ordem d está em $\langle x \rangle$ e $\psi(d) = \varphi(d)$. Em qualquer caso $\psi(d) \leq \varphi(d)$. Conclua de $N = \sum_{d|N} \psi(d) \leq \sum_{d|N} \varphi(d) = N$ que vale a igualdade para todo d; em particular $\psi(N) = \varphi(N) \geq 1$.

2. Seja $K = \mathbb{Q}(\sqrt{3})$. Mostre que $\varepsilon_0 = 2 + \sqrt{3}$ é a unidade fundamental de $\mathcal{O}_K$ e descreva todas as unidades.

3. Seja $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$, de modo que $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right]$. Mostre que

$$\mathcal{O}_K^* = \left\{ \pm\left(\tfrac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^k : k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

4. Prove que, se K é um corpo de números com $s + t = 1$, então $U = \mathcal{O}_K^*$ é finito. Identifique todos os corpos com essa propriedade.

5. Mostre que o Teorema de Dirichlet implica que, em um corpo quadrático real $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$, a equação de Pell $x^2 - dy^2 = \pm 1$ tem infinitas soluções inteiras.

6. Seja $K = \mathbb{Q}(\zeta_5)$. Calcule s, t e o posto do grupo de unidades. Exiba explicitamente uma unidade fundamental. *Dica:* $\mathbb{Q}(\sqrt{5}) \subseteq \mathbb{Q}(\zeta_5)$.

7. Prove que $W = \ker(\mathrm{Log}\,|_U)$ é finito usando apenas que $\sigma(\mathcal{O}_K)$ é uma rede em $\mathcal{L}^{st}$, sem invocar o Lema 6.1.

8. Seja K um corpo cúbico totalmente real com $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\alpha]$, onde α é raiz de $x^3 - x^2 - 2x + 1$.

   (a) Verifique que $\Delta_K = 49$ e determine s, t e o posto do grupo de unidades.

   (b) Encontre duas unidades independentes de $\mathcal{O}_K$.